K-water연구원
2026-UE-RR-3-87
G22031
Interim Report

디지털트윈 기반 비즈니스 응용 R&D 및 실증

Digital twin-based business application R&D and demonstration

2025. 12.

디지털트윈 기반 비즈니스 응용 R&D 및 실증

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

디지털트윈 기반 비즈니스 응용 R&D 및 실증

Digital twin-based business application R&D and demonstration

2025. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2025년도 K-water 연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “디지털 트윈 기반 비즈니스 응용 R&D 및 실증”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2025. 12. 31.

연구책임자 : K-water연구원 책임 연구원 권 정 주

연구수행자 : K-water연구원 위촉 연구원 조 성 운

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물관리번호: 2026-UE-RR-3-87]</td><td colspan="3">[과제번호: G230257]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">디지털트윈 기반 비즈니스 응용 R&D 및 실증</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수자원환경연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>권정주</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원환경연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022.04.01.~
2025.12.31. (총 45개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>169,280</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>건축/도시환경
시스템 정보화기술</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">ㅇ 인프라-혁신서비스와 연계한 핵심성과지표 동향 분석 및 요구데이터 도출</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">

1단계: 기초자료 구축 및 DT 표준화 기반 확보

◦ 국가시범도시(부산 EDC) 시행계획 및 스마트시티 KPIs(핵심성과지표) 정밀 분석

◦ KPI 유형별 요구 데이터 분석 및 구체적인 취득 방안 도출

◦ IFC(건설), OGC(공간), SensorThings API(IoT) 등 국제 공간정보 표준체계 분석

◦ 인프라 및 혁신서비스 구조를 고려한 4계층(공간/자산/관측/서비스) 통합 데이터 스키마 정립

2단계: 단계별 평가지표 개발 및 연계 체계 확립

◦ [모의도시] 기능 적합성, 정확도, 지연 시간, 신뢰성 등 기술 성숙도(TRL) 검증을 위한 13개 지표 개발

◦ [가상도시] 예측 정확도(MAPE), 시나리오 민감도, 운영 안정성 등 시뮬레이션 검증을 위한 10개 지표 수립

◦ [실제도시] 기능/성능(KPIs 달성도), 확장성(만족도, 보안, 경제성), 가·감점(리빙랩, 오류) 체계로 지표 구성

◦ 각 단계의 평가 결과를 다음 단계의 입력 데이터로 전달하는 순환형 검증 모델(Closed-loop) 설계

3단계: 실제도시(스마트빌리지) 서비스 평가 및 검증 수행

◦ 부산 스마트빌리지에 도입된 31개 혁신기술을 대상으로 시범 평가 수행 및 지표 실효성 검증

◦ 관리자(K-water)와 사용자(입주민) 간의 평가 점수 비교를 통한 인식 차이(Gap) 분석

◦ 2023년 정성평가 결과와 금번 정량평가 결과의 비교 분석을 통해 기존 평가 방식의 한계점 도출

◦ 평가 결과를 바탕으로 사용자 체감형 지표(만족도, 필요성) 배점 상향 등 평가지표 고도화(안) 확정

</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
				O				

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : 스마트 서비스 평가체계 ◦기술특성 : 부산 스마트빌리지를 대상으로 새롭게 적용하는 스마트 서비스의 실용성 및 확장 가능성을 평가하는 기준	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 (○), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 (○), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역할

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1)]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
탄소배출 제로 도시를 향한 부산 에코델타 스마트빌리지	2023 도시설계학회 및 한국환경연구원 공동 학술세미나		2023.07.26.
스마트 혁신 서비스 평가지표 개발 (부산 에코델타 스마트빌리지를 대상으로)	2024 도시설계학회 대전·세종 충청지회 학술대회		2024.11.29.

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

디지털트윈 기반 비즈니스 응용 R&D 및 실증

2. 연구기간

2022. 04. 01 ~ 2025. 12. 31

3. 연구목적

○ 기존 스마트시티 서비스 평가 및 인증 체계가 가진 물리적·비용적·제도적 한계를 극복

○ 디지털트윈(DT) 기술을 활용한 정밀하고 선진화된 3단계(모의 - 가상 - 실제) 연계 평가체계 구축

○ 기술적 안정성(1단계) → 성능 최적화(2단계) → 사회적 효용성(3단계)을 통합 검증하는 지표 개발

○ 스마트빌리지 등 실제 테스트베드가 가진 안전성 및 재현성 한계를 보완하는 시뮬레이션 체계 마련

○ 국제 표준(IFC, OGC 등)과 연계된 데이터 표준안을 마련하여 서비스 간 상호운용성 확보

4. 연구내용

1단계: 기초자료 구축 및 DT 표준화 기반 확보

○ 국가시범도시(부산 EDC) 시행계획 및 스마트시티 KPIs(핵심성과지표) 정밀 분석

○ KPI 유형별 요구 데이터 분석 및 구체적인 취득 방안 도출

○ IFC(건설), OGC(공간), SensorThings API(IoT) 등 국제 공간정보 표준체계 분석

○ 인프라 및 혁신서비스 구조를 고려한 4계층(공간/자산/관측/서비스) 통합 데이터 스키마 정립

2단계: 단계별 평가지표 개발 및 연계 체계 확립

○ [모의도시] 기능 적합성, 정확도, 지연 시간, 신뢰성 등 기술 성숙도(TRL) 검증을 위한 13개 지표 개발

○ [가상도시] 예측 정확도(MAPE), 시나리오 민감도, 운영 안정성 등 시뮬레이션 검증을

위한 10개 지표 수립

○ [실제도시] 기능/성능(KPIs 달성도), 확장성(만족도, 보안, 경제성), 가·감점(리빙랩, 오류) 체계로 지표 구성

○ 각 단계의 평가 결과를 다음 단계의 입력 데이터로 전달하는 순환형 검증 모델(Closed-loop) 설계

3단계: 실제도시(스마트빌리지) 서비스 평가 및 검증 수행

○ 부산 스마트빌리지에 도입된 31개 혁신기술을 대상으로 시범 평가 수행 및 지표 실효성 검증

○ 관리자(K-water)와 사용자(입주민) 간의 평가 점수 비교를 통한 인식 차이(Gap) 분석

○ 2023년 정성평가 결과와 금번 정량평가 결과의 비교분석을 통해 기존 평가 방식의 한계점 도출

○ 평가 결과를 바탕으로 사용자 체감형 지표(만족도, 필요성) 배점 상향 등 평가지표 고도화(안) 확정

5. 연구결과

DT 기반 다단계(3-Step) 평가체계 구축 성과

○ 기존 실증 방식의 구조적 한계(고비용, 재현 불가, 위험성)를 보완하는 가상 검증 단계의 필요성 입증

○ 모의(기술 필터링) → 가상(성능 예측) → 실제(효용 검증)로 이어지는 통합 평가 프레임워크 완성

○ 실증 단계에서 수집된 데이터를 가상도시 모델로 환류(Feedback)하여 예측 모델을 지속 개선하는 체계 확립

실제도시(스마트빌리지) 서비스 평가 결과 분석

○ [평가 점수] 스마트홈(70점), AI체육센터(69점) 등 사용자 체감형 서비스가 상위권 기록

○ [하위 그룹] 로봇카페(42점), AR지하매설물관리(42점) 등은 기술적 신기성은 있으나 편의성 부족으로 최하위 평가

○ [시사점] 기술 자체의 완성도보다 사용자가 느끼는 '편익성'과 '서비스 완성도'가 평가의 결정적 요인임을 확인

기술적·정책적 시사점 및 제언

○ [기술적 검증] DT 환경에서 재난 상황이나 트래픽 과부하 등 극한 시나리오를 가

상으로 재현하여 정량적 내구성 검증 가능

○ [평가 패러다임 전환] 단순 KPI 달성 여부에서 벗어나 삶의 질(QoL), 회복탄력성 등 장기·정성적 영향 측정으로 전환 필요

○ [제도 개선] 타 국가 및 사설 기관의 인증(보안, 접근성 등)도 인정 범위에 포함하여 평가의 범용성 확보 제안

○ [정책 활용] 본 연구의 평가체계는 향후 국토부 스마트도시 인증제 및 공공 R&D 사업의 예비타당성 조사 근거로 활용 가능

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Digital twin-based business application R&D and demonstration

2. Research Period

2022. 04. 01 ~ 2025. 12. 31

3. Objective of Research

○ To overcome the physical, cost, and institutional limitations of existing smart city service evaluation and certification systems.

○ To establish a precise, advanced 3-stage (Lab-Virtual-Real) connected evaluation system based on Digital Twin (DT) technology.

○ To develop evaluation indicators that integrally verify technical stability (Stage 1) → performance optimization (Stage 2) → social utility (Stage 3).

○ To prepare a simulation system based on DT that complements the limitations of safety and reproducibility of actual testbeds such as Smart Village.

○ To establish an evaluation structure based on data linkage and standardization (IFC, OGC, etc.) between services.

4. Content, Scope and Method of Research

Stage 1: Establishment of Basic Data and DT Standardization Basis

○ Precise analysis of the implementation plan for the National Pilot City (Busan EDC) and Smart City KPIs (Key Performance Indicators).

○ Analysis of required data by KPI type and derivation of specific acquisition methods.

○ Analysis of international spatial information standard systems such as IFC (Construction), OGC (Space), and SensorThings API (IoT).

○ Establishment of a 4-layer (Space/Asset/Observation/Service) integrated data schema considering the structure of infrastructure and innovative services.

○ **Stage 2: Development of Step-by-Step Evaluation Indicators and Establishment of Connected System**

○ [Lab (Simulated City)] Development of 13 indicators for verifying technical readiness (TRL) such as functional suitability, accuracy, latency, and reliability.

○ [Virtual City (DT)] Establishment of 10 indicators for verifying simulation such as prediction accuracy (MAPE), scenario sensitivity, and operational stability.

○ [Real City (Testbed)] Composition of indicators with a system of Function/Performance (KPI achievement), Scalability (Satisfaction, Security, Economic feasibility), and Bonus/Penalty points (Living Lab, Errors).

○ Design of a closed-loop verification model that transfers the evaluation results of each stage to the input data of the next stage.

Stage 3: Evaluation and Verification of Real City (Smart Village) Services

○ Execution of pilot evaluation and verification of indicator effectiveness targeting 31 innovative technologies introduced in Busan Smart Village.

○ Analysis of the perception gap between managers (K-water) and users (residents) by comparing their evaluation scores.

○ Derivation of limitations of existing evaluation methods through comparative analysis of 2023 qualitative evaluation results and this quantitative evaluation result.

○ Finalization of the plan for upgrading evaluation indicators (draft), such as increasing the weight of user experience-type indicators (satisfaction, necessity) based on the evaluation results.

5. Research Result

Achievement of Establishing DT-based Multi-stage (3-Step) Evaluation System

○ Proved the necessity of a virtual verification stage that complements the structural limitations (high cost, irreproducibility, risk) of existing demonstration methods.

○ Completed an integrated evaluation framework leading to Lab (Technology Filtering) → Virtual (Performance Prediction) → Real (Utility Verification).

○ Established a system that continuously improves prediction models by feeding back data collected in the demonstration stage to the virtual city model.

Analysis of Actual City (Smart Village) Service Evaluation Results

○ [Evaluation Scores] User experience-type services such as Smart Home (70 points) and AI Sports Center (69 points) ranked high.

○ [Lower Group] Robot Cafe (42 points) and AR Underground Utility Management (42 points) were evaluated lowest due to lack of convenience despite technical novelty.

○ [Implication] Confirmed that 'Convenience' and 'Service Completeness' felt by users are decisive factors in evaluation rather than the completeness of the technology itself.

Technical/Policy Implications and Suggestions

○ [Technical Verification] Possible to quantitatively verify durability by reproducing extreme scenarios such as disasters or traffic overload in a DT environment.

○ [Evaluation Paradigm Shift] Need to shift from simple KPI achievement to measuring long-term and qualitative impacts such as Quality of Life (QoL) and Resilience.

○ [Institutional Improvement] Proposal to secure universality of evaluation by including certifications from other countries and private organizations (security, accessibility, etc.) in the recognition scope.

○ [Policy Utilization] The evaluation system of this study can be used as a basis for the Ministry of Land, Infrastructure and Transport's Smart City Certification System and preliminary feasibility studies for public R&D projects in the future.

CONTENTS

Chapter 1. Introduction ····· 1

1.1 Background of the Study ····· 1

가. Global Issues ····· 1

나. Digital Transformation and the Advancement of AI Technologies ····· 1

다. Domestic Issues ····· 2

라. Project of the Busan Eco-Delta City National Pilot Smart City ····· 2

1.2. Necessity of the Study ····· 4

가. Smart City Projects Driven Primarily by Government-led Calls for Proposals ····· 4

나. Need to Overcome Limitations of Domestic Testbed Construction and Operation 5

다. Need for Innovative Testbed Technologies to Overcome Physical and Institutional Constraints ····· 5

1.3. Domestic and International Trends and Related Studies · 7

가. Domestic Technology Levels and Market Status ····· 7

나. International Technology Levels and Market Status ····· 9

1.4. Research Objectives and Methods ····· 11

Chapter 2. Fundamental Research and Status of the Demonstration Site ····· 13

2.1 Domestic and International Smart City Project Cases and Research Trends ····· 13

가. Domestic and International Smart City Project Case Studies ····· 13

나. Trends in Related Research ····· 17

2.2 Status of Geospatial Information Standards and Digital Twin Standardization ····· 18

가. Analysis of the Latest International Geospatial Standards ····· 18

나. Standard Framework for a Digital Twin - based Evaluation System ····· 20
다. Key Insights ····· 21

2.3 Status of Smart City and Smart Service Certification Systems ····· 21
가. Smart City Service Certification System ····· 21
나. Smart City Service Certification System ····· 27
2.4 Overview of the Demonstration Site ····· 30
가. Review of Busan Smart City Pilot Project and KPIs ····· 30
나. Analysis of Smart Village Applied Services and Data Acquisition Status ····· 41

Chapter 3. Development of a Smart Service Evaluation Framework ····· 54
3.1 Direction for System Development ····· 54
가. Definition of the Three-Stage Linked Evaluation System ····· 54
나. Shift in the Direction of Indicator Development ····· 55

3.2 Lab City (Testbed Laboratory) - Based Smart Service Evaluation Indicators ····· 56
가. Design Principles and Linking Structure ····· 56
나. Technical Requirements for Lab City Evaluation ····· 57
다. Indicator Selection and Scoring ····· 58
라. Implications and Applications of Lab City Indicators ····· 62

3.3 Virtual City (Digital Twin) - Based Smart Service Evaluation Indicators ····· 64
가. Design Principles and Linking Structure ····· 64
나. Technical Requirements for Virtual City Evaluation ····· 65
다. Indicator Selection and Scoring ····· 66
라. Implications and Applications of Virtual City Indicators ····· 70

3.4 Real City - Based Smart Service Evaluation Indicators ···· 72
가. Pilot Evaluation of Smart Village Service Levels ····· 72

나. Derivation and Validation of Real City Smart Service Indicators ····· 113
다. Advancement of Real City Smart Service Indicators ····· 123

Chapter 4. Conclusion ····· 128
4.1 Summary of Research Outcomes ····· 128
4.2 Logical and Policy Implications ····· 128
4.3 Future Directions ····· 129

<표 목차>

Table 1. Overview of the 10 Innovative Services in Busan EDC ····· 4
Table 2. Transition in Smart Service Development Approaches ····· 6
Table 3. Global Smart City Trends ····· 11
Table 4. Detailed Classification of Domestic and Overseas Smart City Cases ····· 13
Table 5. Overview of Smart City Certification Indicators ····· 22
Table 6. Smart City Certification Grades by Score Range ····· 22
Table 7. Quantitative Indicators for Smart City Certification ····· 23
Table 8. Overview of Smart City Certification Indicators ····· 25
Table 9. Overview of Smart City Service Certification Indicators ····· 28
Table 10. Key Features of the Three Core Platforms of Busan EDC ····· 33
Table 11. Derivation Process for the 10 Innovative Smart City Tasks ····· 34
Table 12. Key Projects and Services for the 10 Innovative Tasks ····· 35
Table 13. Key Items for Future Preparedness ····· 36
Table 14. Basis for KPI Setting in Busan EDC ····· 37
Table 15. Smart Village Applied Services ····· 41
able 16. Acquired Data in the Smart Village ····· 42
Table 17. Evaluation Areas and Key Elements for Smart Services ····· 56
Table 18. Key Indicators for Lab City Evaluation ····· 58
Table 19. Supporting Evidence and Case References for Lab City Indicators ····· 59
Table 20. Lab City‐Based Smart Service Evaluation Framework ····· 60
Table 21. Key Indicators for Virtual City Evaluation ····· 66
Table 22. Supporting Evidence and Case References for Virtual City Indicators ····· 67
Table 23. Virtual City‐Based Smart Service Evaluation Framework ····· 68
Table 24. Draft Evaluation Indicators for Smart Village Innovative Technologies ····· 72
Table 25. Differentiation ‐ Detailed Indicators by Innovative Technology ····· 73
Table 26. Summary of Pilot Evaluation Results for Innovative Technologies ····· 77
Table 27. Comprehensive Evaluation Results for 31 Innovative Technologies ····· 78
Table 28. Pilot Evaluation for Electric Car Sharing ····· 80
Table 29. Pilot Evaluation for Demand-Responsive Shuttle Bus ····· 81
Table 30. Pilot Evaluation for Smart Home ····· 82
Table 31. Pilot Evaluation for Real-Time Health Monitoring ····· 83
Table 32. Pilot Evaluation for Smart Trash Bins ····· 84
Table 33. Pilot Evaluation for AI Fitness Center ····· 85
Table 34. Pilot Evaluation for Wellness Center ····· 86
Table 35. Pilot Evaluation for Smart Farm ····· 87

Table 36. Pilot Evaluation for Robot Café ····· 88
Table 37. Pilot Evaluation for Smart Management Robot ····· 89
Table 38. Pilot Evaluation for Unmanned Convenience Store ····· 90
Table 39. Pilot Evaluation for Smart Poles ····· 91
Table 40. Pilot Evaluation for Waterfront Information Platform ····· 92
Table 41. Pilot Evaluation for Smart Bench ····· 93
Table 42. Pilot Evaluation for Real-Time Water Care ····· 94
Table 43. Pilot Evaluation for Zero-Energy House (Passive Technology) ····· 95
Table 44. Pilot Evaluation for Data Platform ····· 96
Table 45. Pilot Evaluation for AR-Based Underground Facility Management ····· 97
Table 46. Pilot Evaluation for Face Recognition Entry System ····· 98
Table 47. Pilot Evaluation for Robot Walkway (Barrier-Free) ····· 99
Table 48. Pilot Evaluation for Low-Impact Development (LID) ····· 100
Table 49. Pilot Evaluation for Cooling Mist System ····· 101
Table 50. Pilot Evaluation for Connected Outdoor System ····· 102
Table 51. Pilot Evaluation for Indoor Fine Dust Detection and Ventilation ····· 103
Table 52. Pilot Evaluation for Smart Crosswalk System ····· 104
Table 53. Pilot Evaluation for Intelligent CCTV ····· 105
Table 54. Pilot Evaluation for EV Chargers ····· 106
Table 55. Pilot Evaluation for Smart Parking Control System ····· 107
Table 56. Pilot Evaluation for Maker Space ····· 108
Table 57. Pilot Evaluation for Personal Mobility Services ····· 109
Table 58. Pilot Evaluation for Renewable Energy Systems (Hydrothermal, Geothermal, Solar) ····· 110
Table 59. Score Classification by Innovative Technology ····· 111
Table 60. Ranking of Innovative Technologies by Evaluation Area ····· 112
Table 61. Draft KPIs for DT-Linked Smart Innovative Services ····· 113
Table 62. Classification Codes for Smart Innovative Services ····· 116
Table 63. Evaluation Results for Smart Trash Bins ····· 116
Table 64. Evaluation Results for Smart Bench ····· 117
Table 65. Evaluation Results for Smart Home ····· 118
Table 66. Evaluation Results for Electric Car Sharing ····· 119
Table 67. Evaluation Results for Robot Café ····· 120
Table 68. Evaluation Results for Real-Time Water Care ····· 121
Table 69. Comparison of Pilot Results and User Evaluation ····· 123
Table 70. Final Draft Indicators for Real-City Smart Services ····· 125

<그림 목차>

Figure 1. Global Urbanization Rate and Population Forecast ····· 1
Figure 2. Background of EDC Deployment: Paradigm Shift Toward Smart Cities ····· 3
Figure 3. Ten Innovative Smart City Services ····· 3
Figure 4. Status of the Domestic Smart City Market ····· 8
Figure 5. Status of Local Governments Implementing Smart City Projects in Korea ·· 8
Figure 6. Global Smart City Market Size and Forecast ····· 9
Figure 7. Global Smart City Market Size by Application ····· 10
Figure 8. Global Status and Plans for Smart City Deployment ····· 10
Figure 9. Locations of Advanced Domestic and Global Smart City Cases ····· 14
Figure 10. Summary of Domestic Smart City Cases ····· 15
Figure 11. Summary of Asia & Oceania Smart City Cases ····· 15
Figure 12. Summary of North & South America Smart City Cases ····· 16
Figure 13. Summary of Europe & Africa Smart City Cases ····· 16
Figure 14. Eligibility Scope for Smart City Service Certification ····· 27
Figure 15. Bird's Eye View of Busan Eco-Delta Smart City ····· 30
Figure 16. Implementation Strategy for Busan Eco-Delta Smart City ····· 31
Figure 17. Comparison of Land Use Plans: Existing City vs. Busan EDC ····· 32
Figure 18. Comparison of Spatial Value: Existing City vs. Busan EDC ····· 32
Figure 19. Comparison of Entry Barriers: Existing City vs. Busan EDC ····· 33
Figure 20. Conceptual Model of Platform-Based City ····· 34
Figure 21. Vision and Goals of Busan Eco-Delta Smart City ····· 37
Figure 22. Direction for Developing the Smart Service Evaluation Framework ····· 55
Figure 23. Process for Advancing Smart Service Evaluation Indicators ····· 123

<목차>

제1장 서론 ····· 1

1.1. 연구의 배경 ····· 1

가. 글로벌 이슈 ····· 1
나. 디지털 전환과 인공지능 기술의 발달 ····· 1
다. 국내 이슈 ····· 2
라. 부산 에코델타시티 국가 시범도시 추진 ····· 2

1.2. 연구의 필요성 ····· 4

가. 정부 주도 공모사업 중심의 스마트시티 사업 ····· 4
나. 국내 테스트베드 구축 및 운영의 한계 및 극복 방안 마련 필요 ····· 5
다. 물리적·제도적 한계를 극복할 수 있는 혁신적인 테스트베드 기술개발 ····· 5

1.3. 국내·외 현황 및 관련 연구 동향 ····· 7

가. 국내 기술 수준 및 시장 현황 ····· 7
나. 국외 기술 수준 및 시장 현황 ····· 9

1.4. 연구의 목표 및 방법 ····· 11

제2장 기초연구 및 실증대상지 현황 ····· 13

2.1 국내외 스마트시티 사업 추진 사례 및 연구동향 ····· 13

가. 국내외 스마트시티 사업 추진 사례 ····· 13
나. 관련 연구 동향 ····· 17

2.2 공간정보 표준체계 현황 및 디지터트윈 표준안 ····· 18

가. 국제 공간정보 표준체계 최신 동향 분석 (BIM/GIS 연계 관점) ····· 18
나. 디지털 트윈 기반 평가체계를 위한 표준안 도출 ····· 20
다. 종합 시사점 ····· 21

2.3 스마트시티 및 스마트 서비스 인증제 현황 ····· 21

가. 스마트도시 인증제 ····· 21
나. 스마트도시 서비스 인증제 ····· 27

2.4. 실증대상지 개요 ····· 30
가. 부산 스마트시티 시범도시 시행계획 및 KPIs 고찰 ····· 30
나. 스마트빌리지 적용 서비스 및 데이터 취득 현황 분석 ····· 41

제3장 스마트 서비스 평가 체계 구축 ····· 54

3.1. 구축 방향 ····· 54
가. 연계 평가 체계의 단계별 정의 ····· 54
나. 평가 지표 구축 방향의 전환 ····· 55

3.2. 모의도시 기반 스마트서비스 평가지표 ····· 56
가. 평가체계 설계 원칙 및 연계 구조 ····· 56
나. 모의도시 평가를 위한 기술적 요구사항 ····· 57
다. 평가지표 선정 및 점수화 ····· 58
라. 모의도시 평가지표 체계 활용 및 시사점 ····· 62

3.3. 가상도시 기반 스마트서비스 평가지표 ····· 64
가. 평가체계 설계 원칙 및 연계 구조 ····· 64
나. 가상도시 평가를 위한 기술적 요구사항 ····· 65
다. 평가지표 선정 및 점수화 ····· 66
라. 가상도시 평가지표 체계 활용 및 시사점 ····· 70

3.4. 실제도시 기반 스마트서비스 평가지표 ····· 72
가. 스마트빌리지 적용 서비스 수준 시범 평가 ····· 72
나. 실제도시 기반 스마트 서비스 평가지표(안) 도출 및 검증 ····· 113
다. 실제도시 기반 스마트 서비스 평가지표 고도화 ····· 123

제4장 결론 ····· 128

4.1. 연구성과 요약 ····· 128
4.2. 논리적 및 정책적 시사점 ····· 128
4.3. 향후 발전 방향 ····· 129

<표 목차>

표 1 부산 EDC 10 혁신서비스 개요 ····· 4
표 2 스마트 서비스 개발방식 변화 ····· 6
표 3 국외 스마트시티 추진 동향 ····· 11
표 4 국내외 스마트도시 사례 유형 분류 세부 항목 ····· 13
표 5 스마트도시 인증지표 개요 ····· 22
표 6 스마트도시 인증 배점별 등급 ····· 22
표 7 스마트도시 인증 정량 지표 ····· 23
표 8 스마트도시 인증지표 개요 ····· 25
표 9 스마트도시서비스 인증지표 개요 ····· 28
표 10 부산 에코델타 스마트시티 3대 플랫폼 주요 내용 ····· 33
표 11 부산 에코델타 스마트시티 10대 혁신과제 도출과정 ····· 34
표 12 부산 에코델타 스마트시티 10대 혁신과제 추진과제 및 주요서비스 ····· 35
표 13 미래에 대한 준비를 위한 주요 내용 ····· 36
표 14 부산 에코델타 스마트시티 KPIs 설정 근거 ····· 37
표 15 스마트빌리지 적용 서비스 ····· 41
표 16 스마트빌리지 취득 데이터 ····· 42
표 17 스마트 서비스 평가 영역 및 주요 내용 ····· 56
표 18 모의도시 평가지표 주요 내용 ····· 58
표 19 모의도시 평가지표 근거 및 사례 ····· 59
표 20 모의도시 기반 스마트 서비스 평가체계 ····· 60
표 21 모의도시 평가지표 주요 내용 ····· 66
표 22 모의도시 평가지표 근거 및 사례 ····· 67
표 23 가상도시 기반 스마트 서비스 평가체계 ····· 68
표 24 스마트빌리지 혁신기술 수준 평가지표(안) ····· 72
표 25 차별성 - 혁신기술별 세부 평가지표(안) ····· 73
표 26 스마트빌리지 혁신기술 수준 시범평가 결과 요약 ····· 77
표 27 스마트빌리지 혁신기술 수준 시범평가 총괄표 및 결과(31개 혁신기술) ····· 78
표 28 전기 공유차 시범평가 결과 ····· 80
표 29 수요응답형 셔틀버스 시범평가 결과 ····· 81
표 30 스마트 홈 시범평가 결과 ····· 82
표 31 실시간 건강관리 시범평가 결과 ····· 83
표 32 스마트 쓰레기통 시범평가 결과 ····· 84
표 33 AI 체육센터 시범평가 결과 ····· 85
표 34 웰니스 센터 시범평가 결과 ····· 86
표 35 스마트팜 시범평가 결과 ····· 87

표 36 로봇카페 시범평가 결과 ····· 88
표 37 스마트 관리로봇 시범평가 결과 ····· 89
표 38 무인 편의점 시범평가 결과 ····· 90
표 39 스마트폴 시범평가 결과 ····· 91
표 40 친수정보 플랫폼 시범평가 결과 ····· 92
표 41 스마트 벤치 시범평가 결과 ····· 93
표 42 실시간 워터케어 시범평가 결과 ····· 94
표 43 제로에너지하우스(패시브 기술) 시범평가 결과 ····· 95
표 44 데이터 플랫폼 시범평가 결과 ····· 96
표 45 AR지하매설물관리 시범평가 결과 ····· 97
표 46 안면인식 출입 시스템 시범평가 결과 ····· 98
표 47 로봇웨이(배리어 프리) 시범평가 결과 ····· 99
표 48 저영향 개발(LID) 시범평가 결과 ····· 100
표 49 쿨링 미스트 시범평가 결과 ····· 101
표 50 커넥티드 아웃도어 시범평가 결과 ····· 102
표 51 실내 미세먼지 감지 환기 시범평가 결과 ····· 103
표 52 스마트 횡단보도 시범평가 결과 ····· 104
표 53 지능형 CCTV 시범평가 결과 ····· 105
표 54 전기차 충전기 시범평가 결과 ····· 106
표 55 스마트 주차관제 시범평가 결과 ····· 107
표 56 메이커 스페이스 시범평가 결과 ····· 108
표 57 퍼스널 모빌리티 시범평가 결과 ····· 109
표 58 수열, 지열, 태양광(신재생 에너지) 시범평가 결과 ····· 110
표 59 혁신기술별 점수 분류 ····· 111
표 60 평가항목별 혁신기술 순위 ····· 112
표 61 디지털트윈 연계 스마트 혁신서비스 KPIs 평가(안) ····· 113
표 62 스마트 혁신서비스 분류 체계(코드) ····· 116
표 63 스마트 쓰레기통 평가 결과 ····· 116
표 64 스마트 벤치 평가 결과 ····· 117
표 65 스마트 홈 평가 결과 ····· 118
표 66 전기 공유차 평가 결과 ····· 119
표 67 로봇카페 평가 결과 ····· 120
표 68 실시간 워터케어 평가 결과 ····· 121
표 69 시범평가 종합 결과 및 사용자 평가와 비교 ····· 123
표 70 실제도시 시반 서비스 평가지표 최종(안) ····· 125

<그림 목차>

그림 1 세계 도시화율 및 인구 전망 ····· 1
그림 2 EDC 추진 배경: 스마트시티로의 패러다임 변화 ····· 3
그림 3 스마트시티 10대 혁신서비스 ····· 3
그림 4 국내 스마트시티 시장 현황 ····· 8
그림 5 국내 스마트시티 추진 지자체 현황 ····· 8
그림 6 글로벌 스마트시티 시장규모 및 전망 ····· 9
그림 7 글로벌 스마트시티 시장의 용도별 시장규모 ····· 10
그림 8 세계의 스마트시티 구축 현황 및 계획 ····· 10
그림 9 국내외 스마트도시 선진사례 위치도 ····· 14
그림 10 국내 사례 종합 표 ····· 15
그림 11 아시아&오세아니아 사례 종합 표 ····· 15
그림 12 북아메리카&남아메리카 사례 종합 표 ····· 16
그림 13 유럽&아프리카 사례 종합 표 ····· 16
그림 14 스마트도시 서비스 인증 신청 대상 범위 ····· 27
그림 15 부산 에코델타 스마트시티 조감도 ····· 30
그림 16 부산 에코델타 스마트시티 실현전략 ····· 31
그림 17 기존도시와 부산 EDC의 토지이용계획 비교 ····· 32
그림 18 기존도시와 부산 EDC의 공간가치 비교 ····· 32
그림 19 기존도시와 부산 EDC의 진입장벽 비교 ····· 33
그림 14 플랫폼 기반 도시 모식도(자료: 한국수자원공사, 2015) ····· 34
그림 15 부산 에코델타 스마트시티 컨셉 목표 ····· 37
그림 16 스마트 서비스 평가 체계 구축 방향 ····· 55
그림 17 스마트서비스 평가지표 고도화 프로세스 ····· 123

제1장 서론

1.1. 연구의 배경

가. 글로벌 이슈

세계 인구는 2050년 약 100억 명에 달할 것으로 전망되며, 기술발전에 따른 도시화율(Urbanization Rate)이 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있다. 도시인구 증가율은 전 세계 인구증가율보다 높으며, 도시인구는 2050년 약 63억 명에 달할 것으로 전망된다.

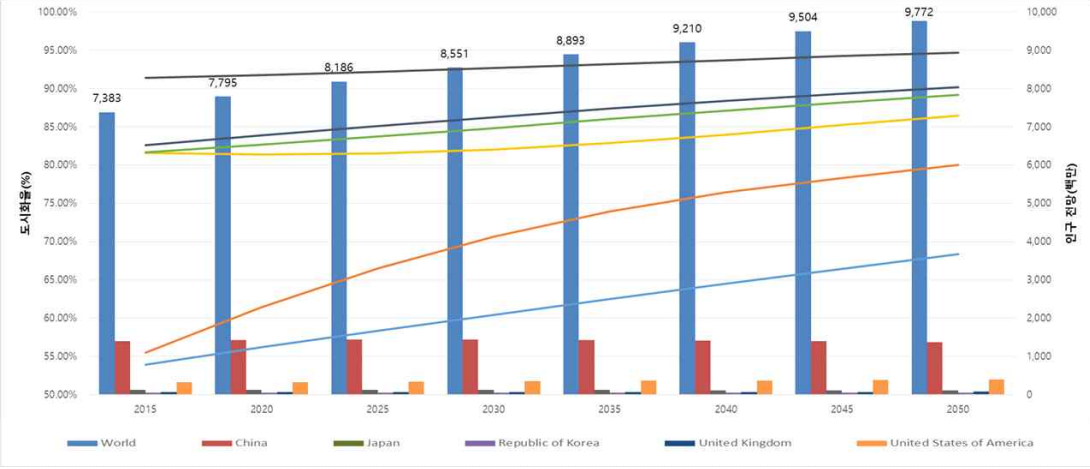


그림 1 세계 도시화율 및 인구 전망 (자료: KISTEP 기술동향브리프 2018)

전 세계 도시들은 지구 전체 면적의 2%만을 차지하고 있지만, 에너지는 66%, 식수는 60%를 소비하며, 이산화탄소 배출량은 70%를 차지하고 있다(KISTEP, 2018).

인구의 증가와 도시집중 현상의 가속화는 개발도상국과 선진국의 구분이 없으며, 도시 정보화 및 지능화가 급속도로 진행되어 도시자원 및 인프라 부족, 교통, 방범, 에너지, 방재 등 다양한 도시문제 해결의 필요성이 증대되고 있다.

나. 디지털 전환과 인공지능 기술의 발달

4차 사업혁명 시대를 맞아 도시 데이터와 지능형 기술을 활용한 디지털 전환(Digital Transformation)으로 도시 패러다임이 전환되고 있다. 이는 기존의 물리적 환경에서 시도하지 못했던 다양한 실험을 가상공간을 통해 가능하게 하여 보다 도전적이고 혁신적이며, 안전한 기술의 개발 및 검증을 가능하게 한다.

디지털 전화의 핵심 동력인 AI 기술은 스마트 서비스의 패러다임을 혁신하며 도시 문제 해결의 필수적인 수단으로 자리잡고 있다. AI는 방대한 도시 데이터를 분석하고 교통혼잡, 에너지 수요, 시설 고장 등 잠재적인 위험과 문제를 사전에 지단 및 예측할 수 있게 함으로써, 선제적으로 작동하는 지능형 공공서비스를 가능하게 한다.

나아가, AI는 도시행정 및 도시관리 지능혀롸를 통해 비효율적인 수도 업무를 자동화하고, 로봇 활용 생활 혁신, 스마트 안전 등 시민 삶의 질과 직결된 분야에서 서비스의 수준을 획기적으로 향상하게 하는 것이 가능하다. 이와 더불어, 디지털 트윈(Digital Twin)은 실제 도시의 환경과 데이터를 가상공간에 구현하여 AI 기반 시뮬레이션을 가능하게 한다. 이는 고위험 서비스나 대규모 정책 변경 전에 그 효과와 안전성을 정밀하게 검증하고 잠재적 위험을 최소화하는 핵심 인프라 역할 수행이 가능하다.

이처럼 AI와 DT가 도시의 효율성과 탄력성을 높이는 데 핵심적인 역할을 수행함에 따라, 새롭게 등장하는 스마트 서비스의 동적이고 복합적인 가치를 정확하게 측정하고 관리할 수 있는 혁신적인 평가체계 구축에 대한 수요가 증가하고 잇다.

다. 국내 이슈

ICT 신기술을 활용하여 도시문제를 해결하고 삶의 질을 향상하기 위한 추진전략 발표하고, 자율주행자동차 및 드론 등 시범도시 내 스마트시티 관련 새로운 산업생태계 창출을 위한 각종 특례와 혁신성장 진흥구역의 활성화를 위해 건폐율·용적률 완화하는 등 입지규제 최소화 지역을 적용하는 것을 내용으로 하는 '스마트도시법' 개정안의 국회 상임위 통과한 상황이다.

스마트시티 국가시범도시(세종 5-1 생활권·부산 에코델타시티)에 대한 체계적인 사업 추진을 위한 비전 및 목표, 추진 전략과 서비스 등 시범도시의 본격적인 추진을 위한 마스터플랜은 발표했다.

또한, 정부는 시범도시에 접목 가능한 새로운 기술 및 서비스를 지속적으로 발굴해 나가는 동시에 샌드박스를 통한 규제완화와 예산지원, 국가 R&D 연계, 벤처·스타트업 참여의 확대와 스마트시티 글로벌 시장 진출을 위한 국제협력도 추진해 나갈 계획임을 발표했다.

라. 부산 에코델타시티 국가 시범도시 추진

에코델타시티는 부산의 도시문제, 4차 산업혁명 가속화, 저성장 시대에 대응하기 위한 혁신과 미래성장 플랫폼 역할 기대하고 있으며, 현대 도시들이 가지고 있는 문제 해

결 및 예방을 통해 사람 중심의 살기 좋은 도시로 조성하고 4차 산업혁명 관련 핵심기술의 과감한 적용 및 테스트베드 활용으로 미래 산업의 메카로 조성하는 계획을 수립했다(한국수자원공사, 2018).

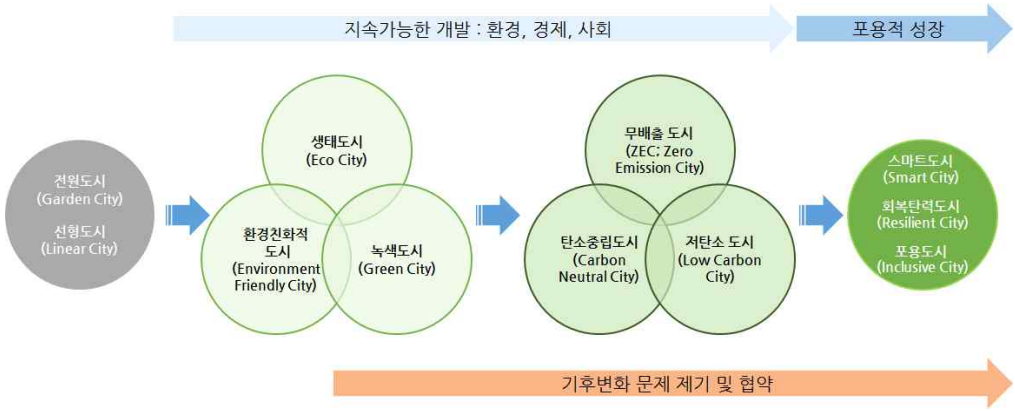


그림 2 EDC 추진 배경: 스마트시티로의 패러다임 변화

또한, 외부 오픈 플랫폼과 에코델타시티 10대 혁신서비스를 연계하여 활용 촉진을 목표로 하는 54세대, 200여 명이 거주하는 디지털트윈 기반 서비스를 개발·검증할 수 있는 시설·장비를 갖춘 스마트빌리지를 조성 완료했다.

4대 분야	지향점	특화과제	기본과제
개인	자유롭고 창의적인 스마트 시민	① 로봇 활용 생활혁신	⑥ 스마트 교육&리빙
사회	산업도시를 넘어선 상식적 혁신사회	② LWP 융합사회	⑦ 스마트 헬스케어
공공	선제적으로 작동하는 지능형 공공서비스	③ 도시행정, 도시관리 지능화	⑧ 스마트 교통 ⑨ 스마트 안전
도시	지속성장을 보장하는 천년도시	④ 스마트워터 ⑤ 제로에너지 도시	⑩ 스마트 공원

그림 3 스마트시티 10대 혁신서비스

표 1 부산 EDC 10 혁신서비스 개요(자료: 한국수자원공사, 2018)

구분	주요 내용
로봇 활용 생활혁신 (CITY-BOT)	○ 로봇을 활용한 사회적 약자 생활권 보장 / 로봇이 만드는 신 라이프 스타일 / 로봇 및 활용서비스 개발과 활용 촉진 등
배움-일-놀이 융합사회 (LEARN, WORK and PLAY)	○ LWP 인프라 구축 / 급변하는 스마트 시대 근무 환경에 맞는 새로운 경제활동 모델 제시 / 생활 속 학습 / 즐거운 도시 등
도시행정, 도시관리 지능화 (SMART-INTELLIGENCE)	○ 증강행정 등 스마트시티 지능형 도시행정 / 로봇을 활용한 도시관리 / 블록체인을 활용한 자치도시 등
스마트 워터 (SMART-WATER)	○ 강우 예측 및 도시 물 재해 대응 시스템 / 저영향개발(LID) / 도심 하천 수질 개선 / 스마트 정수장 / SWM(Smart Water Management) / 물 재이용 시스템 구축 등
제로에너지 도시 (SMART-ENERGY)	○ 물의 온도 차를 활용한 도시 냉·난방 공급 / 신재생에너지 자립도시 조성 / 제로에너지 시범 주택단지 조성 / 도시통합 에너지운영 등
스마트 교육&리빙 (SMART-EDU&LIVING)	○ 스마트 교육 / 365일 스마트 쇼핑&컬쳐 / 스마트 홈(Smart Home) / AR 기술 기반의 City App 등
스마트 헬스케어 (SMART-HEALTHCARE)	○ 개인 맞춤형 스마트 헬스케어 플랫폼 구축 / 스마트 헬스케어 클러스터 / 미래형 의료시스템 실증 도입 등
스마트 교통 (SMART-MOBILITY)	○ 스마트 도로 / 스마트 모빌리티 / 스마트 주차장 / 라스트마일 서비스 등
스마트 안전 (SMART-SAFETY)	○ 사건·사고 발생 시 비상 대응 최적화 시스템 / 빌딩 내 스마트 대피 에이전트 도입 / 지능형 도시 모니터링 체계 구축 / 스마트도시 안전관리 등
스마트 공원 (SMART-PARK)	○ 부산 에코델타시티 전체 도시공원 / 부산 에코 델타 스마트시티 도시공원 등

1.2. 연구의 필요성

가. 정부 주도 공모사업 중심의 스마트시티 사업

2008년, 세계 최초의 스마트시티 법률인 '유비쿼터스도시의 건설 등'에 관한 법률 제정하고 유시티로 불리는 신도시 중심의 스마트시티 개발 정책을 추진하고 있다. 2017년, '스마트도시의 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률' 전면 개편[1] 기존 법률을 인프라

1) 국토교통부, 2019

구축 중심의 스마트시티 추진 체계를 기성 도시를 포함한 도시서비스와 산업 활성화를 강조했다. 또한, 스마트시티 거점으로 세종과 부산에 국가시범 도시 건설을 정부 주도로 추진하고 국가연구개발사업인 스마트시티 혁신성장동력 프로젝트를 통해 대구와 시흥시를 대상으로 연구성과를 적용하고 있다(정승현 외, LHI, 2021).

스마트챌린지 사업 시행으로 도시, 단지, 솔루션 분야로 구분하여 스마트시티 조성과 확대를 위한 정부 지원 사업이 활발히 진행하고 있으나, 현 단계의 스마트시티 사업은 정부 주도 공모사업 위주로 진행되며, 지자체 차원의 자생적이고 자발적인 스마트시티 사업에는 한계가 있다(정승현 외, LHI, 2021).

스마트시티 사업 추진에 있어 아직은 각 지자체가 재정자립도, 조직 등에 차이가 있으며, 스마트시티 사업 추진 경험이 많지 않기 때문에 정부 지원 중심으로 사업이 진행하고 있다(정승현 외, LHI, 2021). 2023년은 전 국토의 스마트시티화를위한 기반 구축을 목적으로 시행 중인 제3차 스마트도시 종합계획 종료되는 시점으로, 이후 지자체 및 기관에서 자발적이고 자생적인 스마트시티 사업이 본격화되어야 하므로 스마트시티 보급과 확산 촉진을 위한 실행수단 마련이 필요하다(정승현 외, LHI, 2021).

나. 국내 테스트베드 구축 및 운영의 한계 및 극복 방안 마련 필요

R&D 실증을 위해서는 지자체의 인허가, 시설 간 연계, 부서협력 등 행정절차가 복잡하고 지자체 관련 조직이 분산되어 있어 의사결정을 위해 많은 시간을 필요로 한다. 향후 추진되는 스마트시티 테스트베드는 지자체에 이를 전담하는 별도 조직을 구성하여 활성화할 필요가 있으나 현행법에는 테스트베드의 기능과 역할에 대해 명시하고 있지 않아 행정적 뒷받침이 어려운 상황이다.

지자체에 테스트베드를 유지 관리할 주체가 명확하지 않아 테스트베드의 조성 및 체계적인 활용이 어려운 상황에서 스마트시티 관련 산업생태계 구축을 위한 테스트베드의 수요가 날로 증가하고 있는 현시점에 본 연구개발 과제를 통하여 부합하는 규정 마련에 대한 검토가 필요하다.

또한, 특정 기술검증 위주의 테스트베드 구축 이후의 운영관리 단계에서 다양한 서비스와 연계하는 실증에 대한 실질적 효과가 미비하다. 이는 기술이 사장되는 문제 발생함에 따라 테스트베드가 지속적으로 유지될 수 있도록 운영관리 여건 마련이 필요하다.

다. 물리적·제도적 한계를 극복할 수 있는 혁신적인 테스트베드 기술개발

디지털트윈 기반의 가상공간 및 모의도시 Testbed를 활용하여 스마트도시의 다양한

분야(개인, 사회, 공공, 도시 등)에서 도시문제 해결 및 시민 삶의 질 혁신을 위한 시민 중심·행정혁신 서비스 개발 실증 지원한다.

표 2 스마트 서비스 개발방식 변화(자료:장성원, 한남대학교 대학원, 2020)

AS-IS		TO-BE
서비스별 '기반-데이터-활용체계' 구축	➡	공통요소를 함께 구축·공유
서비스 간 연계를 위해 별도의 투자·개발 필요	➡	제약 없는 서비스 간 융합
서비스 개발 시 높은 비용	➡	서비스 개발 시 비용 절감
다양한 아이디어 적용, 검증 불가	➡	도시가 하나의 거대한 연구실 기능
Top-down 방식의 서비스 개발	➡	Bottom-up 방식의 서비스 개발

스마트시티는 인프라-데이터-서비스 분야별로 표준화가 진행될 필요가 있다. 또한 서비스 및 분야별 서비스의 표준화와 각 요소 간의 연계 및 운영을 위한 표준화도 함께 추진해야 한다. 스마트시티가 제대로 구현되기 위해서는 다양한 도시의 데이터를 결합할 수 있는 데이터허브와 플랫폼을 국축해야 한다. 이로 인해, 스마트시티에의 기술표준은 데이터허브 및 플랫폼의 설계, 아키텍쳐, 인터페이스 등에 관한 표준화 연구가 더욱 중요해졌다.

표준은 성능 및 확장성을 담보하므로, 도시 시스템의 평균적인 질적 향상과 성화 연계를 통한 부가가치 창출이 가능하게 하며 제품 간 경쟁, 서비스 간 비교분석 지표 제공 등 표준은 도시의 생상성 향상과 시민의 삶의 질 향상 등 모두에게 혜택을 주므로 스마트시티 개발에 있어 필수적인 수단이다.

특히, 다양한 서비스가 복합적으로 적용되는 스마트시티에서 시민의 삶의 질 향상과 직결되는 혁신서비스의 표준화와 평가는 매우 정밀하고 보수적이어야 하나 현재의 평가 시스템 및 인증제(통합플랫폼 인증(TTA)는 이러한 시대적 요구를 담아내지 못하고 있는 실정이다. 따라서, 기존 스마트시티의 혁신서비스의 객관적인 고증을 통해 디지털트윈 연동되는 양질의 추론 데이터를 생성하고 이를 활용하여 미래 혁신서비스를 발굴하고 평가하기 위해서는 디지털트윈과 연동되는 핵심성과지표 및 서비스 도메인별 표

준화가 필요하다.

라. 스마트 서비스의 특성에 따른 평가체계 구축 필요

AI 및 DT 기술이 융합된 스마트 서비스는 그 특성상 단순하고 정적인 평가 방식으로는 측정할 수 없는 새로운 도전 과제를 제시한다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 스마트 서비스의 평가를 모의도시-가상도시-실제도시 연계 평가체계 구축이 필요하며 구체적인 이유는 다음과 같다.

첫째, 스마트 서비스는 로봇 활용, 스마트 워터, 제로에너지 등 다양한 기술이 융합되어 개인, 사회, 공공, 도시 등 4대 분야에 걸쳐 복합적인 영향을 미치는 다차원적 복잡성과 융합성을 지닌다. 이로 인해 서비스의 가치를 평가할 때, 기술적 성능 지표 외에도 사회적 수용성, 경제적 파급효과, 환경적 지속가능성 등 다차원적 영향을 포괄적으로 측정하는 통합적 지표 체계가 필수적으로 요구된다.

둘째, 서비스의 품질과 효용은 사용자, 시간, 장소라는 맥락(Context)에 따라 끊임없이 변화하는 동적이고 맥락 의존적인 특성이 있다. 따라서 특정 시점의 결과만을 측정하는 전통적인 정량적 평가방식으로는 서비스의 본질적인 수준을 측정할 수 없다. 대신, 서비스의 운영과정 전반에 걸쳐 실시간 모니터링 및 지속적인 환류가 가능한 평가 방법론의 도입 되어야 한다.

마지막으로, 시민 삶의 질과 직결되는 혁신 서비스는 실제 도시에 적용하기 전, 안전성과 효용성에 대한 정밀한 검증이 요구되기에 검증 환경의 계층적 연계가 필수적이다. 구체적으로 모의도시(실험실)에서의 기술 검증 → 가상도시(DT)를 통한 시뮬레이션 및 최적화 → 실제도시(테스트베드)에서의 최종 효용 검증이라는 상호 보완적이고 단계적인 다단계 평가방식의 도입이 하나의 대안이 될 수 있다. 이러한 계층적 연계만이 스마트 서비스의 기술적 정합성과 현실 적용 타당성을 동시에 확보할 수 있는 방안이다.

1.3. 국내·외 현황 및 관련 연구 동향

가. 국내 기술 수준 및 시장 현황

한국과학기술정보연구원(KISTI)의 자료에 따르면 국내 스마트시티 시장규모는 2021년

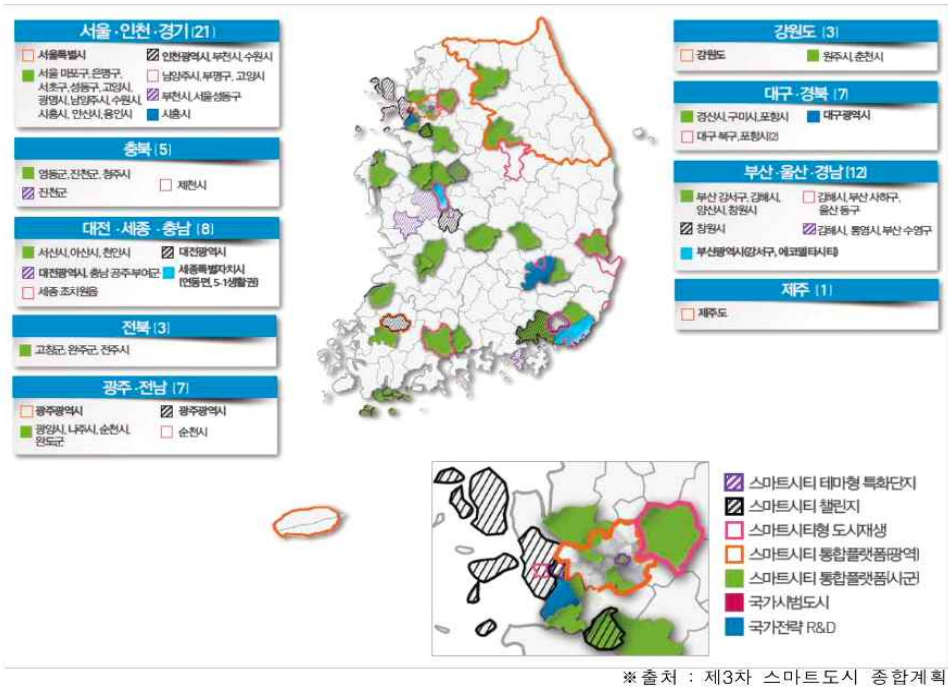
약 151조 원으로 2027년 대비 약 2배 성장할 것으로 전망하고 있으며, 국가시범 스마트시티 조성사업은 2018년부터 실증도시 2곳을 선정 및 추진하고 이를 바탕으로 한 스마트시티와 관련된 연구개발은 2018년부터 2022년까지 총 1,159억 원을 투입했다.(중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵, 2021)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 증가율
세계시장 (억 달러)	9,140	10,660	12,430	14,490	16,900	16.6%
국내시장 (조 원)	82	95	111	129	151	

* 출처 : KISTI Market Report(2016), 스마트시티(Smart City) : 글로벌 선도기술을 위한 기술개발과 정책지원 시급(재인용)
* 출처 : 스마트시티 산업활성화 및 해외진출을 위한 인력양성(국토교통부, 2018)

그림 4 국내 스마트시티 시장 현황

국내 스마트시티 정부 지원 사업을 추진하는 지자체는 67여 곳이며, 전담 조직을 확보하는 지자체도 빠르게 증가는 하는 추세이다. (중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵, 2021)



※출처 : 제3차 스마트도시 종합계획

그림 5 국내 스마트시티 추진 지자체 현황

향후 5년간 총 100곳 이상의 지자체를 대상으로 테마형 특화단지 (‘18~), 챌린지(‘19~) 등 기존도시의 스마트화 사업을 추진할 예정이다.(중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵, 2021)

① (테마형 특화단지) 기존도시의 스마트화를 촉진하고, 지역 경쟁력을 강화하기 위해 지역 특화 스마트 서비스의 발굴 접목을 지원(NIPA 이슈리포트, 2020)

② (스마트시티 챌린지) 민간기업을 중심으로 지자체 시민의 수요를 반영하여 솔루션을 발굴하는 새로운 방식으로 접근, 지자체와 기업 단위의 공모(NIPA 이슈리포트, 2020)

국내 스마트시티 관련 기업 현황은 최근 3년간 스마트시티 사업에 참여한 기업은 102개(57%)이며, 스마트시티 관련 평균 사업 기간은 66%가 2년 미만이며 국내 스마트 솔루션 관련 기업은 총 675개사이고, 이중 이를 해외로 수출하는 기업은 338개사(50.1%)이다. 이중 연 100억 원 이상의 상위 11개사 수출 비중이 76%, 연 수출액 6억 원 미만의 중소기업/스타트업이 49% (‘16~‘18 관세청)이다(NIPA 이슈리포트, 2020).

나. 국외 기술 수준 및 시장 현황

전 세계 스마트시티 시장은 2019년 1조 1,846억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 22.76%로 증가하여 2024년에는 3조 3,028억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다(TechNavio, 2020).

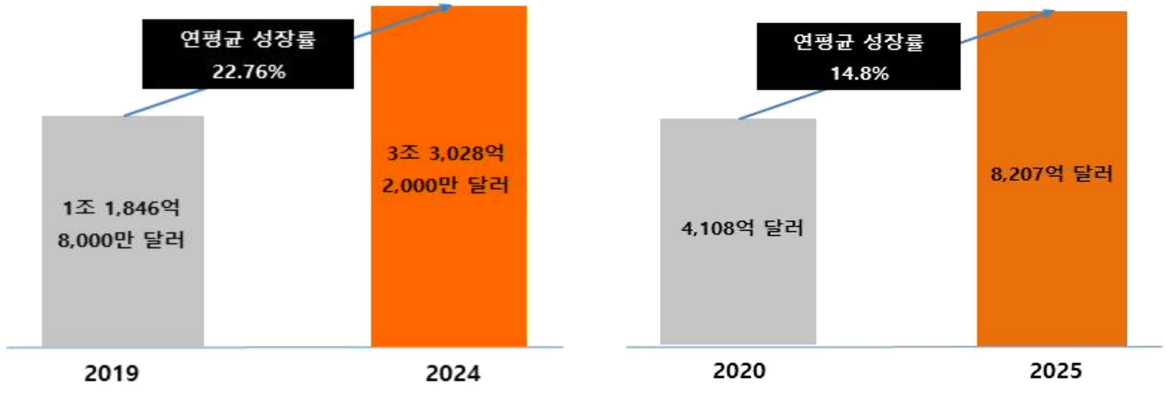


그림 6 글로벌 스마트시티 시장규모 및 전망
(자료: TechNavio, Global Smart City Market, Markets and Markets, Smart Cities Market)

전 세계 스마트시티 시장은 용도에 따라 스마트 거버넌스 및 교육, 스마트에너지, 스마트 헬스케어, 스마트 보안, 기타로 분류되며, 기타는 2019년을 기준으로 31.01%의 점

유율을 차지하였으며, 그 뒤를 스마트 거버넌스 및 교육이 25.53%, 스마트에너지가 15.38%, 스마트 헬스케어 14.19%, 스마트 보안이 13.89%로 뒤따르고 있다.

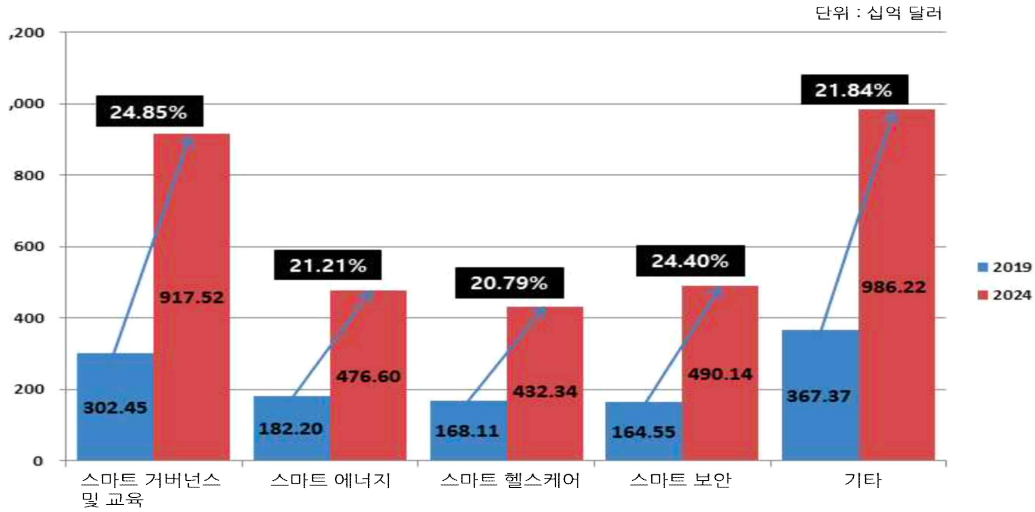


그림 7 글로벌 스마트시티 시장의 용도별 시장규모
(자료: TechNavio, Global Smart City Market)

중국, 인도 등의 아시아 신흥 국가들과 유럽, 북미 등 주요 해외 선도국들은 스마트 시티 조성을 위한 단계적 접근 방식에 차이점이 존재한다(NIPA 이슈리포트, 2020).

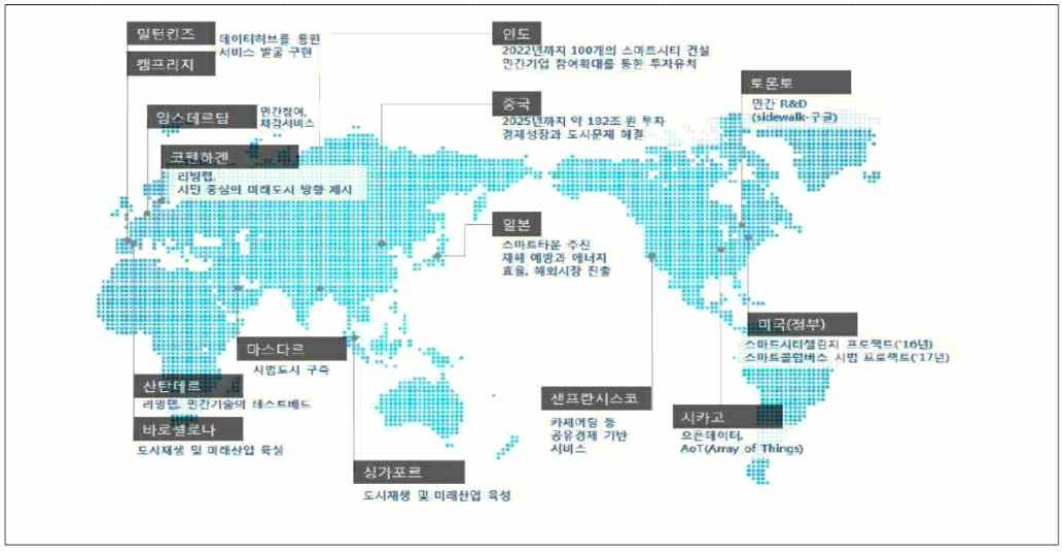


그림 8 세계의 스마트시티 구축 현황 및 계획
(자료: 스마트시티 서울 추진 계획, 2019)

표 3 국외 스마트시티 추진 동향(자료: NIPA, 2020)

구분	주요 내용
중국	○ 15년 스마트시티 500개 구축계획 발표, 스마트시티 구축을 위한 R&D에 500억 위한 투자
인도	○ 22년까지 100개 스마트시티 건설 프로젝트 발표, 총 19조 원 투자
싱가포르	○ 25년까지 스마트네이션 건설을 국가 비전으로 제시, 정부가 주도하되 국영 통신사 Singtel, IBM, MS 등과 민관 파트너십을 통해 투자 촉진점을 두고 추진, 기 구축된 개발 솔루션들의 상호 연계 방안 모색
영국	○ 단편적인 솔루션 공급에서 탈피, 공공과 민간 데이터를 활용한 도시 플랫폼을 구현하여 범죄율 정보, 물 사용량 등의 정보 제공
캐나다	○ 공공이 아닌 Google Sidewalk Lab 주도로 기술, 프로젝트 특징에 따른 다양한 사업 모델 개발 - 현재 개인정보 이슈로 인해 사업 중단
미국	○ Global City Teams Challenge를 통해 민간기업이 솔루션을 지속적으로 제안할 수 있는 환경 조성에 중점

1.4. 연구의 목표 및 방법

본 연구는 위와 같은 국내·외의 정책적, 기술적 요구사항 및 현행 평가 시스템의 한계를 극복하고, 스마트서비스의 복잡하고 동적인 가치를 정밀하게 측정하기 위한 선진적 평가가 체계 구축을 목표로 한다.

구체적으로는, 모의도시(스마트시티 랩), 가상도시(디지털트윈), 실제도시(테스트베드_스마트빌리지) 각각의 환경에서 서비스를 평가하고, 그 결과를 상호 보완적으로 연계하여 서비스의 기술적 안정성부터 사회적 효용성까지 포괄적으로 검증할 수 있는 평가체계 및 지표를 개발 것을 최종 목표로 했다.

연구 여건 및 외부 환경 변화라는 현실적 어려움 극복을 위해 본 연구의 가장 핵심이며 활용성이 높은 단계별 평가지표 개발 중심으로 연구를 수행했다.

1단계: 기초자료 구축 및 DT 표준화 기반 확보

스마트시티 국가시범도시의 시행계획 및 KPIs를 면밀히 고찰하고, KPIs 유형별 요구 데이터 분석 및 취득방안을 도출한다. 이와 함께 IFC, OGC 표준 등 공간정보 표준체계를 분석하고, 인프라 혁신 서비스의 구성 요소를 고려한 디지털 트윈 표준안을 도출하여 DT 기반 평가체계 구축의 기술적 기반을 확보했다.

2단계: 평가지표 개발 및 모의-가상-실제 연계 체계 마련

모의-가상-실제 단계에서 스마트 서비스를 평가하는 선행연구 및 국내·외 사례 분석을 통해 평가지표 풀을 도출하고 회의 및 세미나 등을 통한 전문가 의견을 기반으로 단계 간 연계를 위한 고려사항 및 중점 사항을 도출했다.

3단계: 평가지표 고도화 및 실제도시 적용성 검증

실제도시(스마트빌리지) 혁신기술을 대상으로 평가지표 적용을 통해 평가지표의 실용성을 검증하고 리빙랩을 통한 피드백과 전문가 의견조사를 통해 평가지표 간 가중치를 설정하여 평가지표의 실용성과 적용성을 강화했다.

제2장 기초연구 및 실증대상지 현황

2.1 국내외 스마트시티 사업 추진 사례 및 연구동향

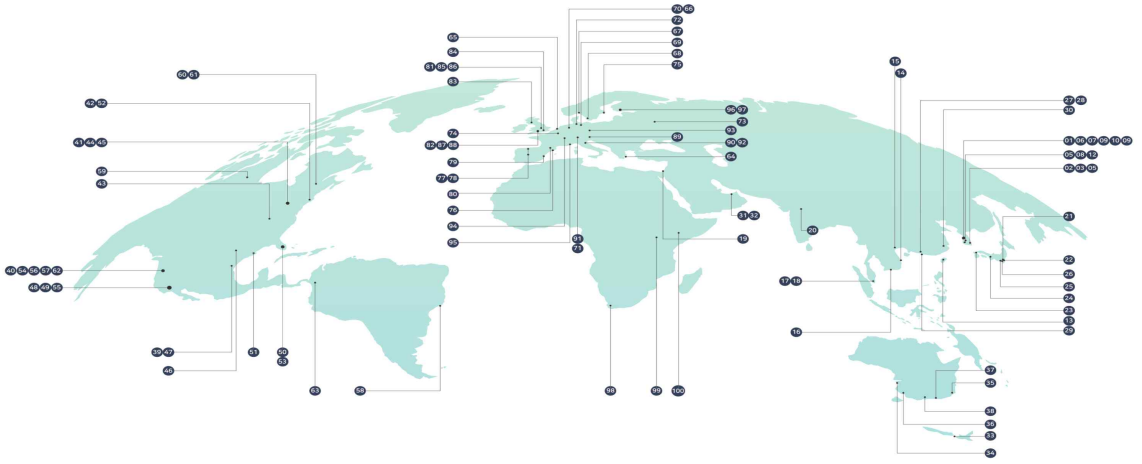
가. 국내외 스마트시티 사업 추진 사례

한국수자원공사 연구보고서(2021년)를 활용해 스마트시티 관련된 키워드를 통해 각 대륙(국내, 아시아&오세아니아, 북아메리카&남아메리카, 유럽, 아프리카)에서 추진된 100개의 도시조성 사례를 재정리했다. 각 사례에 대한 개요, 주요목표, 세부목표, 추진 방식, 주요 내용 등을 조사하고 개발유형, 구성요소, 서비스 유형, 플랫폼, 리빙랩 운영 등 아래의 표와 같은 세부 항목을 구분하여 여러 사례의 유형을 파악하고자 했다.

이를 통해 도출한 시사점은 다음과 같다. 첫째, 개발유형 및 서비스가 특정 분야로 집중되고 있다.. 대부분의 사례가 브라운 필드 유형에서 개발이 이루어 졌으며, 서비스 유형은 국내·외를 막론하고 환경·에너지·수자원 및 교통 분야에 가장 많이 적용 되었다. 이는 도시 문제 해결의 시급이 높은 분야에 스마트 서비스 투자가 집중되었음을 시사한다. 둘째, 평가지표 적용의 한계가 있다. 스마트시티의 주요 구성요소인 KPIs(Key Performance Indicators, 핵심경과지표)를 다루는 사례는 국내(부산, 대구, 대전, 세종) 및 국외(두바이, 일본) 일부 프로젝트에 국한되었다는 점을 확인할 수 있다. 이를 통해 스마트 서비스의 실질적인 성과 및 효과를 체계적으로 측정하고 관리하는 시스템은 아직 미흡하다는 것을 알 수 있다.

표 4 국내외 스마트도시 사례 유형 분류 세부 항목

구분	개발유형(2)	스마트도시 구성요소(5)	스마트서비스 유형(12)	디지털트윈 운영(3)	플랫폼(5)	리빙랩 운영(3)
세부 항목	Greenfield	Contents	행정	2D	관제	Online
	Brownfield	Platform	방범·방재	3D	제어	Offline
		Network	주거	없음	서비스	No
		Device	환경·에너지·수자원		생태계	
		KPIs	교통		없음	
			시설물 관리			
			교육			
			문화·관광·스포츠			
			물류			
			근로·고용			
			기타			
			보건·의료·보기			



국내 (12)

01 안양시
02 부산광역시
03 창원시
04 대구광역시
05 대전광역시
06 고양시
07 인천광역시
08 세종특별시
09 성남시
10 서울특별시, DMC
11 수원시
12 여수시

아시아 & 오세아니아 (26)

13 Taipei (대만 타이베이)
14 Da Nang (베트남 다낭)
15 Hanoi (베트남 하노이)
16 Ho Chi Minh (베트남 호치민)
17 Singapore (싱가포르 싱가포르)
18 Singapore, One-North (싱가포르 원노스)
19 Dubai (아랍에미리트 두바이)
20 Masdar (아랍에미리트 마스다르)
21 Tel Aviv (이스라엘 텔 아비브)
22 New Delhi (인도 뉴델리)
23 Fujusawa (일본 후지사와)
24 Kashiwanoha (일본 가시와노하)
25 Kitakyushu (일본 기타큐슈)
26 Kyoto (일본 교토)
27 Toyota (일본 도요타)
28 Yokohama (일본 요코하마)
29 Guangzhou (중국 광저우)
30 Hangzhou (중국 항저우)
31 Hong Kong (중국 홍콩)
32 Sahghai (중국 상하이)
33 Wellington (네덜란드 웰링턴)
34 Adelaide (호주 애들레이드)
35 Brisbane (호주 브리즈번)
36 Melbourne (호주 멜버른
37 Newcastle (호주 뉴캐슬)
38 Sydney (호주 시드니)

북아메리카 & 남아메리카 (25)

39 Austin (미국 오스틴)
40 Bellevue (미국 벨뷰)
41 Birmingham (미국 버밍엄)
42 Boston (미국 보스턴)
43 Charlotte (미국 샬럿)
44 Chicago (미국 시카고)
45 Columbus (미국 콜럼버스)
46 Dallas (미국 댈러스)
47 Houston (미국 휴스턴)
48 Las Vegas (미국 라스베가스)
49 Los Angeles (미국 로스앤젤레스)
50 Miami (미국 마이애미)
51 New Olreans (미국 뉴올리언스)
52 New York (미국 뉴욕)
53 Orlando (미국 올란도)
54 Portland (미국 포틀랜드)
55 San Diego (미국 산디에고)
56 San Francisco (미국 샌프란시스코)
57 Seattle (미국 시애틀)
58 Rio de Janeiro (브라질 리우데자네이루)
59 Edmonton (캐나다 에드먼턴)
60 Montreal (캐나다 몬트리올)
61 Ottawa (캐나다 오타와)
62 Vancouver (캐나다 밴쿠버)
63 Medellin (콜롬비아 메데인)

유럽 (34)

64 Athens (그리스 아테네)
65 Amsterdam (네덜란드 암스테르담)
66 Rotterdam (네덜란드 로트르담)
67 Oslo (노르웨이 오슬로)
68 Copenhagen (덴마크 코펜하겐)
69 Berlin (독일 베를린)
70 Cologne (독일 쾰른)
71 Freiburg (독일 프라이부르크)
72 Hamburg (독일 함부르크)
73 Moscow (러시아 모스크바)
74 Luxembourg (룩셈부르크 룩셈부르크)
75 Stockholm (스웨덴 스톡홀름)
76 Barcelona (스페인 바르셀로나)
77 Guadalajara (스페인 과달라하라)
78 Santander (스페인 산탄데르)
79 Valencia (스페인 발렌시아)
80 Andorra (안도라 안도라)
81 Birmingham (영국 버밍엄)
82 Bristol (영국 브리스톨)
83 Glasgow (영국 글래스고)
84 London (영국 런던)
85 Manchester (영국 맨체스터)
86 Milton Keynes (영국 밀턴케인즈)
87 Oxford (영국 옥스포드)
88 Southampton (영국 사우스햄튼)
89 Wien (오스트리아 빈)
90 Bologna (이탈리아 볼로냐)
91 Milan (이탈리아 밀라노)
92 Padova (이탈리아 파도바)
93 Prague (체코 프라하)
94 Lyon (프랑스 리옹)
95 Nice (프랑스 니스)
96 Helsinki (핀란드 헬싱키)
97 Kalasatama (핀란드 칼라사타마)

아프리카 (3)

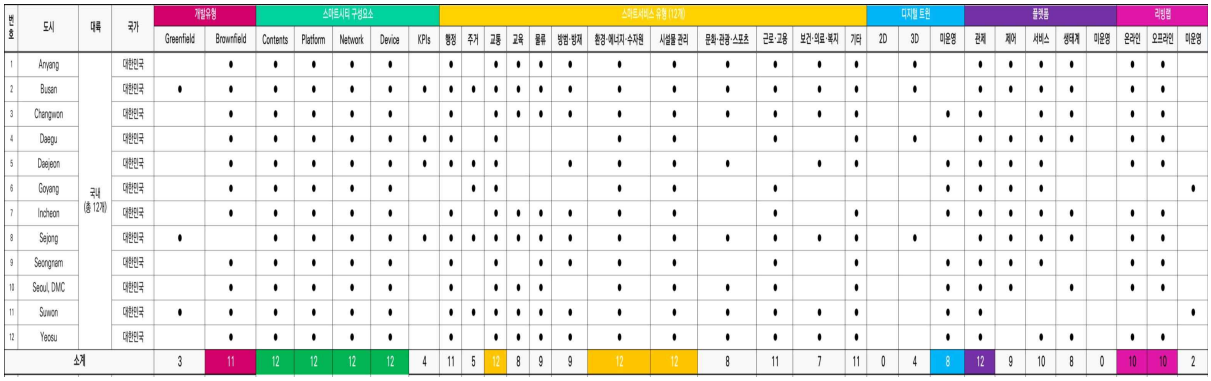
98 Cape Town (남아프리카공화국 케이프타운)
99 Kigali (르완다 키갈리)
100 Konza: Silicon Savannah (케냐 콘자)

그림 9 국내외 스마트도시 선진사례 위치도

① 국내 스마트시티 사업 추진 사례

2011년부터 진행된 12개의 사례(안양시, 부산광역시, 창원시, 대구광역시, 대전광역시, 고양시 등)를 대상으로 분석했다.

국내 사례의 경우, 대부분 브라운필드 개발유형으로 조성되고 있으며, 스마트도시 주요 구성요소인 KPIs는 부산, 대구, 대전, 세종에서만 다루고 있음. 또한, 12개의 스마트 서비스 유형 중 교통과 환경·에너지·수자원 분야가 모든 사례에 적용됐다.



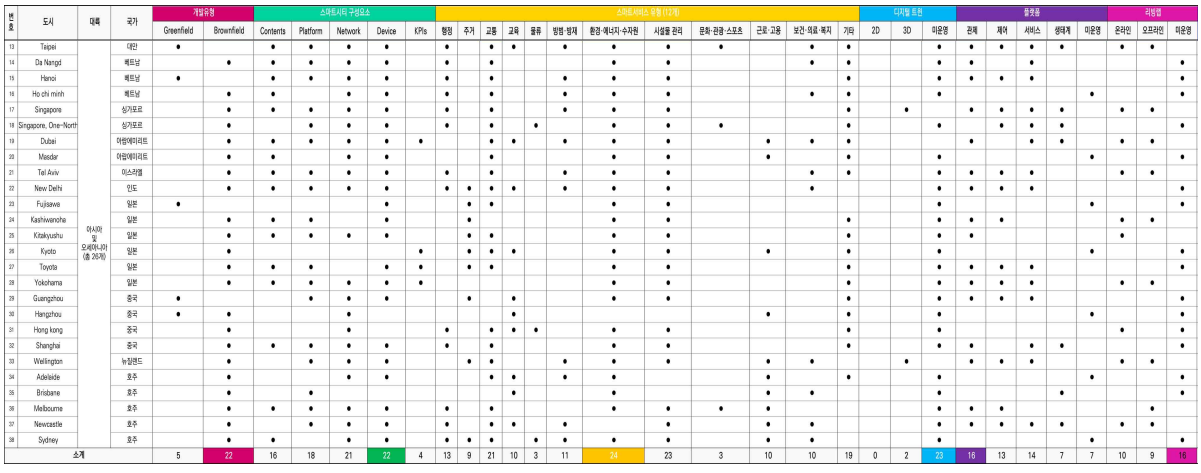
번호	도시	대륙	국가	개발유형		스마트시티 구성요소					스마트서비스 유형 (12개)											디지털 트윈			플랫폼					리빙랩		
				Greenfield	Brownfield	Contents	Platform	Network	Device	KPIs	행정	주거	교통	교육	물류	방범·방재	환경·에너지·수자원	시설물 관리	문화·관광·스포츠	근로·고용	보건·의료·복지	기타	2D	3D	미운영	관제	제어	서비스	생태계	미운영	온라인	오프라인	미운영
1	Anyang	국내 (총 12개)	대한민국		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•	•	
2	Busan		대한민국	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	
3	Changwon		대한민국		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•			•	•	
4	Daegu		대한민국		•	•	•	•	•	•	•					•	•			•	•		•		•	•	•	•		•	•	
5	Daejeon		대한민국		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•			•	•	•	•			•	•	
6	Goyang		대한민국		•	•	•	•	•			•	•				•	•		•					•	•	•	•					•
7	Incheon		대한민국		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•		•			•	•	•	•	•		•	•	
8	Sejong		대한민국	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	
9	Seongnam		대한민국		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•			•		•			•	•	•				•	•	
10	Seoul, DMC		대한민국		•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•		•			•	•	•		•		•	•	
11	Suwon		대한민국	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•							•
12	Yeosu		대한민국		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•		•	•	
소계				3	11	12	12	12	12	4	11	5	12	8	9	9	12	12	8	11	7	11	0	4	8	12	9	10	8	0	10	10	2

그림 10 국내 사례 종합 표

② 아시아&오세아니아 스마트시티 사업 추진 사례

대만, 베트남, 싱가포르, 아랍에미리트, 일본, 중국 등 10개 국가에서 총 26개의 스마트도시 조성 사례를 분석했다.

국내 사례와 마찬가지로 26개의 사례 중 22개가 브라운필드 유형에서 개발이 이루어지고 있었으며, 환경·에너지·수자원에 대한 서비스 유형이 가장 많이 적용됨. KPIs는 아랍에미리트(두바이), 일본(교토, 토요타, 요모하마) 4개의 프로젝트에서만 적용됐다.



번호	도시	대륙	국가	개발유형		스마트시티 구성요소					스마트서비스 유형 (12개)											디지털 트윈			플랫폼					리빙랩		
				Greenfield	Brownfield	Contents	Platform	Network	Device	KPIs	행정	주거	교통	교육	물류	방범·방재	환경·에너지·수자원	시설물 관리	문화·관광·스포츠	근로·고용	보건·의료·복지	기타	2D	3D	미운영	관제	제어	서비스	생태계	미운영	온라인	오프라인	미운영
13	Taipei	아시아 및 오세아니아 (총 26개)	대만	•		•	•	•	•		•		•			•	•	•			•	•			•		•	•	•		•	•	
14	Da Nang6		베트남		•	•	•	•	•		•		•				•	•			•	•			•	•		•					•
15	Hanoi		베트남	•		•	•	•	•		•		•			•	•	•				•			•	•	•	•					•
16	Ho chi minh		베트남		•	•		•	•		•		•			•	•	•			•	•			•				•				•
17	Singapore		싱가포르		•	•	•	•	•		•		•			•	•	•				•		•		•	•	•		•	•		
18	Singapore, One-North		싱가포르		•		•	•	•		•		•		•		•	•	•			•			•		•	•					•
19	Dubai		아랍에미리트		•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		•	•	•			•			•	•		•	•	
20	Masdar		아랍에미리트		•	•		•	•				•				•	•		•		•			•				•				•
21	Tel Aviv		이스라엘		•	•	•	•	•		•		•			•	•	•			•	•			•	•	•				•	•	
22	New Delhi		인도		•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			•	•			•	•	•	•					•
23	Fujisawa		일본	•					•			•	•				•	•							•				•				•
24	Kashiwanoha		일본		•	•	•	•	•		•						•	•				•			•	•	•				•	•	
25	Kitakyushu		일본		•	•	•	•	•				•	•			•	•				•			•	•					•		
26	Kyoto		일본		•					•		•	•	•			•	•		•		•			•				•				•
27	Toyota		일본		•	•		•	•		•	•					•	•				•			•	•	•	•					•
28	Yokohama		일본		•	•	•	•	•								•	•				•			•	•	•	•			•	•	
29	Guangzhou		중국	•			•	•			•			•			•	•				•			•	•	•						•
30	Hangzhou		중국	•	•			•						•						•		•			•				•				•
31	Hong kong		중국		•			•			•		•	•	•		•	•				•			•						•		•
32	Shanghai		중국		•	•	•	•	•		•		•				•	•				•			•	•		•	•				•
33	Wellington		뉴질랜드		•		•	•	•			•	•		•		•	•		•	•			•		•	•	•			•	•	
34	Adelaide		호주		•			•	•				•	•	•					•		•			•				•				•
35	Brisbane		호주		•		•							•			•			•	•				•			•					•
36	Melbourne		호주		•	•	•	•	•		•		•				•	•	•	•					•	•	•				•		
37	Newcastle		호주		•		•	•	•		•		•	•		•		•		•	•				•	•	•	•	•		•	•	
38	Sydney		호주		•	•		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•				•				•				•
소계				5	22	16	18	21	22	4	13	9	21	10	3	11	26	23	3	10	10	19	0	2	23	16	13	14	7	7	10	9	16

그림 11 아시아&오세아니아 사례 종합 표

③ 북아메리카&남아메리카 스마트시티 사업 추진 사례

미국, 브라질, 캐나다, 콜롬비아 4개의 국가에서 총 25개의 사례를 대상으로, 조사한 결과 모든 사례가 브라운필드에서 개발되었으며, 21개의 프로젝트에서 환경·에너지·수자원 분야의 스마트 서비스 유형이 가장 많이 적용됐다.

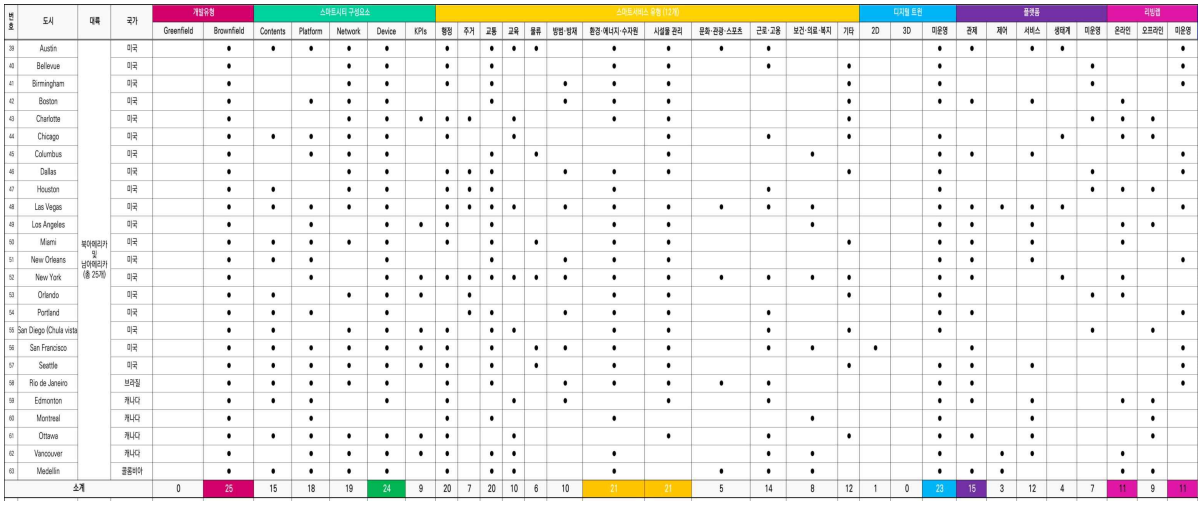


그림 12 북아메리카&남아메리카 사례 종합 표

④ 유럽&아프리카 스마트시티 사업 추진 사례

그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크 등 19개의 국가에서 총 37개의 사례를 대상으로 분석한 결과, 안도라와 영국(버밍험)프로젝트를 제외한 모든 사례에서 환경·에너지·수자원 분야의 스마트 서비스 유형이 가장 많이 적용되었으며 시설물, 교통, 행정 순으로 나타났다.

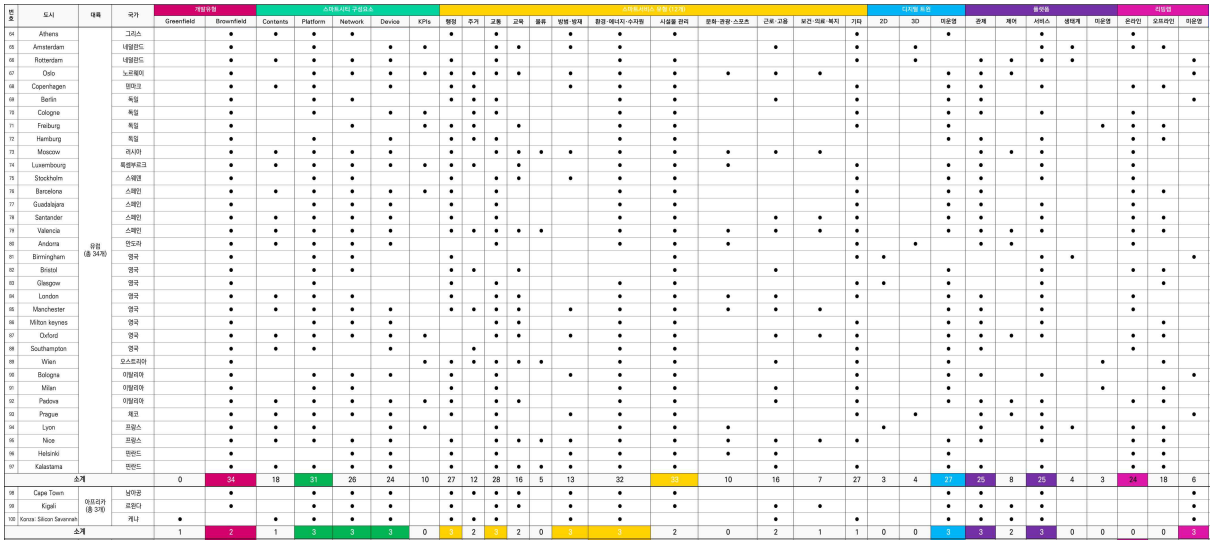


그림 13 유럽&아프리카 사례 종합 표

나. 관련 연구 동향

최근 스마트 서비스 평가 분야의 연구 동향은 앞선 사례분석에 확인된 한계를 극복하는 방향으로 다음과 같이 발전하고 있다.

첫째, 디지털 트윈 기반의 평가 프레임워크 연구로 확대하고 있다. 실제 테스트베드가 가지는 물리적·비용적 한계 및 안전 문제로 인해, 고도화된 디지털 트윈(DT) 기술을 활용하여 가상 환경에서 서비스의 성능과 안전성을 예측하고 최적화하는 연구가 가속화되고 있다. 이는 본 연구의 가상도시(DT) 평가 단계가 단순 시뮬레이션이 아닌, 실제 평가의 핵심 요소임을 입증한다.

둘째, 스마트 서비스 성과 측정의 전환이 이루어지고 있다. 단순 기술 도입 여부나 일회성 성과 지표(KPIs) 측정을 넘어, 스마트 서비스가 시민의 삶의 질(QoL) 향상, 도시의 탄력성(Resilience), 그리고 사회적 포용성(Inclusivity) 등 정성적이고 장기적인 영향(Impact)을 측정하는 방향으로 지표 개발 연구가 전환되고 있다.

셋째, 데이터 연계 및 표준화 연구의 중요성 부각되고 있다. 다양한 서비스 간의 융합과 연계를 통한 부가가치 창출을 위해서는 데이터 허브 및 플랫폼의 설계, 아키텍처, 인터페이스 등에 관한 기술표준 및 상호 운용성(Interoperability) 확보 연구가 국제적으로 중요해졌다. 이는 본 연구가 제시할 연계형 평가 체계가 데이터 연계를 기반으로 해야 함을 시사한다

연구수행기관	연구개발 내용	연구개발성과의 활용현황
수원대학교 산학협력단	○ AR/VR 기반의 스마트시티 가시화 시스템 표준 개발 - AR/VR 기반의 스마트시티 가시화 시스템 참조 모델 및 아키텍처 표준 개발 - AR/VR 기반의 스마트시티 가시회 시스템 인터페이스 표준 개발 - ISO/IEC 국제표준 개발을 위한 적합성 시험 및 보급 확산을 위한 SW 개발	연구과제 수행 중 ('18 ~'21)
한국전자통신연구원	○ 스마트시티 공개데이터 관리체계 국제표준 개발 및 표준화 기반 조성 - 스마트시티 성능평가지표 분석 및 활용/확산 전략 수립 - 스마트시티 공개데이터 관리체계 국제표준 개발 - 스마트시티 플랫폼 참조 모델 국제표준 개발	국내•외 인증 추진 중

경성대학교	○ 복합유형 관점의 스마트도시서비스 수준진단에 관한 연구 - 스마트시티 서비스의 활성화를 위해 지역협력공동체 참여기반 표준모델을 정립하고 복합유형 관점의 수준진단 모형을 제시하여 커뮤니티 참여 기반 스마트시티 서비스 지속성 확보방안 마련	연구과제 수행 중 ('18 ~'21)
한국전자통신연구원	○ 5G기반 스마트시티 네트워크 기능 개방 플랫폼 표준 개발 - 스마트시티 공통 인프라를 위한 5G 기반 네트워크 기능개방 플랫폼 기술의 국제 및 국내 표준개발 - 스마트시티 공통 네트워크 플랫폼 요구사항 표준개발	국내•외 인증 추진 중
전자부품연구원	○ 데이터 중심 스마트시티 실현을 위한 스마트시티 데이터 허브 국내표준 개발 - 스마트시티 데이터 허브 유즈 케이스, 요구사항 및 상위구조 표준 개발	국내•외 인증 추진 중

2.2 공간정보 표준체계 현황 및 디지터트윈 표준안

가. 국제 공간정보 표준체계 최신 동향 분석 (BIM/GIS 연계 관점)

디지털 트윈(Digital Twin, 이하 DT)은 물리적 공간의 실시간 상태를 가상 공간에서 동기화하고, 이를 기반으로 도시 인프라의 운영 효율성과 서비스 품질을 향상시키는 핵심 기술로 부상하고 있다. 특히 스마트시티의 DT 구현을 위해서는 공간정보의 상호운용성(Interoperability) 확보가 필수적이며, 이를 위해 건설·건축 분야의 BIM(Building Information Modeling) 표준과 도시·지리정보 분야의 GIS(Geographic Information System) 표준의 통합이 중요한 기술적 과제로 제시되고 있다. 본 절에서는 이러한 관점에서 국제적으로 통용되는 BIM 표준(ISO 16739, IFC)과 GIS 표준(OGC, CityGML 등)의 최신 동향을 검토하고, BIM‐GIS 연계 표준화의 진전 상황을 분석하였다.

① BIM(Building Information Modeling) 표준의 발전 동향

BIM 표준은 시설물의 계획, 설계, 시공, 운영 및 유지관리 등 전 생애주기(Life

Cycle)에서 발생하는 정보를 구조화하고 상호 교환하기 위한 국제 표준으로서, Industry Foundation Classes (IFC)가 대표적인 규격이다. 현재 국제 표준으로는 ISO 16739-1:2024(Ifc 4.3)이 채택되어 있으며, 이는 기존 건축물 중심의 IFC 4를 확장하여 도로, 철도, 교량, 항만, 수로 등 다양한 인프라스트럭처(Infra) 분야를 포괄하도록 구조가 확장되었다. IFC 4.3은 각 객체(예: IfcBridge, IfcRoad, IfcAlignment 등)의 속성 및 관계 정보를 체계적으로 정의함으로써, 단순한 기하(geometry) 중심의 모델을 넘어 의미론적(semantic) 정보 표현을 가능하게 한다. 이러한 확장은 디지털 트윈 기반의 도시 인프라 모델 구축을 용이하게 하며, 향후 도시 운영 성과 및 서비스 평가를 위한 기술적 기반을 제공한다. 다만 BIM 데이터는 주로 시설물 내부의 상세모델 중심으로 구성되어 있어, 도시 단위의 광역 좌표체계와 직접적으로 연계하기 어렵다는 한계가 존재한다. 이에 따라 BIM 모델을 GIS 환경에 통합하기 위한 표준화 연구가 활발히 추진되고 있다.

② GIS(Geographic Information System) 표준의 발전 동향

GIS 표준은 공간 데이터의 저장, 공유 및 서비스화를 위한 기술 규격으로, 스마트시티의 광범위한 공간정보를 관리·활용하는 기반 역할을 수행한다. 최근 주요 표준의 변화는 다음과 같다.

CityGML 3.0 (2021): 도시 공간의 3차원 객체를 모델링하기 위한 대표적 국제 표준으로, 3.0 버전에서는 LOD(Level of Detail) 0~3 체계를 재정의하고, Dynamizer 기능을 통해 동적(Time-Series) 데이터를 실시간으로 연계할 수 있도록 개선되었다. 또한 OGC API – Features 및 CityJSON 2.0과의 호환성이 강화되어, 대규모 도시 모델을 웹 기반으로 효율적으로 관리할 수 있게 되었다.

IndoorGML (OGC 표준, v1.1, 2020): 실내 공간의 기하·위상 정보를 정의하기 위한 표준으로, 셀 공간(Cell Space)과 상태 전이(State Transition) 구조를 기반으로 실내 이동 경로 및 네트워크 정보를 표현한다. 실내외 통합 내비게이션, 로봇 제어 등 다양한 서비스에 활용되며, CityGML과 결합될 경우 실내–외 통합 공간모델 구축이 가능하다. IndoorGML은 실내공간정보의 표현과 교환을 위한 기본적 프레임워크를 제공하도록 데이터 모델과 XML 스키마 정의를 목적으로 한다.

SensorThings API 1.1 (2021): 센서 및 관측 데이터의 수집, 전송, 질 관리(QA/QC)를 위한 OGC의 IoT 표준으로, 디지털 트윈의 시계열(Time-Series) 데이터 계층을 구성하는 핵심 프로토콜로 활용되고 있다.

3D Tiles (OGC Community Standard): 대용량 3차원 도시 데이터를 효율적으로 스트리밍·시각화하기 위한 포맷으로, BIM 및 CityGML 데이터를 웹 환경에서 실시간으로 통합 표현할 수 있도록 지원한다. 향후 OGC API – Tiles 표준으로 통합될 예정이다.

③ BIM–GIS 상호운용성(Interoperability) 강화 동향

스마트시티 DT 구축의 핵심 과제는 BIM과 GIS 간의 데이터 모델 차이를 해소하여 하나의 통합된 플랫폼 상에서 운영할 수 있도록 하는 것이다. 이에 따라 OGC와 buildingSMART International(bSI)는 2020년 공동 백서 *"Integrated Digital Built Environment (IDBE)"*를 통해 상호운용성 확보를 위한 협력 체계를 공식화하였다. 이 협력은 데이터 모델 매핑, API 정합성, 파일 포맷 변환, 테스트베드 구축 등을 포함하며, 궁극적으로 IFC 기반의 건축·인프라 모델과 OGC 기반의 도시·공간 모델이 동일한 데이터 파이프라인에서 상호 교환될 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 이러한 국제적 흐름은 실제 도시(Testbed)에서 수집된 센서 데이터(Observation)가 BIM 객체(IFC)와 GIS 위치(CityGML/3D Tiles)에 동시에 매핑되어야 한다는 DT 기술적 요구사항을 충족시키며, BIM–GIS 통합 표준의 확립은 디지털 트윈 평가체계의 필수 기반으로 평가된다.

나. 디지털 트윈 기반 평가체계를 위한 표준안 도출

① 표준 프레임워크 설계

본 연구는 OGC가 2024년에 제시한 Urban Digital Twin(UDT) Reference Framework 및 UDT Interoperability Pilot 결과를 준거로 하여, 평가체계의 논리적 구조를 수립하였다. 또한 Digital Twin Consortium(DTC)의 참조 아키텍처(Reference Architecture Framework, 2023)를 병행 참조함으로써, 기술적 일관성과 국제적 호환성을 동시에 확보하였다. 본 프레임워크는 "실세계(Physical World) – 가상모델(Virtual Representation) – 데이터(Data Layer) – 사용자(Interaction Layer)"의 4계층 구조를 기반으로 하며, 이를 본 연구에서는 "모의도시(City Lab) – 가상도시(Digital Twin) – 실제도시(Testbed)"로 연결되는 3단계 연계 구조로 구체화하였다. 평가의 중점은 가상모델과 데이터 계층에 두며, 이 영역에서 서비스 성과(KPI)가 실시간으로 측정·분석될 수 있도록 데이터 구조를 표준화하였다.

② 표준 데이터 스키마 정의

본 연구에서 제안한 디지털 트윈 표준안은 인프라 및 혁신서비스 데이터를 중심으로 다음의 4계층 통합 스키마를 제시한다.

- 정적 공간 계층 (CityGML 3.0 / 3D Tiles): 도시 공간, 건축물, 지형 등 3차원 공간객체의 구조적 정의, LoD별 상세도 및 공간참조체계 관리.
- 시설·자산 계층 (IFC 4.3): 인프라 객체(도로, 교량, 배관 등)의 속성·상태·관계 정보 정의, 센서 및 제어장치의 설치 위치 매핑 및 운영 상태 관리.
- 시계열 관측 계층 (SensorThings API 1.1): 센서 ID, 관측속성, 측정값, 시간, 품질코드 등 시계열 데이터 구조화, 관측치(Observation)를 공간객체(CityGML) 및 자산객체(IFC)에 연결.
- 서비스·성과 계층 (KPI Schema): 서비스 이용률, 에너지·물 절감량, 주민 만족도, 이벤트 발생 건수 등 KPI 산출 과정의 입력 및 산출 항목을 시계열 데이터와 연동하여 표준화.
- 본 스키마는 이질적 데이터가 DT 환경으로 수집·통합되는 과정에서 형식적 일관성(Formal Consistency)과 의미적 일관성(Semantic Consistency)을 동시에 확보하여, 후속 단계의 가상도시 시뮬레이션 및 융복합 서비스 평가의 신뢰도를 제고한다.

다. 종합 시사점

2025년 기준, IFC 4.3(ISO 16739-1:2024), CityGML 3.0, IndoorGML 1.1, OGC SensorThings API 1.1, 3D Tiles 1.1, OGC API 패밀리가 국제적으로 가장 안정적인 DT 표준 조합이다. 국내 DT 평가 체계는 이들 표준을 단계적으로 통합하는 방향으로 설계되어야 하며, 특히 센서 - 시설 - 공간의 공통 식별자와 시간축(Time Index) 정합이 핵심 기술 과제이다. 향후 bSI의 IFC 4.4 및 OGC API 완성도 제고에 따라, 데이터 교환의 API 기반 구조가 주류를 형성할 가능성이 높다.

2.3 스마트시티 및 스마트 서비스 인증제 현황

가. 스마트도시 인증제

스마트도시 및 서비스 관련 인증은 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제32조~제34조, 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 시행령」 제31조~제33조에 근거하여 추진 중이다. 국토연구원이 스마트도시 인증 관련 업무를 수행하며, ‘21년부터 지자체를 대상으로 정량 지표와 정성지표를 통해 스마트도시 수준 평가

후 1,400점 이상이면 인증을 부여하는 방식으로 운영 중이다.

표 5 스마트도시 인증지표 개요(자료: 국토연구원 스마트도시 인증제)

구분	대분류	중분류	세부 내용
정량 지표 (1000점)	혁신성 (15개 지표)	공공 역량	전담부서 지정, 서비스 성과관리 여부 등
		민간·시민 역량	관련 종사자수, 특허·창업, 리빙랩, 교육 등
		정보 공개·활용	데이터 제공, 민간활용 건수, 시스템 연계 등
	거버넌스·제도 (9개)	추진체계	민·관 협의체 구성 여부
		제도기반	중장기 계획, 보안대책, 지자체 조례 여부
		참여 네트워크	MOU, 언론홍보, 세미나 등 건수
		정보 공개·활용	예산 비중, 민간투자유치 규모 등
	기술·인프라 (29개) * 선택영역 3개부문	지능화 시설·서비스	ICT 기반 교통·안전 등 서비스 규모
		정보통신망	유무선 통신망 구축 규모 등
		도시통합 운영센터	통합센터 여부, 사업규모, 담당인원 수 등
정성 지표 (성숙도) (1000점)	1) 착수 단계 ☞ 2) 일부요건 충족 ☞ 3) 요건 충족 ☞ 4) 발전 ☞ 5) 최적화		
	지자체가 스마트도시 성숙도 수준을 자체평가, 인증평가위원회에서 적정성 평가하여 점수화		

표 6 스마트도시 인증 배점별 등급(자료: 국토연구원 스마트도시 인증제)

구분	배점 (2,000점 기준, 정량평가 1,000점, 정성평가 1,000점)	비 고
1등급	1,800점 이상	인증 부여
2등급	1,600점 이상	인증 부여
3등급	1,400점 이상	인증 부여
4등급	1,400점 미만	인증 미부여
5등급	1,000점 이하	인증 미부여

스마트도시 인증 정량 지표는 지자체 단위의 공간 범위를 평가하는 지표로서 3개 분야, 10개 중분류, 53개의 세부 지표로 구성되어 있다. 3개 분야 중 '혁신성 분야'는 공공 역량, 민간·시민 역량 등의 스마트시티 관리 역량(운영, 참여 등)을 측정하는 지표와 공공·개방 데이터 및 시스템·데이터 연계 정도를 측정하는 지표로 구성되어 있다.

'거버넌스 및 제도 분야'는 스마트도시의 추진 체계, 기반이 되는 스마트도시 관련 제도, 재원과 사회·정책적 네트워크 등을 평가하는 지표로 구성되어 있고, '서비스·기술 및 인프라'는 스마트도시법에서 분류된 분야별 서비스를 측정하는 지표와 기반 통신망

및 통합관제센터 등을 평가하는 지표로 구성되어있다.

표 7 스마트도시 인증 정량 지표(자료: 국토연구원 스마트도시 인증제)

구분			지표		평가배점	
혁신성 (300)	공공역량 (50)	스마트 도시 전담 공무원	공무원 전문성	스마트도시 전담부서 지정 여부	20	50
				2년간 스마트도시 관련 표창 건 수 (기관 건수 + 개인 건수)	10	
				스마트도시 서비스 성과 관리 (KPI 등) 여부	20	
	민간·시민 역량 (100)	기업 부문	기업 혁신성	인구 1만명 당 관련 벤처기업 수	40	40
		리빙랩 및 팹랩	리빙랩 (2년간)	리빙랩 운영 건수	20	60
			협업 (2년간)	스마트도시 관련 시민 교육 프로그램 운영 건수	20	
			팹랩 (2년간)	팹랩(메이커스페이스) 운영 건수	20	
	정보공개 및 활용 (150)	데이터 연계	데이터 연계 환경	도시정보 연계·통합을 위한 계획 및 규정 마련	40	40
		정보 공개	정보공개 수준	지자체 데이터 오픈 API 제공 건 수	15	60
				API 제외한 지자체 데이터 제공 건 수	15	
				통합운영센터 관리 DB 목록 공개 여부	15	
				개방된 공공정보의 민간 활용 서비스 건 수	15	
		시스템 연계	시스템 연계 환경	시스템 연계·통합을 위한 플랫폼 보유	20	50
				지자체 스마트도시 서비스 제공 부문	10	
				서비스 부분별 시스템 연계·통합 건 수	20	
거버넌스 및 제도 (300)	추진체계 (30)	스마트도시 협의체	협의체 조직 부문 (2년간)	스마트도시 협의체 구성 여부	30	30
	제도기반 (110)	제도 기반	스마트 도시계획	5년 이내 중장기 스마트도시계획 수립 여부	60	110
			스마트 도시조례	스마트도시 조례 여부	30	
			정보보안 정책	정보보안 정책 수립 여부	20	
	참여 네트워크 (50)	정책 네트워크	정책 네트워크 (2년간)	2년간 국내외 기관과 스마트도시 MOU 건 수	30	30
		사회 네트워크	사회 네트워크 (2년간)	2년간 스마트도시 관련 대시민 행사 건 수	20	20
	재원조성 (110)	집행 예산	연간 집행예산	총 예산 대비 스마트도시 관련 예산 비율(%)	40	110
		중장기 예산		향후 2년간 스마트도시 관련 예산 비율(%)	40	
		민간 투자		2년간 스마트도시 관련 민간 투자유치 규모	30	
서비스 기술 및 인프라 (400)	지능화 시설 및 서비스 (필수)	교통	ICT 기반 대중교통	BIS(BUS Information System) 도입 비율(%)	15	100
				대중교통정보 API 적용 현황	10	
			ICT 기반 교통흐름	교통 통행량 API 적용 여부	10	
				도로 길이 1Km당 교통 CCTV 수	15	
			ICT 기반 교통·안전	전체 교통사고 대비 센터 예방 및 처리 건 수 (2년간)	15	
				실시간 도로위험상황 안내서비스 도입 여부	10	

구분			지표		평가배점	
			ICT 기반 주차	전체 공공 주차장 주차면수 대비 스마트 공공주차장 주차면 비율	15	
			추가	지자체 자체 설정 지표 제시	10	
		안전	ICT 기반 방범	인구 1천명 당 방범 CCTV 수	20	100
				통합운영센터를 활용한 범죄 관제 실적	20	
				지능형 방범 CCTV 도입 여부	15	
			ICT 기반 방재	통합운영센터에서 화재, 호우, 산불, 산사태 등 재난관리 서비스 도입 유무	20	
				대시민 재해 경보시스템 존재 유무	15	
			추가	지자체 자체 설정 지표 제시	10	
	선택영역 (3개 분야)	행정	ICT기반 행정	시민 참여 시스템 존재 유무 (현재기준)	10	40
				2년간 도시 데이터를 활용한 정책 수립 건 수	10	
				지자체 자체 설정 지표 제시	20	
		주거	스마트홈	전체 가구 수 대비 원격검침시스템 도입 가구 수	10	40
				최신 IT 기술을 활용한 취약계층의 생활 안전 및 복지 서비스 제공	10	
				지자체 자체 설정 지표 제시	20	
		교육	e-Learning	인구 1천 명 당 온라인 교육 참여 수	10	40
				스마트 교구 활용 학교 비율	10	
				지자체 자체 설정 지표 제시	20	
		문화·관광	ICT 기반 문화 관광	최신 IT 기술을 활용한 문화관광 서비스 제공 건 수	20	40
				지자체 자체 설정 지표 제시	20	
		경제	ICT 기반 경제	ICT 기반 상권분석 서비스 민간 제공 여부	10	40
				스마트공장 보급율	10	
				지자체 자체 설정 지표 제시	20	
		보건·복지	ICT 기반 보건의료	ICT 기반 병원의료정보시스템(HIS) 도입 건 수	10	40
				ICT 기반 사회적 약자 서비스 수혜자 수	10	
				지자체 자체 설정 지표 제시	20	
		환경·에너지	환경 에너지	총 건축물 대비 친환경 건축물 인증 비율	10	40
				전년 대비 온실가스 배출량 감소비율	10	
				지자체 자체 설정 지표 제시	20	
	정보 통신망	유선 통신망	유선 통신망 구축환경	지자체 면적 대비 유선전용통신망 비율	15	30
		무선 통신망	무선 통신망 구축환경	인구수 대비 공공 Wifi 제공 범위	15	
	도시통합 운영센터		조직	도시통합운영센터 구성원	10	50
				통합운영센터 담당 업무 중 부서 또는 외부기관 간 협업 사업 건수 (2년간)	10	
			규모	통합운영센터 제공 서비스 건 수	20	

구분		지표		평가배점	
			연계·통합된 개별 센터 수	10	

스마트도시 인증 정성 지표는 혁신성, 거버넌스 및 제도, 서비스 기술 및 인프라를 성숙도 단계별로 평가하는 지표로 구성되어 있다. 3개 분야 중 '혁신성'은 공공의 역량, 민간기업과 시민의 역량, 정보 공개 및 활용 정도를 5단계로 구분하여 수준 평가하는 지표로 구성되어 있다.

'거버넌스 및 제도'는 스마트도시를 추진하기 위한 체계 및 기반 제도, 참여 네트워크와 재원 조성과 관련된 지표로 구성되어 있고, '서비스·기술 및 인프라'는 분야별 서비스와 시설, 정보통신망, 도시통합 운영센터의 수준을 평가하는 지표로 구성되어 있다.

표 8 스마트도시 인증지표 개요(자료: 국토연구원 스마트도시 인증제)

<table>
<tr><th colspan="2">분류</th><th>1) 착수 단계</th><th>2) 일부 요건 충족</th><th>3) 요건 충족</th><th>4) 발전</th><th>5) 최적화</th></tr>
<tr><td rowspan="7">혁신성
(300)</td><td colspan="6">1. 공공 역량</td></tr>
<tr><td>1.1 전담 공무원</td><td>스마트도시 담당 공무원 존재</td><td>장기적으로 스마트도시 전담을 위한 공무원 배치</td><td>스마트도시 전담을 위한 공식조직 구성 및 운영</td><td>스마트도시 운영을 위한 민간 활용</td><td>공공과 민간 협력 기반의 스마트도시 관리 및 운영 조직 구성 및 운영</td></tr>
<tr><td colspan="6">2. 민간 시민 역량</td></tr>
<tr><td>2.1 기업 부문</td><td rowspan="2">민간 시민 역량을 위한 프로그램 부재</td><td rowspan="2">민간 시민 역량을 위한 프로그램 존재</td><td rowspan="2">민간과 시민이 플랫폼 및 데이터 기반 비즈니스 참여 프로그램 운영</td><td rowspan="2">민간 시민 공공의 플랫폼 및 데이터 기반 비즈니스 생태계 조성</td><td rowspan="2">민간 시민 공공의 플랫폼 및 데이터 기반 비즈니스 생태계 존재</td></tr>
<tr><td>2.2. 리빙랩/팹랩</td></tr>
<tr><td colspan="6">3. 정보 공개 및 활용</td></tr>
<tr><td>3.1 데이터 연계
3.2 정보 공개
3.3 시스템 연계</td><td>개별 분야간 독립된 데이터 및 시스템 존재

공공데이터의 미공개</td><td>개별 분야간 연계 데이터 및 시스템 일부 존재

공공기관 간 데이터 일부 연계</td><td>공공의 데이터 및 시스템 연계

공공 및 민간 데이터의 일부 개방</td><td>공공의 데이터 개방 및 재사용

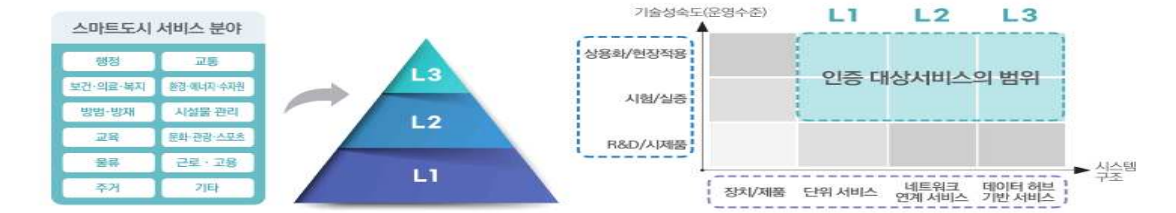
데이터 사용에 대한 외부 피드백 기반의 데이터 품질과 범위 향상</td><td>공공과 민간 데이터의 완전한 연계 및 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="3">거버넌스 및 제도
(300)</td><td colspan="6">1. 추진체계</td></tr>
<tr><td>1.1 스마트도시 협의체</td><td>스마트도시 협의체 구성</td><td>스마트도시 협의체 운영</td><td>스마트도시 협의체의 의사결정 권한 및 절차 명시</td><td>스마트도시 협의체의 의사결정 지원을 위한 정책공유 프로그램 운영</td><td>스마트도시 의사결정에서의 주도적 역할 수행</td></tr>
<tr><td colspan="6">2. 제도 기반</td></tr>
</table>

분류		1) 착수 단계	2) 일부 요건 충족	3) 요건 충족	4) 발전	5) 최적화
	2.1 제도 기반	스마트도시 비전 수립 스마트도시 계획 수립 스마트도시 관련 지침 일부 수립	스마트도시 비전 실현의 구체적 방안 제시 계획 기반 스마트시티 일부 사업 추진 스마트도시 관련 지침 운용	스마트도시 비전 실현의 재정 확보 방안 제시 스마트도시계획 이행시 시민 의견 반영 및 참여 절차 명시 스마트도시 관련 지침 운용	스마트도시 비전 및 계획 이행성과 파악의 정기화 및 공식화 스마트도시계획 성과 파악 등에 시민 의견 반영 스마트도시 관련 지침 운용 시 시민의견 반영	스마트도시 비전 및 계획 이행시 성과 파악의 정기화 및 공식화 (레벨4와 동일) 스마트도시계획 수립 및 이행에서의 전면적 주기적 외부 공개 및 의견 수렴
	3. 참여 네트워크					
	3.1 정책 네트워크	의사소통 및 참여 프로그램은 개별 사업 단위에서만 존재	의사소통 및 참여 프로그램이 도시적 단위에서 공식적으로 존재	의사소통 및 참여 프로그램의 이해도를 높일 수 있도록 참여자들의 정책정보 접근 가능	관심 있는 도시민이 정책 결정 과정에 참여하고 피드백 받을 수 있도록 디지털 기술 지원	도시민 모두가 정책 결정 과정에 참여할 수 있도록 완전한 가상모델 개발
	3.2 사회 네트워크					
	4. 재원 조성					
	4.1 집행예산	개별 사업별 예산계획만 존재	개별 사업별 중장기 예산계획 존재	도시 전반의 통합적 예산계획 존재	민간투자 등 외부자금 조달 방안 마련	공공과 민간의 통합된 자금조달 구체화
	4.2 중장기 예산					
	4.3 민간투자					
서비스·기술 및 인프라 (400)	**1. 지능화 시설 및 서비스**					
	1.1 교통	개별 서비스 분야의 독립적 구축 및 운영 서비스 통합관리방안 부재	개별 서비스 분야 내 일부 융·복합 추진 서비스 통합관리방안 일부 검토 비정기적 통합 방안 검토	개별 서비스 분야 간 일부 융·복합 추진 서비스 통합관리방안 일부 검토 필요시 통합방안 검토	전체 서비스 간 융·복합 추진 서비스 통합관리방안 검토 공식적이고 주기적 통합방안 제시	전체 서비스 간 융·복합 달성 융복합 서비스의 완벽한 공유 공식적이고 주기적 통합방안 제시
	1.2 안전					
	1.3 행정					
	1.4 주거					
	1.5. 교육					
	1.6 문화·관광					
	1.7 경제					
	1.8 보건·복지					
	1.9 환경·에너지					
	2. 정보통신망					
	2.1 유선 통신망	도시관리를 위한 일부 유선망 구축 무선망구축을 위한 계획 수립	도시지능화 시설물과 일부 연계 공공장소의 무선서비스 일부 추진	주요 도시지능화 시설물과 연계 주요지역의 망연계 확대	모든 도시 지능화 시설물과 연계 모든 지역의 망연계	주변 지자체와 서비스 연계를 위한 망연계 추진 도시 전역의 무선서비스 제공
	2.2 무선 통신망					

분류		1) 착수 단계	2) 일부 요건 충족	3) 요건 충족	4) 발전	5) 최적화
	3. 도시통합운영센터					
	3.1 통합운영센터	통합운영센터 구축 및 보유	통합운영센터의 개별 서비스 관리 및 운영 통합운영센터의 지자체 전역 서비스 일부 수행	통합운영센터의 개별 서비스 분야 간 기능적 연계 통합운영센터의 통합 플랫폼 보유	통합운영센터의 공공 및 민간 서비스 일부 연계 통합운영센터의 데이터 오픈형 플랫폼 보유	통합운영센터의 공공 및 민간 서비스의 완벽한 연계 통합운영센터의 데이터 오픈형 플랫폼 운영

나. 스마트도시 서비스 인증제

스마트도시 서비스 인증 관련 업무는 한국건설기술연구원(KICT)이 수행하며, 스마트도시 서비스를 대상으로 수준 평가 후 70점 이상일 경우 인증 부여하는 방식으로 시범 운영하고 있다. 도시에서 시험, 실증, 상용화, 현장 적용 등이 이루어진 스마트 교통, 환경·에너지분야 서비스를 대상으로 평가 시행('23.9.)하였다.



시스템구조	시스템 형태	설명	예시
장치/제품	독립 설치형	특정 기능을 위한 독립적 장치 또는 제품 * 스마트도시 서비스 인증대상 제외	• 번호판 인식 장치 • 차량 접근 제어 제품
단위서비스 (L1) (개별운영)	개별 운영형	독립된 시설 또는 장소에 장치/제품을 설치하여 운영, 관리되는 서비스	• 특정 건물 스마트주차 시스템 • 공유 모빌리티(자전거, PM 등) 특정 스테이션
네트워크 연계 서비스 (L2)	통합 관리형	통신 네트워크를 이용하여 복수의 단위 서비스를 통합 운영 및 관리하는 서비스	• 스마트주차 네트워크 시스템 • 공유 모빌리티 서비스
데이터 허브 기반 서비스 (L3)	정보 공유형	여러 네트워크 연계 서비스를 중립 플랫폼에 연계하여 데이터가 상호 유통 가능한 서비스	• 데이터 허브 기반 교통 관리 서비스

그림 14 스마트도시 서비스 인증 신청 대상 범위(자료: 한국건설기술연구원 스마트도시 서비스 인증제)

스마트도시 서비스 인증제 평가지표는 크게 스마트도시 부합성, 서비스의 구성 및 기능을 세분화하여 서비스 평가지표로 구성되어 있다.

표 9 스마트도시서비스 인증지표 개요(자료: 한국건설기술연구원 스마트도시 서비스 인증제)

인증지표	평가항목	세부 평가항목			배점	
스마트도시 부합성 (30점)	삶의 질 개선	시민체감도 향상	해당서비스 도입 및 운영을 시민이 인지하고 있다.		3	6
		이용만족도 제고	해당서비스를 이용하는 시민의 만족도가 높다.		3	
	도시경쟁력 제고	도시문제 해결	해당 서비스는 도시의 문제를 해결 또는 개선하고 있다.		4	12
		서비스 혁신성	해당 서비스에 적용된 기술은 창조성을 담고 있다.		2	
			해당 서비스 기술개발을 위한 연구개발이 수행되었다		2	
		산업활성화	해당 서비스는 관련 도시의 지역경제 활성화에 기여한다.		2	
			해당 서비스의 확산이 관련 산업에 미치는 긍정적 파급효과가 있다.		2	
	지속가능성	주민참여	해당서비스 개발, 운영과정에 주민들이 적극 참여하는 과정을 거쳤다.		3	12
		사회적 영향	해당 서비스는 사회적 약자(노인, 장애인 등)에 대해서 배려를 하고있다.		3	
			해당 서비스 도입을 통해 발생할 수 있는 부정적 사회적 영향을 고려하였다.		3	
		시장 적합성	해당 서비스의 재무적 타당성이 있다.		3	
구성 및 기능 (50점)	단위 서비스	이용자	이용자 식별코드를 부여하여 관리한다.		3	12
			이용자 상세정보를 관리한다.		3	
			이용자의 서비스 이용실적 데이터를 관리한다.		3	
			교통 (선택)	특화지표: 이용자가 겪고 있는 교통 문제점을 파악하고 해결한 방안을 제시한다.	3	
			환경·에너지 (선택)	이용자가 겪고 있는 환경·에너지 문제점을 파악하고 해결한 방안을 제시한다		
		인프라	단위 서비스 전체 인프라 정보를 제공한다.		3	22
			단위 서비스 세부 인프라 정보를 제공한다.		3	
			단위 서비스의 실시간 정보를 제공한다.		4	
			인프라의 수요예측 또는 실시간 수요대응 기능을 제공한다		4	
			단위 서비스에서 구축된 빅데이터를 인공지능 기술을 사용하여 분석한 정보를 제공한다.		3	
			교통 (선택)	특화지표: 교통분야 정보체계와 연계된 서비스를 제공하는가?	5	
			환경·에너지 (선택)	특화지표: 환경·에너지 분야 정보체계와 연계된 서비스를 제공하는가?		
		이력관리 및 통계	단위 서비스의 시간대별 통계를 제공한다		4	12
			단위 서비스의 세부시간별 통계를 제공한다.		4	
			단위 서비스의 부문별 활용률 통계를 제공한다.		4	
			단위 서비스 인프라를 통해 수집한 데이터의 제공 및 활용을 위한 계획을 수립한다.		4	
	네트워크 연계 서비스	단위 서비스 기능 구현 여부	단위 서비스 평가점수(구성 및 기능부문)의 5할		25	25
		이용자	이용자가 외부 인터넷망을 이용하여 서비스 내용을		3	6

			조회할 수 있다.		
			이용자의 개인정보를 제외한 중성적 정보의 가공 및 제공체계가 있다.	3	
		인프라	위치 기반의 단위 서비스 인프라 서비스를 제공한다.	3	12
			네트워크로 연계된 다수의 단위 서비스 혹은 인프라를 통합 관리한다.	3	
			개별 인프라 간의 안정적 통신 유지와 음영지역 해소를 위한 방안을 마련한다.	3	
			각 단위 서비스 대상지에 식별코드를 부여하여 관리한다.	3	
		이력관리 및 통계	네트워크 연계 서비스의 지역별 활용률 통계를 제공한다.	3	7
			다중조건에 대한 서비스 활용률 복합통계를 제공한다.	4	
	데이터 허브기반 서비스	네트워크 연계 서비스 기능 구현 여부	네트워크 연계 서비스 평가점수(구성 및 기능부문)의 5할	25	25
		플랫폼 프레임워크	동일 프레임워크를 사용한다.	3	10
			하나의 플랫폼에서 여러 네트워크 연계 서비스를 이용할 수 있다.	3	
			서비스 제공을 위한 원시데이터 규격이 통일되어있다.	2	
			서비스 결과 데이터와 이종 데이터 간 결합이 고려되어 있다.	2	
		이용자	이용자가 여러 네트워크 연계 서비스의 이용이력을 하나의 플랫폼에서 연동하는 것이 가능하다.	3	3
		서비스 제공자	네트워크 연계 서비스별 식별코드를 부여하여 관리한다.	3	3
		이력관리 및 통계	데이터 허브기반 서비스의 지역별 활용통계 공간적 단위가 일치한다.	2	9
			데이터 허브기반 서비스의 시간대별 활용률 통계의 단위가 일치한다.	2	
			데이터 허브기반 서비스의 특화 지표 통계를 제공한다.	2	
			빅데이터 분석을 통해 서비스를 향상하는 기능을 가지고 있다.	3	
운영 (20점)	운영 용이성	외부 시스템/데이터 연계성	서비스의 Output 데이터를 Open API로 제공한다.	2	8
			서비스 제공을 위한 기반데이터를 외부 연계하여 활용하고 있다.	3	
		웹/모바일 접근성	웹/모바일 접근성 인증을 취득하였다.	3	
	유지보수성	시스템 설계서 유무	시스템 설계문서를 보유하고 있다.	2	8
		매뉴얼 충실성	서비스의 사용 및 유지보수를 위한 메뉴얼을 충실하게 구비하고 있다.	2	
		시스템 범용성	오픈소스 소프트웨어를 사용한다.	2	
		유지관리계획	서비스 인프라의 유지보수 및 관리계획을 수립하고 있다.	2	
	보안성	보안 취약점 점검	행정안전부 지정 보안약점에 대해 점검하였다.	2	4
		보안사고 대응 방안	보안사고 발생시 대응방안을 수립하고 있다.	2	

스마트도시 인증지표는 공간범위가 넓고, 스마트 기술에 관한 상세한 지표가 부족하

며, 서비스 인증지표 또한 모든 혁신기술에 관한 평가를 진행하려다 보니 기술별로 상세한 지표가 부족한 실정이다. 이를 고려하여 본 연구에서 구축하고자 하는 지표는 공간범위가 주택단지(200명, 56세대) 정도이며, 디지털트윈 기반의 혁신기술 수준 평가지표로써, 우선 테스트베드인 스마트빌리지에 도입된 혁신기술 대상으로 평가지표를 구성하여 시범평가를 진행하였다.

2.4. 실증대상지 개요

가. 부산 스마트시티 시범도시 시행계획 및 KPIs 고찰

① 사업개요 및 내용

우리나라는 공급자 중심의 사업에서 벗어나 시대적 흐름에 맞춰 스마트시티 전략을 새롭게 수립하면서 2018년 1월 부산시와 세종시에 국가 스마트시티 시범도시를 지정했다. 부산 시범도시는 부산의 가장 서쪽에 위치한 강서구에 조성하고 있는 부산 에코델타시티(EDC)의 서낙동강, 맥도강, 평강천이 만나는 세물머리 지역이며, 전체 면적은 2.8k㎡(84만평)이다. 일반 시민, 중앙정부, 부산시, 시행사, 전문가, 기업 등이 참여하는 거버넌스를 통해 기본구상, 마스터플랜 등 수요자 맞춤형으로 스마트시티 조성계획을 수립했다(한국수자원공사, 2018).



그림 15 부산 에코델타 스마트시티 조감도

포용적 도시, 탄력적 도시, 첨단기술의 도시를 모두 아우를 수 있는 새로운 미래도시 모델을 제시하기 위한 비전 및 핵심과제를 담은 마스터플랜 수립하고 “자연, 사람, 기술이 만나 미래의 생활을 앞당기는 글로벌 혁신성장의 도시”를 비전으로 하고 4차 산업혁명 기술을 도입하여 균형 있는 기회의 포용적 성장의 혜택을 받고 교육, 문화, 안전, 환경 등 도시의 전 분야에서 시민 삶의 질 향상을 핵심가치로 선정했다. 이를 실현하기 위한 5대 핵심과제로 ①기술을 담는 스마트시티 공간계획, ②기술 실현의 기반인 가이드라인 플랫폼 구축, ③시민의 삶을 바꿀 10대 혁신기술 도입, ④미래에 대한 준비를 위한 R&D 및 기업육성 ⑤시민 참여로 완성되는 도시를 선정했다(한국수자원공사, 2018).

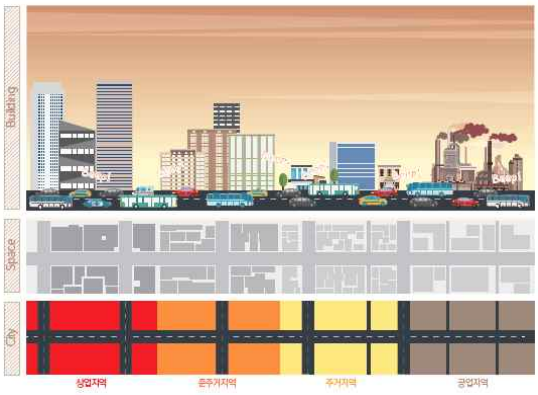


그림 16 부산 에코델타 스마트시티 실현전략

② 주요내용

ㅇ 기술을 담는 스마트시티 공간계획

- 도시 중심부를 비워 시민의 어메니티 공간으로 제공하고, 도시 내부는 업무, 주거, 상업, 문화 등 다양한 도시기능을 복합적으로 배치하는 동시에 스마트 특화 가로 조성 등 공간의 연계성을 높여 도시의 효율성을 향상하는 “Smart Life for Future”로서의 공간계획 수립(한국수자원공사, 2018)



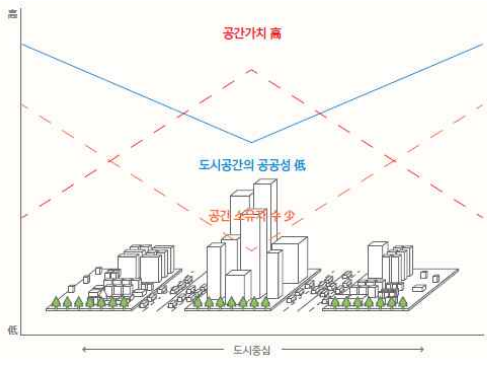
《 기존도시 토지이용계획 》



《 부산 EDC 토지이용계획 》

그림 17 기존도시와 부산 EDC의 토지이용계획 비교

- 도시가 자연을 잠식하는 사람 중심의 도시가 아닌, 자연 속에서 도시와 사람, 자연이 공존하는 공간계획으로 자연의 공익가치를 시민과 공유하기 위해서 도시 내부를 14Km의 녹지와 물길로 연결하고 만나는 지점에는 다양한 문화·여가 거점 공간을 조성하여 사람과 자연 간의 연결성을 강화하는 “Smart Link for Sharing”으로서의 공간계획 수립(한국수자원공사, 2018)



《 기존도시 공간 가치 》



《 부산 EDC 공간 가치 》

그림 18 기존도시와 부산 EDC의 공간가치 비교

- 사회적, 공간적 차별 없이 도시가 제공하는 환경, 복지 및 기업 성장의 기회 등을 공평하게 누릴 수 있는 공간으로 조성하기 위한 “Smart Place for Everyone”으로서의 공간계획 수립(한국수자원공사, 2018)



《 기존도시 진입장벽 》



《 부산 EDC 진입장벽 》

그림 19 기존도시와 부산 EDC의 진입장벽 비교
(출처: 부산 에코델타 스마트시티 마스터플랜)

○ 기술 실현의 기반인 가이드라인 플랫폼 구축

- 기존 스마트시티에서는 새로운 아이디어 적용과 검증이 어려웠지만, 부산 에코델타 스마트시티는 플랫폼을 활용하여 하나의 거대한 연구실로서의 기능 수행 필요(한국수자원공사, 2018)
- 이를 위해 스마트시티의 혁신적인 시발점이 되도록 총 3개 축(디지털 도시 플랫폼, 증강도시 플랫폼, 로봇 도시 플랫폼)을 중심으로 플랫폼 개발 및 적용(한국수자원공사, 2018)

표 10 부산 에코델타 스마트시티 3대 플랫폼 주요 내용(자료: 한국수자원공사, 2018)

구 분	주 요 내 용
디지털도시 플랫폼	· 현실 데이터를 수집 및 분석하고 의사 결정을 지원하는 인프라 및 데이터와 관리와 사이버 보안 등의 인프라
증강도시 플랫폼	· 디지털 플랫폼의 분석결과를 현실 세계에 실시간으로 증강시키는 AR/VR 기반 실감형 서비스를 제공하는 인프라
로봇도시 플랫폼	· 도시 내에서 각종 로봇을 안전하고 안정적으로 사용하기 위한 인프라

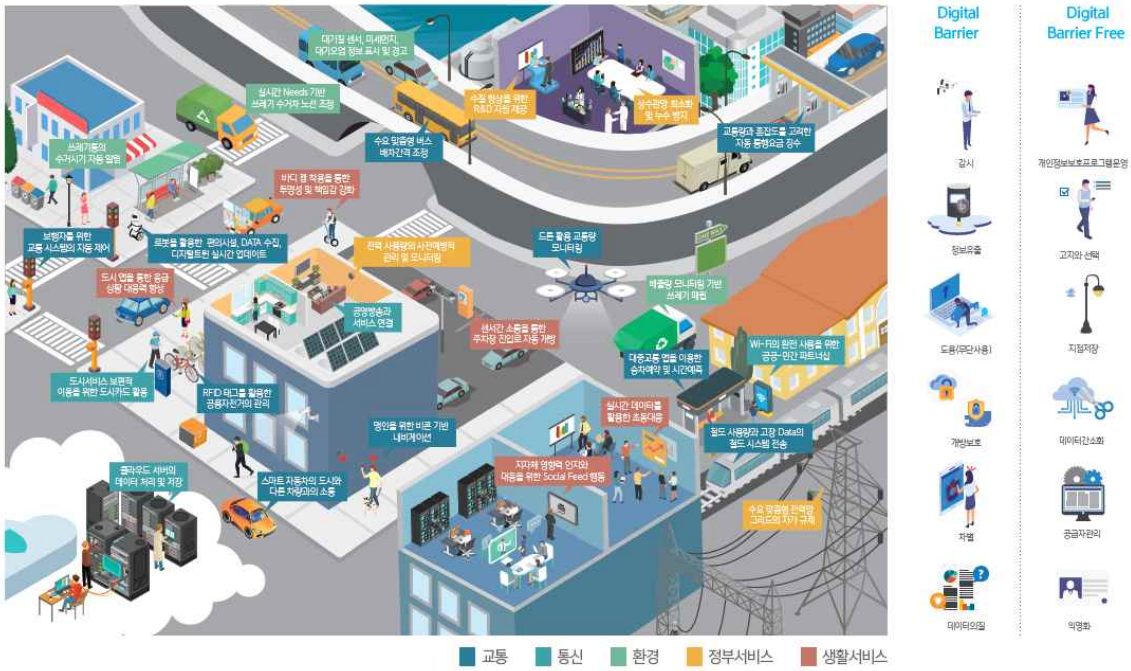


그림 14 플랫폼 기반 도시 모식도(자료: 한국수자원공사, 2015)

○ 시민의 삶을 바꿀 10대 혁신기술 도입

- 분야별 혁신은 민간주도의 Bottom-up 방식으로 추진하되 우선순위와 파급효과가 높은 10대 혁신과제는 Top-down 방식의 전략과제로 추진(한국수자원공사, 2018)

표 11 부산 에코델타 스마트시티 10대 혁신과제 도출과정(자료: 한국수자원공사, 2015)

4대분야	지향점	특화과제	기본과제
개인	자유롭고 창의적인 스마트 시민	로봇 활용 생활 혁신	스마트 교육 & 리빙
사회	산업도시를 넘어선 상식적 혁신사회	배움-일-놀이(LWP) 융합사회	스마트 헬스케어
공공	선제적으로 작동하는 지능형 공공서비스	도시 행정 및 도시관리 지능화	스마트 교통 스마트 안전
도시	지속성장을 보장하는 천년 도시	스마트 워터 제로에너지 도시	스마트 공원

표 12 부산 에코델타 스마트시티 10대 혁신과제 추진과제 및 주요서비스(자료: 한국수자원공사, 2018)

10대 혁신	추진과제
로봇활용 생활혁신	· 로봇을 활용한 사회적 약자 생활권 보장 · 로봇이 만드는 신 라이프 스타일 · 로봇 및 활용서비스 개발과 활용 촉진
배움-일-놀이 (LWP) 융합사회	· LWP 인프라 구축 · 스마트 워크 및 일자리 · 생활 속 학습 및 즐거운 도시
도시행정 및 도시관리 지능화	· 증강행정 등 스마트시티 지능형 도시행정 · 로봇을 활용한 도시관리 · 블록체인을 활용한 자치도시
스마트 워터	· 물 재해 관리 통합관리 시스템 · 저영향개발 및 도심하천 수질 개선 · 스마트 물공급, 관리, 재활용
제로에너지 도시	· 신재생에너지를 활용한 에너지 자립 실현
스마트 교육 & 리빙	· 새로운 학교 시스템을 통해 스마트 시대에 맞는 역량 배양 · 365일 스마트한 쇼핑과 다양한 문화생활이 이루어지는 도시 조성
스마트 헬스케어	· 예방, 예측, 개인 맞춤, 시민 참여가 중심이 되는 미래 의료서비스 구현
스마트 교통	· 교통흐름 최적화를 위한 지능형 교통체계 마련 · 퍼스널 모빌리티를 이용한 근거리 이동지원
스마트 안전	· 사후 대처가 아닌 예방 중심의 도시 안전체계 마련
스마트 공원	· 도시 전체에 스마트한 기술을 더하여 포용적 스마트 서비스를 제공

○ 미래에 대한 준비를 위한 R&D 및 기업육성

- 부산 에코델타 스마트시티는 단순한 스마트시티 조성사업에서 끝나지 않고 우리나라 스마트시티 관련 혁신산업생태계 구축을 위해 4차 산업혁명 신기술이 자유롭게 실증·적용되는 R&D 플러그인 도시로 조성하는 동시에 다양한 기업육성 프로그램을 제공(한국수자원공사, 2018)

표 13 미래에 대한 준비를 위한 주요 내용

구분		주요 내용
기업육성	혁신적 인프라 제공	· 어반테크 하우스, 민간 유통센터 내 스타트업 육성 공간 제공 등을 통해 글로벌 기업 육성을 위한 기존도시와 차별화된 최고의 환경을 제공
	자유로운 데이터 활용	· 누구나 도시의 다양한 정보를 손쉽게 이용하여 도시문제 솔루션을 개발, 실증, 사업화가 가능하도록 기업이 필요로 하는 모든 데이터를 오픈
	규제 샌드박스 적용	· 스마트시티 시범도시에 규제 샌드박스를 도입하여 다양한 혁신기술 및 신산업이 자유롭게 실증 및 운영될 수 있는 기반을 마련
	기업육성 프로그램	· 일정 기간 창업공간, 핵심 인프라 등을 지원하고 기업 간 경쟁을 통해 가능성을 인정받은 기업은 스마트시티 조성에 참여할 수 있는 기회를 부여
	글로벌 교차 실증	· 해외 주요 국가 및 도시를 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하여 주요 기술 및 서비스에 대해 교차 실증하고 기술의 해외 진출 기회 및 판로 확보
R&D 플러그인		· 부산 에코델타 스마트시티 전체를 실험의 장으로 개방하고 개발-실증-사업화를 지원하기 위한 테스트베드로 개방

○ 시민 참여로 완성되는 도시

- 다양한 기업과 시민 민간전문가의 의견을 단계별(설계-조성-운영 및 관리) 계획과 연계하기 위한 스마트시티 1번가를 온·오프라인으로 운영하여 민간 주도의 스마트시티 프로젝트 발굴 및 확산을 위한 플랫폼으로 활용(한국수자원공사, 2018)
- 또한, 거주하는 시민들이 직접 혁신 활동의 주체가 되어 도시의 다양한 문제를 찾고 해결해 나가는 창의적 리빙랩을 운영하는 동시에 국내외 주요 도시들과 네트워크를 구축하여 4차 산업혁명 혁신기술을 교차 실증하고 함께 성장할 수 있는 기반을 마련(한국수자원공사, 2018)
- 스마트시티 1번가(오프라인) : 스마트시티 조성 추진 경과 및 계획에 대한 데이터를 공개하고 시민들이 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 부스 운영
- 스마트시티 1번가(온라인) : 홈페이지를 통해 스마트시티 관련 최신 정보 및 동향을 제공하고 시민들이 자유롭게 의견을 제시하고 토론할 수 있는 논의의 장 마련(한국수자원공사, 2018)
- 리빙랩 네트워크: 스마트빌리지 리빙랩 운영을 시작으로 시민 삶의 질에 밀접한 관계가 있는 도시서비스 전 분야를 대상으로 분야별 워킹그룹을 구성하는 방식으로 확대 예정(한국수자원공사, 2018)

③ 부산 스마트시티 KPI 선정

부산 에코델타 스마트시티는 기존의 KPIs의 한계를 벗어나기 위해 도시의 기본 컨셉을 설정하고 이를 장기적인 관점에서 달성하기 위한 목표와 지표 관련 연구 및 실증사례를 근거로 제시했다. 또한, “사람”, “자연”, “기술”과 관련된 도시의 3개 컨셉(①일과 휴식이 공존하는 도시, ②사람과 자연이 공생하는 도시, ③시민이 공감하는 4차 산업혁명의 도시)을 설정했다(한국수자원공사, 2018).



그림 15 부산 에코델타 스마트시티 컨셉 목표

이를 실현하기 위한 6가지 목표(①5년 더 건강하게 사는 도시, ②Work & Life Balance 50:50의 도시, ③신재생에너지 Plus 20% 도시, ④물 재활용 100% 도시, ⑤1년에 124시간을 절약하는 도시, ⑥새로운 일자리 28,000개를 창출하는 도시)와 28개 관리지표를 설정했다(한국수자원공사, 2018).

표 14 부산 에코델타 스마트시티 KPIs 설정 근거

구분		설정 근거
5년 더 건강하게	1] 평강천 수질 2급수 이상	· 에코필터링 설치 및 운영을 통해 평강천 수질 관리
	2] 홍수 발생 6시간 이상 먼저 예측	· 골든타임 확보를 위한 홍수예보 기술 - 기존) 강우 레이더+공간홍수위험도 = 1시간 이전 예보 - 수문관측망+수리 수문모형 이용 =6시간 이전 예보
	3] 지진 발생 알림 25초 이상	· 지진 관측장비 교체 및 신설 (‘18년도 264개 (기상청)) - 기존) 관측 후 50초 이내

구분		설정 근거
		- 개선) 관측 후 15~25초 이내
	4] 교통사고 발생률 46% 감소	· C-ITS(대중교통 시스템 구축) 효과분석 결과(국토교통부, 201) - 통행속도 30% 증가, 교통사고 46% 감소(이데일리, 2022) · North Avenue Smart Corridor Project(Together for Safer Roads와 협력)를 통한 예방효과 - '16.10-11월 교통사고 27건에서 17건으로 감소(TSR, 2017)
	5] 화재 발생 초동 대응 5분 이내 100%	· 서울시 화재사고 현장 대응성 강화를 위한 소방력 운용 개선방안의 연구 결과(서울연구원, 2016) - 화재 황금시간은 화재가 급격히 확산하는 시간인 5분 기준 - 2010-2014 전체 화재 발생 대비 황금시간 내 도착률 약 97.3% · 2010-2014 화재로 인한 사망률 분석(서울소방재난본부 내부자료) - 화재 발생 5분 전에 도착한 경우 사망자가 16명, 후에 도착한 경우 사망자가 38명으로 2배 이상 급증
	6] 5대 범죄 발생률 25% 이상 감소	· Project Green Light 운영 결과(디트로이트 경찰국, 2017) - 사업내용: 지능형 CCTV가 설치된 장소의 사업자와 협력하여 중앙 감시시스템에서 경찰국이 CCTV에 접근을 가능하게 하여 폭력범죄 50% 이상 감소 효과 발생
Work & Life Balance 50:50	7] 평균수명 4.5년 증가	· 총 65만 명을 대상으로 한 6편의 관련 연구논문 결과 (미국국립암연구소(NCI), 2012) - 40세 이후 걷는 시간이 많으면 수명이 2~7년 증가, 빠른 걸음 걷기운동 시간이 일주일에 75분인 사람은 평면 수명이 1.8년 증가(연합뉴스, 2012) - 걷기운동 시간이 일주일에 150~299분인 사람은 평균 3.4년, 300~450분인 사람은 4.5년 수명 증가(연합뉴스, 2012)
	8] 건강수명 3년 증가	· 정부 핵심프로젝트 헬스클러스터 비전 - 건강수명 '15 (73세) → '22 (76세)
	9] 1명당 공원면적 76.16㎡	· 부산 EDC 마스터플랜 공원 조성 방안 - 인구 1인당 공원면적 76.16㎡로 서울시의 5.5배 조성
	10] 페스티벌 스트리트 20,000㎡ 조성	· 부산 EDC 마스터플랜 문화/축제 거리 조성 방안 - 페스티벌 스트리트의 폭 40m, 길이 500m에 문화·예술·쇼핑 등 복합기능 조성
	11] ICT 기술을 이용한 학습 학생 수 100%	· 스마트시티 사업 지구 내 초등학교를 스마트 학교로 조성 및 공급
	12] 가사 노동시간 15% 감소	· 한국 여성의 가사노동(2.5시간), 전업주부(6.0시간) · 2025년 Home IoT의 경제적 효과(Mckinsey Report) - 가사 자동화: 가사노동시간 절약 17%(연간 1340~1970억 달러) - 에너지관리: 냉난방 등 에너지 20% 절약(연간 410~1080억 달러) - 안전/보안: 재난 대비 재산피해 10% 절감(연간 150~200억 달러)
	13] 1주일 근무시간	· 2014년부터 구글의 기업문화 변화로 인한 기업이익 추세(Google

구분		설정 근거
	40시간 이하	과 The Statistics Portal, 2017) - 업무환경 변화 전: 2014년 영업이익 555억 1천만 원, 근무자 주당 업무시간 48시간 - 업무환경 변화 후: 2017년 영업이익 1,096억 5천만 원, 근무자 주당 업무시간 40시간
신재생에너지 Plus 20%	14] CO2 배출량 50% 감소	· 수소연료전지는 LNG 대비 CO2 약 45% 저감, 미세먼지 배출은 약 1/2,500 · 전기자동차 운행을 위한 CO2 발생량 분석 - 전력 생산과정까지 포함할 경우 국내에 출시된 전기차의 이산화탄소 배출량은 1㎞당 86ｇ으로 약 20%의 CO2 배출량 감소(한국정책금융공사, 2014)
	15] 신재생 에너지 분담률 120%	· 수연료전지를 통한 에너지 생산량 - 열에너지: 39Gcal/h(스마트시티 구역 내 소비량 26Gcal/h) - 전기에너지: 582Gwh/년(스마트시티 구역 내 소비량 510Gwh/년 · 수열에너지 적용 효과 - 서울 제2롯데월드: 냉방 28.9%, 난방 28.6% 비용 절감 - 부산 롯데타운 냉난방, 냉온수 소모 에너지 54% 절감
	16] 제로 에너지 주택	· 워터 사이언스 빌리지를 패시브 기술*과 액티브 기술을 통해 제로에너지 주택 조성 - PASSIVE 구성: 단열과 기밀성능을 강화시켜 에너지 손실을 최소화 (고성능 외벽단열, 열교차단, 고성능 3중 창호, 고기밀 시공, 열회수환기장치 등)(조은경, 2020) - ACTIVE 구성: 부하 성분별 대응을 위한 신재생에너지 (태양광(PV), 빌딩 외벽 태양광(BIPV), 에너지저장장치(ESS), 연료전지, 수열, 지열 등)
Recycle 100 도시	17] 하수 재이용률 100%	· 가정, 식당, 공장 등에서 한번 사용된 물을 고도의 처리공정을 통해 도시 물청소, 주운 수로 유지용수, 공원용수 등에 재활용(한국수자원공사, 2020) - 도시 물청소(1.8%)+주운 수로(91.1%)+조경 용수(7.1%)
	18] 1인당 물 사용량 20% 감소	· K-water Smart Water Management 기술을 통해 1인당 물 사용량 및 누수량 20% 감소
	19] 불투수 면적률 15% 미만	· 스마트시티 내 도로, 공원 녹지, 하천 등 공공 시설용지 및 주거 등 건축물에 도시 물순환 회복을 위한 맞춤형 그린인프라 구축 (한국수자원공사, 2024) - 옥상녹화, 침투도랑, 식생수로, 식생 체류지, 빗물 정원, 투수성 포장 등 설치 및 모니터링 체계 구축
	20] 하수열 에너지 분담률 16.5%	· 하수열 에너지 4.3Gcal/h 공급 - 스마트시티 구역 에너지 소비량(26Gcal/h)/ - 하수열 에너지 공급량 (4.3Gcal/h)
	21] 소각장 소각열 에너지 분담률 35%	· 소각장 소각열 에너지 000Gcal/h 공급 - 스마트시티 구역 에너지 소비량(26Gcal/h)/소각장 소각열 에너지 공급량(9.1Gcal/h)
1년에	22] 병원 진료를 위	· 원격진료 효과분석 결과 - 병원에서 머무는 시간 35% 감소(CHMB, 2017)

구분		설정 근거
124시간 절약	한 시간 5시간 감소	- 우리나라 평균 병원 방문횟수 및 시간(16회) X 소비시간[대기시간(20.8분) + 진료시간(4.2분] X 35% / 60분 = 2.3시간 * 병원 방문횟수 및 소요시간(보건복지부, 2017)
	23] 행정처리를 위한 소비시간 21시간 감소	· Smart Government를 통한 시간 절약 효과(Juniper Research, 2017) - 전자정부 시스템을 통해 연간 20.8시간의 시간 절약 효과 발생
	24] 범죄예방 및 도시안전을 위한 서비스시간 35시간 감소	· 범죄 및 재난 발생에 대한 예측을 통한 시간 절약 효과 (Juniper Research, 2017) - 범죄예방 및 재난 발생 예측을 통해 사회 안전을 위해 소비되는 시간 연간 34.7시간 감소
	25] 자전거 분담률 20% 이상	· 환경적 측면 - 아르헨티나 도로다이트를 통해 CO2 발생량 5,615톤 감소 - 5~10%가 비동력 교통수단으로 전환 가능(Litman(2009) · 안전적 측면 - 교통사고 발생 29% 감소 - 보행자의 위험 28% 감소(King, 2003
	26] 주차공간을 찾는데 걸리는 시간 4시간 감소	· SFpark 운영결과(미국 샌프란시스코 도시교통청, 2014) - 주차공간을 찾는데 걸리는 시간 5분 감소 - 주차공간을 찾기 위한 주행거리 30% 감소 - 목표 주차비율 31% 증가
	27] 도로에서 소비하는 시간 60시간 감소	· 교차로 감응형 신호시스템 운영결과(광주 지방경찰청, 2015) - 교차로 평균 대기시간 7.5초 감소(24.2초 16.7) · C-ITS(대중교통 시스템 구축) 효과분석 결과(국토교통부) - 통행속도 30% 증가, 교통사고 46% 감소 · 빅데이터 및 오픈 플랫폼 기반인 Smart Mobility System을 통한 시간 절약 효과(Juniper Research, 2017) - 스마트 교통체계를 통해 연간 59.5시간의 시간 절약 효과 발생
28,000개 일자리 창출	28] 새로운 일자리 28,000개 창출	· 스타트업 연차별 고용인원 수 분석, KOTRA - 1차년도 3.3명, 2차년도 3.9명, 3차년도 5.9명, 4차년도 8.8명, 5차년도 12.4명 · 고용유발계수(연구개발) 분석결과(한국은행) - 10억 원당 11.3명 고용(1명당 0.89억 원) · 고용 노동부 일자리 창출 업무보고(2018) - 4차 산업혁명 관련 산업 44조 9천억 원 투입을 통해 23만 7천 개의 직접 일자리 창출 가능 · 10억 원 재화 생산당 12.9명의 고용 창출(고용노동부, 2014년)

나. 스마트빌리지 적용 서비스 및 데이터 취득 현황 분석

① 적용 서비스

스마트빌리지는 부산 에코델타 스마트시티에 도입될 13개 분야 49개 기술 중 41개 기술을 미리 구현하여 실증하고 있다. 현재 구현된 스마트 서비스는 스마트 서비스는 물환경 분야 3개, 에너지 분야 3개, 교통 분야 3개, 안전 및 로봇 분야 4개, 헬스케어 분야 3개, 스마트팜 및 생활 분야 2개로 총 18개이다(한국수자원공사, 2024).

표 15 스마트빌리지 적용 서비스(자료: 한국수자원공사, 2024)

분야	서비스	주요내용
물환경	친수정보플랫폼	- 스마트빌리지 인근 친수공간에 수질 환경 센서 설치 및 시민 정보 제공
	실시간 워터케어	- 각 세대 내 유량, 압력 센서를 설치하여 용도별 수돗물 사용량 측정
	스마트쓰레기통	- ICT 기반 폐기물 관리 및 재활용 보상시스템 등 자원순환 솔루션
에너지	수열에너지 공급	- 하천수를 활용하여 실내 냉난방에 이용 (수열 용량 150RT)
	지열, 태양광, ESS	- (지열) 지중 열교환기 활용 실내 냉난방 (지열 용량 110RT) - (태양광) 태양광 패널 설치(503kW) - (ESS) 에너지저장(200kW)
	에너지 관리시스템	- 생산된 열 및 전기에너지의 효율적인 저장, 사용 및 에너지 거래를 위한 시스템 구축
교통	전기공유차량	- 전기공유차량 운영(2대)
	수요응답형버스	- 교통 소외지역 주민들을 위한 안전하고 스마트한 셔틀버스 서비스 제공
	퍼스널모빌리티	- 퍼스널모빌리티(전동킥보드) 무선충전 거치대 및 전동킥보드 운영
안전로봇	로봇카페	- 키오스크 주문, 바리스타 로봇, 자율주행 서빙 로봇 활용 완전 무인카
	스마트관리로봇	- 자율주행 기술기반 단지 내 도로 청소 로봇
	스마트폴	- 복합환경센서, CCTV, 조명, 정보 및 반응형 콘텐츠 제공하는 스마트한 폴
	스마트벤치	- 태양광 에너지를 활용, 휴대폰 충전, CCTV, 비상벨 등 다기능 벤치
헬스케어	AI체육센터	- AI기반 운동기구를 활용한 주민 체육센터 및 운동기록 분석 프로그램 구축
	실시간 건강관리	- 스마트밴드 및 각 세대 내 건강 측정 장비를 설치하여 입주민 실시간 헬스케어
	웰니스센터	- 비대면 원격 협진(간호사 상주) 공간 설치 및 헬스케어 프로그램 운영
스마트팜/생활	스마트팜	- IoT 기술을 바탕으로 작물 생장에 최적 상태를 유지, 자동화된 알고리즘에 따른 작물 재배 프로세스 구축
	스마트홈	- 스마트 가전을 도입하여 데이터 기반 연계서비스 제공

② 취득 데이터

스마트빌리지 적용 기술에 대한 모니터링 및 리빙랩을 통한 피드백을 위해 취득하고 있는 데이터는 약 448개이며 세부적인 내용은 다음 표와 같다. 적용 서비스의 특성에 따라 실시간 혹은 이벤트 상황에 데이터 센싱을 통해 취득하고 있으며 모든 데이터는 스마트빌리지 플랫폼을 통해 관리하고 있다(한국수자원공사, 2024).

표 16 스마트빌리지 취득 데이터(자료: 한국수자원공사, 2024)

구분	DATA	측정 주기
커넥티드 아웃도어 리빙 시스템	스마트 어닝	
	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	강우여부	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분
	센서 배터리량	30분
	온도	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	스마트 파고라	
	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	강우여부	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분
	센서 배터리량	30분
	온도	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	스마트 스크린	
	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분

구분	DATA	측정 주기
	동작제품 동작 이유	30분
	강우여부	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분
	센서 배터리량	30분
	온도	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	프로젝트 운영시간	30분
	재생 콘텐츠 리스트	30분
	재생모드	30분
스마트 관수 시스템	관수기기 전압	8시간
	토양습도	8시간
	토양 온도	8시간
	토양 유전율	8시간
번호 스마트 에너지	DATA	측정 주기
	가스 사용량(순시, 적산)	5분
	온수 사용량(순시, 적산)	5분
	열량 사용량(순시, 적산)	5분
	사용 전력(순시)	5분
	사용 전력량(적산)	5분
	A상 전류	5분
	B상 전류	5분
	C상 전류	5분
	A상 전압	5분
	B상 전압	5분
	C상 전압	5분
	주파수	5분
	부하 연결(사용하지 않음)	5분
	공급 전력(순시)	5분
	공급 전력(적산)	5분
	A상 역률	5분
	B상 역률	5분
	C상 역률	5분
	지상 무효전력(순시)	5분
	지상 무효전력량(적산)	5분
	진상 무효전력(순시)	5분
	진상 무효전력량(적산)	5분
	지상 공급 무효전력(순시)	5분

구분	DATA	측정 주기
	지상 공급 무효전력량(적산)	5분
	진상 공급 무효전력(순시)	5분
	진상 공급 무효전력량(적산)	5분
	에너지 현재가	15분
	세대별 에너지 거래내역	15분
	전체 에너지 거래내역	15분
	태양광 생산소비 예측치	15분
	에너지 자립률	일별/월별
	탄소저감효과	월별
	시설용량	
	전력 생산량	15분
	전력 사용량	15분
	수열/지열: 하천에서 열교환기로 공급될 때 온도	5분
	수열/지열: 하천에서 열교환기로 리턴될 때 온도	5분
	수열/지열: 열교환기에서 가정으로 공급될 때 온도	5분
	수열/지열: 열교환기에서 가정으로 리턴될 때 온도	5분
	냉방수 온도	15분
	냉방수 사용량	15분
	난방수 온도	5분
	난방수 사용량	5분
	냉방 생산량 - 공급, 리턴	5분/1시간
	난방 생산량 - 공급, 리턴	5분/1시간
	급탕 생산량 - 공급, 리턴	5분/1시간
	냉난방 축열조 온도	5분
	태양광 발전량	15분
	태양광 소비량	15분
	태양광 저장량	15분
	방전량	협의 중
	분야별 전기 소비량(전기, 수도, 온수, 난방, 냉방)	5분/1시간
	에너지 이벤트	5분
	상태 (충전중, 충전대기, 점검중, 통신미연결)	1시간
전기차 충전 시스템 (세대 완속충전기)	충전완료 일시	event
	카드번호	event
	사용자 이름	event
	사용자 주소(동호수)	event
	사용자 동호수	event
	충전량	event

구분	DATA	측정 주기
스마트홈	조명 제어 [On/Off]	event
	조명 상태 [조회]	1시간
	난방 제어 [On/Off]	event
	난방 제어 [온도 설정]	event
	난방 상태 [조회]	1시간
	냉방 제어 [온도 설정]	1시간
	냉방 상태 [조회]	1시간
	일괄제어(조명/가스/방범모드) [On/Off]	event
	일괄제어 상태 [조회]	event
	에너지 사용량 (전기, 수도, 가스, 온수, 난방)	1시간
	실내 미세먼지 상태	1시간
	전열교환기 제어 [On/Off]	event
	전열교환기 상태 [조회]	1시간
	도어록 제어 [열림/닫힘]	event
	도어록 상태 [조회]	1시간
	문열림 시간	1시간
	출입 이력 (세대원 별/ 원패스 착용시)	1시간
	임시키 발급 정보	event
	방범모드 설정 시간	event
	배터리 교체 시기 알림	event
	움직임 감지 [방범 설정 후]	event
	문열림 감지 [방범 설정 후]	event
	방문자 이력	event
	가스 누출 알림	event
	화재 감지	event
	IoT 블라인드 제어	event
	IoT 블라인드 상태 [조회]	1시간
	모드 제어 (외출/귀가/재택/기상/취침/사용자/사용자2/모드해제)	event
	무인 택배 상태 [조회]	event
	무인 택배 알림 [이벤트 발생 시]	event
	공지사항 [조회]	event
	공지사항 알림 [이벤트 발생 시]	event
	세대 차량 입차 이력 [조회]	event
	차량 입차 알림 [이벤트 발생 시]	event
	관리비 [조회]	event
스마트 가전	냉장고 (문열림 ON/OFF, 전력 소모량)	event
	세탁기 (전력 소모량)	event

구분	DATA	측정 주기
	건조기 (전력 소모량)	event
	공기 청정기 (전원 ON/OFF, 전력 소모량)	event
	김치냉장고(전력 소모량)	event
	식기세척기(전력 소모량)	event
	에어드레서(전력 소모량)	event
	로봇청소기 (전원 ON/OFF)	event
	TV (전원 ON/OFF)	event
	에어 모니터(좋음, 보통, 나쁨, 매우나쁨)	event
	오븐	event
	인덕션	event
스마트 주차관제	입차 기록	event
	출차 기록	event
	단지 내 차량 대수	1분
	미등록 차량 접근 기록	event
	차단기 상태 정보	30초
스마트 횡단보도	신호등 신호	event
	검출된 차량 수	event
	횡단보도 내 검출된 사람 수	event
	횡단보도 대기 존에서 검출된 사람 수	event
	발생된 음성 안내 종류	event
지능형 영상 감시	-	
	-	
	-	
	-	
친수정보 플랫폼	강우량	1분
	DO계	1분
	pH계	1분
	SS_스마트센서	1분
	BOD_스마트센서	1분
	NO3N_스마트센서	1분
	COD_스마트센서	1분
	TOC_스마트센서	1분
	수온 센서	1분
	RC	1분
	탁도계	1분
	전기전도도_스마트센서	1분
	탁토_스마트센서	1분
	강우량	1시간
	습도	1시간

구분	DATA	측정 주기
	풍속	1시간
	기온	1시간
	하천 수위 (김해시 오서교)	1시간
	하천 수위 (부산시 낙동강하구언(내))	1시간
	하천 수위 (부산시 낙동강하구언(외))	1시간
	하천 수위 (하천 수위 (부산시 구포대교)	1시간
	미세먼지(PM10) 농도	1시간
	음수대 수질지수 (현재)	1시간
	주운수로 활동지수 (현재)	1시간
	주운수로 활동지수 (24시 예측)	1시간
	주운수로 수질환경 등급 지수 (24시 예측)	1시간
	주운수로 수질환경 등급 지수 (현재)	1시간
	하천9교 활동지수 (현재)	1시간
	하천9교 활동지수 (24시 예측)	1시간
	하천9교 수질환경 등급 지수 (현재)	1시간
	하천9교 수질환경 등급 지수 (24시 예측)	1시간
	CHBr2Cl(Dibromochloroform)	1시간
	Chbr3(Brornoform)	1시간
	CHBrCl2(Dichlorobromoform)	1시간
	CHCl3(Chloroform)	1시간
	DBAA(Dibromoacetic acid)	1시간
	DCAA(Dichloroaceti acid)	1시간
	TCAA(Trichloroacetic acid)	1시간
	총용존물질(Total Dissolved Solids)	1시간
	THAA(Total haloaceti acids)	1시간
	TTHM(Total trihalomethane)	1시간
실시간 워터케어	동호수 정보	
	세대 룸 타입	
	워터케어 시리얼 넘버	
	워터케어 상태 정보	
	워터케어 에러 사유	
	수돗물 메인 수도미터 값(순시, 적산)	실시간
	수돗물 메인 수도미터 사용시간	실시간
	수돗물 압력	실시간
	수돗물 온도	실시간
	수돗물 급탕메인 온수미터 값(순시, 적산)	실시간
	급탕 압력	실시간
	급탕 온도	실시간
	주방 유량 값(순시, 적산)	실시간
	주방 세탁기 유량 값(순시, 적산)	실시간

구분	DATA	측정 주기
	화장실 변기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실 세면기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실 샤워기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	다용도실 유량 값(순시, 적산)	실시간
	옥외 유량 값(순시, 적산)	실시간
	주방 세면대 유량 값(순시, 적산)	실시간
	주방 빌트인 세탁기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실2번 양변기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실2번 세면대 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실2번 샤워기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실3번 양번기 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실3번 세면대 유량 값(순시, 적산)	실시간
	화장실3번 욕조 유량 값(순시, 적산)	실시간
	드레스룸 세면대 유량 값(순시, 적산)	실시간
	2층 옥외 유량 값(순시, 적산)	실시간
	세대별 누수 추정량	향후
	세대별 절수 예상량	향후
	세대별 세면기 패턴 사용량	향후
	세대별 변기 패턴 사용량	향후
	세대별 샤워기 패턴 사용량	향후
	세대별 주방 패턴 사용량	향후
	세대별 화장실 패턴 사용량	향후
	세대별 옥외가든 패턴 사용량	향후
	세대별 다용도실 패턴 사용량	향후
	세대별 욕조 패턴 사용량	향후
	세대별 세탁기 패턴 사용량	향후
스마트 쓰레기통	일반쓰레기(가연성/불연성)	
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	적재함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	기타 재활용(플라스틱, 철&비철, 비닐)	
	상태	event
	배출 가구	event

구분	DATA	측정 주기
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	기타 재활용2(유리병)	
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	캔/페트	
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	적립 포인트	event
	투입 일시	event
	종이	
	상태	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	음식물 쓰레기	
	상태	event

구분	DATA	측정 주기
	배출 가구	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
스마트 벤치	핸드폰 충전 상태	event
	독서등 ON/OFF 상태	event
	비상벨	event
AI 체육센터	Strength_Test	
	유저의 primary_key	event
	테스트 시작 시간	event
	테스트 시 측정된 1rm	event
	운동 종목	event
	테스트 결과에 대한 등급	event
	테스트 결과 점수	event
	테스트 시 양쪽 (ex. 왼팔[다리], 오른팔[다리])에 대한 균형 등급	event
	테스트 시 양쪽 (ex. 왼팔[다리], 오른팔[다리])에 대한 균형 점수	event
	총 합산 점수	event
	유산소 테스트 시 측정된 거리	event
	미니플러스에서 테스트 시 나온 결과값에 대한 종합적인 등급	event
	상지 전면 좌우 등급	event
	상지 후면 좌우 등급	event
	몸통 좌우 등급	event
	상지 전후 등급	event
	하지 전후 등급	event
	Workout	
	유저의 primary_key	event
	운동 시작 시간	event
	1rm	event
	운동 종목	event
	무게	event
	운동 횟수	event
	운동 걸린 시간	event
	쉬는 시간	event

구분	DATA	측정 주기
	운동 속도	event
	운동 방식(one_hand, two_hand, base)	event
	위로 들어올리는 운동 시 무게	event
	아래로 내리는 운동 시 무게	event
	유산소 운동 거리	event
	유산소 운동 시 소모된 칼로리	event
관리로봇	GPS 위도, 경도	1s
	GPS 상태 정보	1s
	로봇 이동 속도 (m/s)	1s
	GPS 이상유무	1s
	브레이크 상태 정보	1s
	배터리 잔량(%)	1s
	로봇 조향각	1s
	로봇 Mode(Manual/Auto)	1s
	전방 장애물 유무	1s
	청소 동작 여부	1s
로봇 패트롤	GPS 위도, 경도	1s
	GPS 상태 정보	1s
	로봇 이동 속도 (m/s)	1s
	GPS 이상유무	1s
	브레이크 상태 정보	1s
	배터리 잔량(%)	1s
	로봇 조향각	1s
	로봇 Mode(Manual/Auto)	1s
	전방 장애물 유무	1s
	전방 열화상 카메라 장애물 검출 유/무	1s
무인 택배	GPS 위도, 경도	1s
	GPS 상태 정보	1s
	로봇 이동 속도 (m/s)	1s
	GPS 이상유무	1s
	브레이크 상태 정보	1s
	배터리 잔량(%)	1s
	로봇 조향각	1s
	로봇 Mode(Manual/Auto)	1s
	전방 장애물 유무	1s
로봇 카페	기기 상태	
	에스프레소 머신	1분
	컵 배출기	1분
	로봇팔	1분
	서빙로봇	1분

구분	DATA	측정 주기
실시간 건강관리	밴드 데이터	
	소모 칼로리	1시간
	생년월일	1시간
	성별	1시간
	보행수	1시간
	운동거리	1시간
	측정 일자	1시간
	산소 포화도	1시간
	휴대폰 번호	1시간
	심박	1시간
	성명	1시간
	디바이스 데이터	
	추정 골량	1시간
	기초 대사량	1시간
	허리둘레	1시간
	맥박	1시간
	이완기 혈압	1시간
	신장	1시간
	체온	1시간
	수축기 혈압	1시간
	생년월일	1시간
	식후 혈당	1시간
	성별	1시간
	체중	1시간
	체지방률	1시간
	근육량	1시간
	신전 혈당	1시간
	측정 일자	1시간
	휴대폰 번호	1시간
	내장 지방 레벨	1시간
	성명	1시간
	체지방률	1시간
스마트팜	입수 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	출수 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	생장등 스위치	1시간(예정) - 협의 필요
	스마트글라스 스위치	1시간(예정) - 협의 필요
	수질 센서	1시간(예정) - 협의 필요
	수온 센서	1시간(예정) - 협의 필요
	온습도 센서(내부)	1시간(예정) - 협의 필요
	CO2 센서(내부)	1시간(예정) - 협의 필요

구분	DATA	측정 주기
	각 면 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	순환 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	퇴수 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	수위 센서	1시간(예정) - 협의 필요
	관수 밸브	1시간(예정) - 협의 필요
	토양 센서	1시간(예정) - 협의 필요
스마트폴	온도	5분
	습도	5분
	PM100	5분
	PM25	5분
	VOC	5분
	소음	5분
	조도	5분
	상태정보	5분
	유동 인구량	1시간
	운동량	1시간
	재방문율	하루
웰니스센터	상담완료 된 예약내역	
	상담완료 시간	event
	성별	event
	나이	event
	공지사항	event
화재 감지	감지기 아이디	event
	열감지기 온도 값	event
	연기감지기 값	event
	연기감지기 기준값	event
	감지기 타입	event

제3장 스마트 서비스 평가 체계 구축

3.1. 구축 방향

가. 연계 평가 체계의 단계별 정의

평가체계는 2장에서 분석한 국내외 스마트시티 표준체계(ISO 37122, ISO 37106, OGC, CityGML, IFC 등)의 핵심 구조와 연계하여 설계하였다. 특히, 각 표준이 강조하는 데이터 상호운용성 검증단계별 기술성숙도(TRL), 도시 데이터 품질 기준을 반영하여 모의도시-가상도시-실제도시의 3단계 연계 평가 프레임워크를 구추가였다.

본 장에서 제시하는 디지털 트윈 기반 스마트 서비스 평가지표 체계는, 제2장에서 분석한 국내외 스마트시티 표준체계(ISO 37122, ISO 37106, OGC CityGML, IFC 등)의 구조적 특성과 상호운용성 기준을 직접적으로 반영하여 구축되었다. 기존 표준체계는 도시 데이터의 표현방식과 정보교환 규칙을 정의함으로써 스마트시티 서비스의 기술적 정합성을 보장하지만, 서비스 성능이나 시민 체감효과 등 성과평가 체계로의 확장은 제한적이었다. 이에 본 연구는 표준분석 결과를 토대로 데이터 - 모델 - 평가의 연속성을 확보할 수 있는 3단계 연계형 평가 프레임워크를 제안하였다.

우선, 모의도시 단계는 OGC SensorThings API와 ISO 37106의 프로세스 구조를 기반으로 서비스의 핵심 기능과 데이터 인터페이스를 검증하는 초기 기술평가 단계로 정의된다. 이는 실제 실증(Testbed) 이전에 기술의 안정성과 데이터 수집 신뢰도를 검증하는 사전 필터링 역할을 수행하며, 기능 구현률과 표준적합성, 통신 오류율 등을 주요 지표로 평가한다.

두 번째 단계인 가상도시는 OGC CityGML 3.0과 IFC4.3 기반의 공간정보·시설정보 표준을 활용하여, 실제 도시의 물리·환경 데이터를 반영한 시뮬레이션 환경에서 스마트 서비스를 정량적으로 검증하는 단계이다. 이 단계에서는 도시요소 간 상호작용, 데이터 모델의 호환성, 시뮬레이션 재현성, 운영 시나리오 대응도 등을 중심으로 서비스의 확장성과 기술적 일관성을 검증한다.

세 번째 단계인 실제도시는 ISO 37120·37122·37123 등 도시성과 표준체계의 평가 프레임워크를 적용하여, 기술적 성과뿐 아니라 사회적 수용성과 정책효과를 종합적으로 검증한다. 실제 시민이 참여하는 서비스 운영환경에서 체감 만족도, 운영효율성, 복원력

(Resilience) 등을 측정하고, 그 결과를 가상도시 모델로 환류(Feedback)하여 예측모델의 정확도를 지속적으로 개선한다.

이와 같은 3단계 평가지표 체계는 BIM - GIS - IoT 데이터의 표준화된 통합 구조를 기반으로 설계되어, 모의 - 가상 - 실제 도시 간 데이터의 추적가능성(Traceability)과 평가결과의 재현성을 확보할 수 있도록 구성되었다. 또한 ISO 37122에서 제시한 도시 데이터의 주기적 검증 절차를 반영하여 실증 - 평가 - 피드백이 순환되는 평가 생태계를 구현함으로써, 기술 검증과 정책결정이 동일한 데이터 플랫폼 위에서 유기적으로 연결되는 디지털 트윈 기반 스마트시티 검증체계의 실현 가능성을 제시하였다.

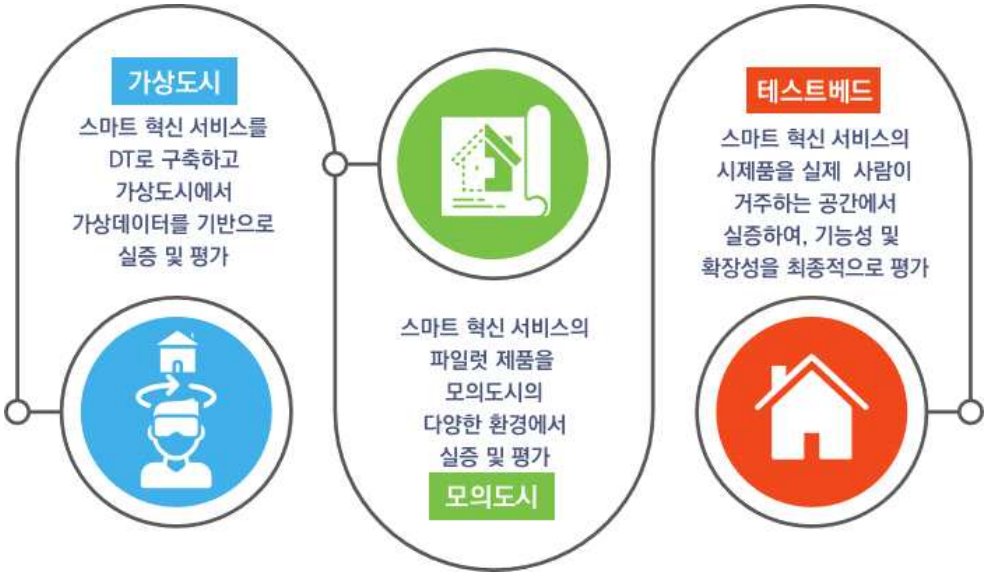


그림 16 스마트 서비스 평가 체계 구축 방향

나. 평가 지표 구축 방향의 전환

당초 계획된 3단계 연계 평가 체계의 실증 및 검증은 연구 여건 및 외부 환경 변화로 인해 모의도시 및 가상도시 구축이 지연되어 전면적인 실증이 제한되었다. 이에 따라 연구진은 가장 핵심적이며 활용성이 높은 단계별 평가지표 개발에 집중하여, 향후 DT 환경 구축 시 즉시 적용 및 검증이 가능한 이론적/기술적 기반을 완성하는 방향으로 연구를 효율화하였다.

실제도시(Testbed)의 지표 개발 및 검증 결과를 바탕으로, 평가의 중점을 기술 완성도에서 사용자 체감 및 시장 확산으로 전환하였다. 이는 실제도시 실증에서 확인된 '기술적 완성도와 시민 체감 만족도 간의 괴리'를 해소하고, 서비스의 실질적인 확산 가능성을 측정하기 위함이다. 전문가 AHP 분석을 통해 지표별 가중치를 설정하는 방안을 도

출하였으며, 주요 평가 영역은 다음과 같이 재편되었다.

표 17 스마트 서비스 평가 영역 및 주요 내용

구분	중점 평가내용
기능 및 목적성	서비스의 기능 구현 및 KPIs 달성 여부(기술 목표)
편익성	사용자 만족도, 서비스 필요성, 재무정 타당성
확장성	범용성, 접근성, 보안, 데이터 연계성(시장 확산)

3.2. 모의도시 기반 스마트서비스 평가지표

모의도시 단계는 스마트 혁신 서비스의 초기 기술 검증, 시나리오 기반 시뮬레이션, 및 성능 평가를 수행하는 실험 환경(Lab Scale)이다. 실제 시민이 존재하지 않는 통제된 가상공간에서, 서비스의 기능적 완성도와 기술적 안정성을 사전에 검증하여, 도시단위의 대규모 실증(Testbed) 이전에 발생 가능한 리스크를 최소화하는 것을 목표로 한다.

본 단계의 평가지표 체계는 기능성(Functionality), 정확성(Accuracy), 신뢰성(Reliability), 내구성(Fault Tolerance), 가용성(Availability), 보안성(Security), 확장성(Scalability), 개방·연계성(Openness), 운영자동화(Operational Automation) 등으로 구성되어 있다. 각 지표는 서비스의 성능뿐 아니라 확산 가능성과 운영 효율성까지 고려하여, 이후 단계(가상도시, 실제도시)의 평가지표와 연계될 수 있도록 설계되었다.

가. 평가체계 설계 원칙 및 연계 구조

단계 연계성(Hierarchical Interconnection)을 위해 모의도시 → 가상도시 → 실제도시로 이어지는 순환적 평가구조를 형성하며, 각 단계의 결과가 다음 단계의 입력 데이터로 환류된다. 평가의 계층적 구조는 기술성(1단계), 운영성(2단계), 사회적 효용(3단계)으로 구분된다. 정량적 검증(Quantitative Verification)을 위해 모든 지표는 실험·측정 데이터를 기반으로 수치화 가능해야 하며, 동일 실험 시 ±5% 이내 재현성을 확보하도록 한다. 표준 정합성(Standards Alignment)을 위해 ISO/IEC 25010, ITU-T Y.4903, OGC DTRM 등 국제표준과의 정합성을 유지하여 글로벌 기준과 호환된다. 역할 분담(Role-based Evaluation)을 위해 연구기관(기술평가), 산업체(운영성 검증), 공공기관(정책 적합성)으로 역할을 구분하여 수행한다.

나. 모의도시 평가를 위한 기술적 요구사항

모의도시(Smart-City Lab)를 통해 서비스를 평가가 하기 위해서는 최소 기술 환경을 제공해야 한다. 본 연구의 평가지표 체계를 실효성 있게 적용하기 위해, 모의도시는 다음의 3가지 핵심 요건을 충족해야 한다.

① 하드웨어 및 인프라 요구사항 (실험 재현성 및 부하 처리)

고성능 컴퓨팅 환경: 병행성 한계 및 부하 확장 효율 지표 측정을 위해, 대규모 시뮬레이션 및 부하 테스트를 안정적으로 수행할 수 있는 고성능 CPU, GPU 및 충분한 메모리(RAM)를 갖춘 서버 환경이 필수적이다.

유연한 네트워크 구성: 지연/처리량 지표 측정을 위해, 서비스 배포 및 테스트 환경을 실제 도시 네트워크와 유사하게 격리하고 유연하게 구성할 수 있는 가상 사설망(VPN) 또는 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 환경이 요구된다.

Lab Scale 센서 환경: 기능 적합성 및 내구성 검증을 위해, 서비스 모듈과 직접 통신할 수 있는 최소한의 실제 센서(IoT Device) 또는 센서 에뮬레이터(Emulator)를 구축하여 데이터 입력 및 제어 피드백을 테스트해야 한다.

② 소프트웨어 및 플랫폼 요구사항 (표준 정합성 및 자동화)

표준 기반 테스트 베드 플랫폼: 서비스의 개방·연계성 지표 측정을 위해, OGC SensorThings API, JSON 등 표준화된 데이터 입출력 포맷을 지원하는 API 게이트웨이와 미들웨어가 구축되어야 한다.

자동화된 성능 모니터링 시스템: 신뢰성 및 가용성 측정을 위해, 테스트 과정에서 발생하는 오류 로그, 응답시간, 자원 사용률 등을 실시간으로 수집·시각화하는 모니터링 도구(Grafana, Prometheus)가 필수적으로 연동되어야 한다.

DevOps 환경 (CI/CD): 운영 자동화 지표 측정을 위해, 개발된 서비스 모듈을 자동으로 배포(Deployment), 테스트(Test), 검증(Verification)할 수 있는 CI/CD 파이프라인 및 IaC(Infrastructure as Code) 환경이 요구된다.

③ 데이터 및 모델 요구사항 (정확도 검증의 기반)

표준화된 테스트 데이터셋: 정확도/효과성 지표 측정을 위해, 실제 도시 환경에서 수집된 데이터 패턴(교통, 에너지 소비 등)을 기반으로 통계적 특성이 유사한 표준 테스트 데이터셋이 정의되어야 한다.

결측 및 이상값 주입 기능: 내구성 지표 측정을 위해, 테스트 데이터에 의도적으로 결측치(Data Missing) 및 이상값(Outlier)을 주입하여, 서비스가 데이터 불완전성에 얼마나 안정적으로 대응하는지 검증할 수 있는 기능이 필요하다.

다. 평가지표 선정 및 점수화

모의도시에서 실시하는 스마트 서비스 평가는 서비스 수준(60점), 확장성(40점)과 관련된 13개 평가 항목을 기반으로 평가한다. 평가항목 별 평가내용 및 평가 방법은 다음 표 18과 같고, 각 지표별 근거 및 사례는 다음 표19와 같다.

표 18 모의도시 평가지표 주요 내용

구분	평가항목	평가내용	평가방법	배점
서비스 수준	기능 적합성	요구 기능 구현률	테스트 게이스 성공률	15
	정확도	예측, 제어 오차율	MAPE, RMSE 계산	15
	지연/처리량	응답속도 및 처리율	P95 응답시간, QPS 측정	10
	신뢰성	오류율 및 실패율	실패율(%). 다운 횟수 측정	5
	내구성	결측, 잡음 데이터 처리 능력	결측·이상 데이터 주입 후 성능 저하율 측정	5
	가용성	장시간 안전우영 여부	2~4시간	5
	안전	보안 및 법규 준수	ISMS·ISO27011인증, 비식별 검토	5
확장성	확장 효율	부하 증가 대비 처리율 변화	부하 2배시 성능비교	10
	병행성 한계	동시처리 가능량	TPS 동시세션 수 측정	5
	점진적 성능저하	임계부하 이상 성능변화율	과부하 상태의 오류율 곡선 분석	5
	이식성/ 재사용성	타 도시 적용 성능 유지율	다른 데이터셋 적용 후 KPI 유지율	10
	개방·연계성	표준, API, 데이터 연계 수준	Open API 수, 외부연계 건수	5
	운영 자동화	자동배포, 테스트 수준	CI/CD IaC 도입 여부	5

표 19 모의도시 평가지표 근거 및 사례

구분	평가항목	국제표준 근거	실제 적용사례	시사점
서비스 수준	기능 적합성	ISO/IEC 25010	K-water 대구 스마트워터시티 - 기능검증 95% 통과	기능 구현 정확성은 TRL 판정의 핵심
	정확도	ISO 37122	싱가포르 Virtual Singapore - RMSE 4.8%	예측 정확도는 DT 정합성 확보의 핵심
	지연/처리량	ETSI EN 303645 / OGC API	세종 스마트시티 - 응답시간 1.2s(QPS1500)	실시간 서비스 가능성 판단
	신뢰성	ISO 25010	네덜란드 AMS Lab - MTBF 180h 유지	시스템 안정성 확보 근거
	내구성	OGC DTRM	김포 스마트빌리지 - 오차 ±10% 주입 후 성능저하 3%	데이터 불완전성 대응 검증
	가용성	ITU-T Y.4903	부산 EDC - 48시간 무중단 운영	운영 안정성 확인
	안전	ISO 27001 / 개인정보법	서울 IoT센터 - ISMS 인증, 로그 무결성 관리	확산 시 필수 보안기준
확장성	부하 확장 효율	NIST Cloud Model	K-water AI 수문예측 플랫폼 - 처리량 1.8배 증가	클라우드 확장 구조 검증
	병행성 한계	ITU-T Y.4903	세종 자율주행 시뮬레이터 - 동시요청 2,000건 처리	대규모 데이터 처리 평가
	점진적 성능저하	ISO 24765	서울 통합플랫폼 - 부하130% 시 오류율 완만 증가	안정적 성능 유지 여부 판단
	이식성/재사용성	ISO 25010 / CityGML	K-water AI 모델 김포→송도 적용 성공	솔루션 확산 가능성 검증
	개방·연계성	OGC API	부산 EDC - 타기관 연계 32건	상호운용성 확보
	운영 자동화	DevOps ISO30105	K-water DevOps - IaC 기반 자동배포	운영 효율성 확보

각 평가지표는 5개 등급으로 나누어 등급을 설정했으며 각 지표별 기준은 다음 표-20과 같다.

표 20 모의도시 기반 스마트 서비스 평가체계

구분	지표명		평가방법	배점
모의 도시 평가 (100)	서비스 수준 (60)	기능 적합성	· 서비스의 평가 요구 기능 구현율을 평가를 위해 테스트 캐이스 성공률에 따라 점수를 부여한다. - 성공률 ≥ 95% 15점, - 성공률 90~94%13점, - 성공률 80~89% 10점 - 성공률 71~79% 7점 - 성공률 〈 70% 0점	15
		정확도	· 예측·제어 결과의 실제값 일치도 평가를 위해 MAPE, RMSE 기반 오차율에 따라 점수를 부여한다. - 오차율 ≤ 5% 15점 - 오차율 6~10% 13점 - 오차율 11~15% 10점 - 오차율 16~20% 7점 - 오차율 〉 20% 0점	15
		지연/처리량	· 응답속도 및 초당 처리 능력 평가를 위해 평균 응답시간(P95) 및 QPS 측정 결과에 따라 점수를 부여한다. - P95 ≤ 1s / QPS ≥ 1,000, 10점 - P95 ≤ 2s / QPS ≥ 700, 8점 - P95 ≤ 3s / QPS ≥,500, 6점 - P95 ≤ 5s / QPS ≥ 300, 4점 - ≤5s / QPS 〈 300, 0점	10
		신뢰성	· 오류·실패율 평가를 위해 실패율 및 MTBP 계산을 통해 점수를 부여한다. - 실패율 ≤ 0.5% 5점 - 실패율 0.5~1% 4점 - 실패율 1~3% 3점 - 실패율 3~5% 2점 - 실패율 5% 0점	5
		내구성	· 결측 이상데이터에 대한 성능저하율 평가를 위해 ±10% 데이터 왜곡 시 성능 변화율에 따라 점수를 부여한다. - 성능 저하율 ≤ 3% 5점 - 성능 저하율 3~5% 4점 - 성능 저하율 5~10% 3점 - 성능 저하율 10~15% 2점 - 성능 저하율 〉 15% 0점	5
		가용성	· 연속 운용 가능 시간 평가를 위해 Soak Test(2~4 시간 연속 운전) 결과에 따라 점수를 부여한다.	5

			- 무중단 운용율 100% 5점 - 무중단 운용율 ≥ 99% 4점 - 무중단 운용율 ≥ 95% 3점 - 무중단 운용율 ≥ 90% 2점 - 무중단 운용율 〈 90% 0점	
		안전	· 보안·개인정보 보호 및 법규 준수 평가를 위해 인증·로그 관리 여부 점검 결과에 따라 점수를 부여한다. - ISMS·ISO27001 인증 취득 5점 - 내부 보안점검 통과 4점 - 일부 항목 미흡 3점 - 로그관리 불안전 2점 - 보안기준 미충족 0점	5
	확장성 (40)	부하 확장 효율	· 부하 증가 시 처리량 장가율 평가를 위해 부하 2배 시 성능변화(%)에 따라 점수를 부여한다. - 부하 2배 시 성능 비율 ≥ 90% 10점 - 부하 2배 시 성능 비율 80~90% 8점 - 부하 2배 시 성능 비율 70~80% 6점 - 부하 2배 시 성능 비율 60~70% 4점 - 부하 2배 시 성능 비율 〈 60% 0점	10
		병행성 한계	· 동시요청 처리 능력 평가를 위해 초앙 요청수(QPS) ㄱ준을 평가해 점수를 부여한다. - QPS ≥ 2,000 5점 - QPS ≥ 1,500 ~ 2,000 4점 - QPS ≥ 1,000 ~ 1,500 3점 - QPS 500~ 1,000 2점 - QPS 〈 500 0점	5
		점진적 성능저하	· 부하 증가 시 성능하락 패던 평가를 위해 과부하(120~150%) 상태에서 오류율 상승곡선에 따라 점수를 부여한다. - 오류율 상승 패턴_선형 완만형(〈 +3%) 5점 - 오류율 상승 패턴_완만형(+3 ~ 5%) 4점 - 오류율 상승 패턴_변동형(+5 ~ 10%) 3점 - 오류율 상승 패턴_급등형(+10 ~ 20%) 2점 - 오류율 상승 패던_폭발형(〉 20%) 0점	5
		이식성/ 재사용성	· 타 도시·데이터 셋 적용시 성능 유지율 평가를 위해 재적용 후 KPI 유지율에 따라 점수를 부여한다. - 성능 유지율 ≥ 95% 10점 - 성능 유지율 90~95% 8점 - 성능 유지율 80~90% 6점 - 성능 유지율 70~80% 4점 - 성능 유지율 〈 70% 0점	10
		개방·	· 외부 연계성 및 표준 API 활용 정도 평가를 위해 연	5

		연계성	계 API 수, 표준 포맷 사용 여부에 따라 점수를 부여한다. - 연계 API 30건 및 표준 OGC API 사용 5점 - 연계 API 20 ~ 30건 4점 - 연계 API 10 ~ 20건 3점 - 연계 API 5 ~ 10건 2점 - 연계 API 〈 5건 0점	
		운영 자동화	· 배포·테스트 자동화 수준 평가를 위해 CI/CD·IaC 적용 여부에 따라 점수를 부여한다. - CI/CD·IaC 완전 자동화 5점 - 주요 프로세스 자동화 4점 - 절반 이상 자동화 3점 - 수동·반자동 혼합 2점 - 수동 운영 0점	5

라. 모의도시 평가지표 체계 활용 및 시사점

모의도시 평가는 스마트 서비스의 기술적 안정성을 정량적으로 측정하기 위한 표준화된 실험 절차를 따른다. 이 과정은 재현성(Reproducibility)과 정량화를 핵심 원칙으로 하며, 그 결과는 단순한 합격 여부를 넘어 DT 기반 연계 평가체계의 핵심 데이터로 활용되는 순환 구조를 형성한다.

평가는 다음의 단계별 절차를 통해 진행된다. 먼저, 서비스의 핵심 기능과 요구사항을 정의하고 기능별 테스트 시나리오를 작성하는 평가 준비 및 시나리오 설계를 수행한다. 이 시나리오에는 내구성 검증을 위해 데이터 결측·이상값 주입 시나리오가 포함되어 실제 도시 환경의 불완전성을 반영하도록 설계된다.

이후, JMeter와 같은 자동화된 부하 테스트 도구를 활용하여 서비스 모듈에 부하를 발생시키고, Grafana/Prometheus 모니터링 시스템을 통해 QPS, 응답시간, 오류 로그(MTTR) 등을 실시간으로 수집하는 실험 환경 구축 및 데이터 수집이 이루어진다. 이 과정에서 수집된 모든 로그 및 오류 기록은 KPI DB에 자동 기록된다.

수집된 데이터를 기반으로 각 항목별 결과를 정량화한 후, AHP 가중치 없이 모든 지표를 동등 가중(Equal Weight)으로 산정하여 최종 점수를 산출한다. 총점 75점 이상 시 합격으로 판정된다. 최종적으로 평가 결과는 DT 모델 파라미터로 반영되어 가상도시 단계의 입력 데이터로 활용되는 결과 분석 및 환류(Feedback) 절차를 거친다. 이로써 데이터 기반의 순환형 평가 구조가 완성된다.

모의도시 평가지표 체계는 서비스 수준(60), 확장성(40%)의 2대 축으로 구성된 정량적 기술 검증 체계이다. 이 체계는 ISO·OGC·ITU 등 국제표준과 K-water 실증사례를 근거

로 설계되어, 스마트 서비스의 기술적 타당성 검증을 위한 정량적 근거를 제공하며 R&D 과제의 기술 성숙도(TRL 4~5) 평가 기준으로 적용가능하다.

이러한 평가지표의 활용은 기업이 개발한 기술의 상용화 가능성을 조기에 판단하여 투자 리스크를 감소시키는 산업적 효과를 가져온다. 또한, 공공기관이 스마트 서비스 실증사업의 적합성을 객관적으로 평가할 수 있는 공통 프레임워크로 활용될 수 있는 정책적 의의를 갖는다. 궁극적으로 모의도시 평가데이터는 DT 플랫폼의 학습 데이터로 활용되어, 향후 가상도시·실제도시 평가 단계의 데이터기반 연계 평가(Data-driven Adaptive Evaluation)로 확장될 기반을 확보하게 된다.

3.3. 가상도시 기반 스마트서비스 평가지표

가상도시(Digital Twin) 단계는 모의도시(Lab Scale)에서 기술적으로 검증된 스마트 혁신 서비스를 디지털 트윈 모델(DT Model)로 확장하여, 실제 도시의 복잡한 운영 환경을 가상공간에서 시뮬레이션하고 정량적으로 평가하는 단계이다.

이 단계는 물리적 실험을 대체하는 시뮬레이션 기반 평가(Simulation-based Evaluation)를 통해 기술의 확장성, 예측 정확성, 운영 효율성을 검증함으로써, 실제도시(Testbed) 실증 단계에서의 리스크를 사전에 예측·최적화하는 것을 목표로 한다. 가상도시는 디지털 트윈 플랫폼의 핵심 단계로서, 물리적 인프라와 사이버 공간 간의 양방향 데이터 연계 구조를 실현한다. 이를 통해 도시 운영 시나리오(교통, 에너지, 수자원, 로봇 서비스 등)를 실제와 동일한 조건으로 재현하고, 예측 결과의 신뢰성과 도시 운영 대응성(Resilience)을 정량적으로 검증한다.

가. 평가체계 설계 원칙 및 연계 구조

단계 연계성을 위해 가상도시 평가는 모의도시에서 검증된 서비스 기능과 데이터를 입력값으로 받아, 디지털 트윈 환경에서의 예측모델과 시뮬레이션을 수행하고, 그 결과를 실제도시(Testbed) 단계로 환류하는 3단계 순환형 평가 구조로 구성된다. 평가의 계층적 구조는 기술성(모의도시) → 예측성(가상도시) → 체감성(실제도시)으로 구분되며, 가상도시는 이 중 “예측성(예측·제어 정밀도 검증)”을 담당한다.

표준 정합성을 위해 ISO 37122(스마트시티 성과지표), ISO/IEC 25010(품질 특성), OGC DTRM(Digital Twin Reference Model), ITU-T Y.4903(스마트시티 운영성 지표) 등 국제 표준과의 정합성을 기반으로 평가체계를 구축한다. 특히 OGC CityGML 3.0 및 IFC 4.x 표준을 참조하여, 가상모델의 공간 정밀도(LoD Level of Detail)와 속성 일관성을 확보한다.

정량적 검증을 위해 모든 지표는 실험·시뮬레이션 기반의 정량적 데이터(오차율, 응답시간, 가용률 등)를 활용하며, 예측 정확도(MAPE, RMSE)와 모델 민감도(Scenario Sensitivity)를 주요 핵심 지표로 삼아 실시간 데이터 반영성과 예측 안정성을 수치화한다. 또한 동일 조건 반복 시 ±3% 이내의 재현성을 확보하도록 한다.

데이터 연계 및 자동화를 위해 가상도시는 실시간 센서·플랫폼·시뮬레이터 간의 데이터 흐름을 자동화하여 “데이터 수집 → 처리 → 시뮬레이션 실행 → 결과 피드백”의

순환 구조를 구현한다. 이를 위해 DevOps 기반 CI/CD, IaC(Infrastructure as Code) 환경을 도입하여 평가 실행 및 결과 수집 과정의 자동화를 달성한다.

역할 분담을 위해 연구기관은 DT 모델링 및 예측정확도 검증을 담당하고, 산업체는 시뮬레이션 엔진의 성능·확장성 검증을 수행하며, 공공기관은 평가체계의 표준정합성 및 정책적 활용 가능성을 검토하도록 역할을 구분하여 수행한다.

나. 가상도시 평가를 위한 기술적 요구사항

가상도시(Digital Twin)는 실제 도시의 물리적 데이터를 기반으로 시뮬레이션을 수행하고, 예측 정확도, 모델 정밀도, 운영 안정성 등을 정량적으로 검증하는 핵심 단계이다. 본 단계의 평가지표 체계를 실효성 있게 적용하기 위해, 가상도시는 모의도시의 기술 환경보다 한층 고도화된 다음의 세 가지 핵심 요건을 충족해야 한다.

① 하드웨어 및 인프라 요구사항

고성능 시뮬레이션 인프라는 예측 정확도, 처리 효율, 시나리오 민감도 등의 지표를 측정하는 데 필수적이다. 대규모 도시 데이터(교통, 에너지, 수자원 등)를 실시간으로 처리할 수 있는 GPU 기반 병렬 컴퓨팅 환경과 대용량 메모리(RAM 256GB 이상, GPU VRAM 24GB 이상)를 갖춘 시뮬레이션 서버가 필요하다. 복수의 시나리오를 동시에 실행하기 위해 클러스터링 기반 엣지‐클라우드 하이브리드 시뮬레이션 노드 구조를 구축하여야 하며, 이 환경은 대규모 연산 부하를 분산하고 시뮬레이션 병행성을 확보하는 데 필수적이다. 실시간 데이터 연동 네트워크의 경우, 실제 도시 데이터와 가상 모델 간의 통신 지연을 최소화하기 위해 5G 또는 초저지연(Low Latency) 네트워크 기반에서 운영되어야 하며, 데이터 송수신의 타임스탬프 동기화 오차를 ±100ms 이내로 유지해야 한다. 가상센서 및 IoT 게이트웨이 연동을 위해 모의도시 단계에서 검증된 센서 데이터 또는 IoT 입력 신호를 DT 모델의 입력 변수로 자동 변환할 수 있는 가상센서 게이트웨이(Virtual Sensor Gateway)가 구축되어, 실제와 동일한 데이터 입출력 구조를 재현함으로써 모델 반응의 현실성과 정합성을 높인다.

② 소프트웨어 및 플랫폼 요구사항

OGC 기반 디지털 트윈 플랫폼은 OGC Digital Twin Reference Model(DTRM)과 CityGML 3.0 표준을 기반으로 구축되어야 하며, BIM‐IFC, GIS‐CityGML, IoT‐SensorThings API 간의 상호운용성을 확보해야 한다. 시뮬레이션 관리 자동화 시스템

으로서 시나리오 실행·중단·재시작이 자동화된 시뮬레이션 관리 도구(Simulation Orchestrator)가 필요하며, 이 도구는 각 시나리오별 KPI 산출 결과를 자동으로 기록하고 반복 실험 간 성능 변동폭을 계산하여 모델의 신뢰성을 정량 검증한다. 또한 AI 기반 모니터링 및 로깅 시스템은 Grafana, ELK, Prometheus 등 로그 분석 도구를 활용하여 시뮬레이션 중 발생하는 오류, 응답 지연, 자원 사용률을 자동 추적·분석하며 운영 신뢰성을 높인다. DevOps 기반 평가 자동화 환경은 CI/CD 파이프라인을 통해 시뮬레이션 코드의 수정·배포·테스트 과정을 자동화하며, IaC(Infrastructure as Code)를 활용하여 실험 환경 구성을 코드 단위로 관리함으로써 재현성(Reproducibility)과 이식성(Portability)을 동시에 확보한다.

③ 데이터 및 모델 요구사항

표준화된 도시 데이터셋 구성을 위해 국내 스마트도시 실증단지에서 수집된 실측 데이터(기상, 교통, 에너지, 상수, 하수 등)를 기반으로 생성된 표준 시뮬레이션 데이터셋(Standard Simulation Dataset)이 필요하다. 이 데이터셋은 시간·공간 해상도가 일치해야 하며, 모델 입력값과 결과값 간의 단위·좌표계 정합성을 유지해야 한다. 시나리오 기반 데이터 구조는 모델 민감도(Scenario Sensitivity) 평가를 위해 복합 시나리오 기반의 입력 데이터를 설계하며, 각 시나리오는 최소 3단계(Level 1~3)의 강도(Intensity)와 지속시간(Duration) 변수를 포함하여 다양한 도시 운영 상황을 재현할 수 있도록 구성한다. 데이터 품질 및 결측 관리를 위해 ISO/IEC 25012 및 ISO 23247 기준에 따라 결측률, 이상값 비율, 정합성 지표를 산출하고, 실시간 데이터 스트림에 결측치를 주입하고 AI 기반 보정 알고리즘을 적용하여 모델의 복원력(Resilience)을 검증할 수 있어야 한다. 마지막으로 모델 버전 관리 및 추적성(Traceability)을 위해 모델 버전, 실행 시각, 입력 데이터셋 ID, 환경 변수 등의 이력을 자동으로 기록·저장하는 디지털 트윈 모델 관리 시스템(Model Registry)을 운영하여 결과 검증의 투명성을 확보할 수 있다.

다. 평가지표 선정 및 점수화

가상도시에서 실시하는 스마트 서비비스 평가는 기술 기반(60점), 운영기반(40점)과 관련된 10개 평가지표를 기반으로 평가한다. 평가지표별 평가내용 및 평가 방법은 다음

표 21 모의도시 평가지표 주요 내용

구분	평가항목	평가내용	평가방법	배점

기술 기반	모델 정밀도	CityGML LoD 수준별 도시 모델 정밀도 평가	LoD5~3 수준비교, 모델표현 정확도 검증	15
	예측 정확도	DT 예측값과 실제 관측값 간의 오차율	MAPE·RMSE 계산, 예측결과 실측값 비교	15
	데이터 품질·신뢰성	입력 데이터의 결측률·정합성·표준화율	결측률·이상치율·데이터 일관성 분석	10
	민감도 (반응변수)	기상·인구·에너지 등 외부변수 변화에대한 모델 반응성	3~5종 변수 변경 시 출력값 반응율 분석	10
	시뮬레이션 일관성	동일 조건 반복 시 결과 일관성 검증	반복 시뮬레이션결과의 편차(%) 측정	5
	기술성숙도 (TRL)	기술의 실증가능 수준(TRL 5~9)	TRL 기준표에따른 기술단계 점검	5
운영 기반	실시간 처리효율	시뮬레이션 응답시간·처리량·CPU 점유율 평가	평균응답시간(P95), QPS, 자원 사용률 측정	10
	운영 안정성	시스템 장애율·복구시간·가동률 평가	장애발생률(%), MTTR, 시스템로그 분석	10
	데이터 자동화 및 확장성	데이터 수집·처리 자동화 및 다중시나리오 병렬실행 가능성	자동화·실시간·통계화 요건 충족 여부 점검	10
	보안·표준 준수	보안성 및 국제표준 준수 수준 평가	ISO 27001, ISMS 등 인증보유 여부 검토	10

표 21과 같고, 각 지표별 근거 및 사례는 다음 표22와 같다.

표 22 모의도시 평가지표 근거 및 사례

구분	평가항목	국제표준 근거	실제 적용사례	시사점
기술 기반	모델 정밀도	OGC CityGML 3.0 / ISO 37122	Virtual Singapore - LoD5 적용, 건물·지하 인프라 통합 모델 구축	고정밀 모델 기반의 예측 시뮬레이션 정확도 향상
	예측 정확도	ISO 37122 / ISO 23247-4	부산 EDC DT - 상수관망 누수 예측 RMSE 3.7% 달성	실측 데이터 연동 기반 DT 예측 정합성 검증
	데이터 품질·신뢰성	ISO 8000 / ISO/IEC 25012	세종 5-1 DT - 실시간 IoT 수집 데이터 결측률 1.8% 유지	표준 기반 데이터 품질관리 체계 필요성 확인
	민감도 (반응변수)	ITU-T Y.4903 / ISO 23247-2	네덜란드 AMS DT - 교통 혼잡, 기온 변화 등 복합 시나리오 평가	다변수 시뮬레이션 기반 서비스 민감도 분석 강화
	시뮬레이션 일관성	ISO/IEC 25010 / OGC DTRM	독일 DLR City DT - 반복 시뮬레이션 오차 ±3% 이내 유지	반복 실험 재현성 확보로 모델 신뢰도 제고
	기술성숙도 (TRL)	Horizon Europe Smart City TRL Guide	EU Lighthouse Project - TRL8 검증 완료	DT 기반 서비스 실증단계 진입의 기술

				수준 검증
운영 기반	실시간 처리효율	ISO/IEC 25010 / NIST Cloud Model	암스테르담 DT - 교통 데이터 처리 응답시간 0.9s (QPS 1,800)	대규모 데이터 실시간 처리 능력 확보
	운영 안정성	NIST SP 800-190 / ITU-T Y.4903	서울 TOPIS - 72시간 무중단 DT 운영 기록	지속 운용 안정성 확보의 핵심 지표
	데이터 자동화 및 확장성	ISO 37106 / OGC DTRM	Smart Dubai - AI 기반 자동 데이터 정제·시각화 시스템	대규모 도시 시뮬레이션 자동화 및 효율적 확장성 확보
	보안·표준 준수	ISO/IEC 27001 / ISO 23247-3 / ISMS	싱가포르 GovTech DT - ISMS·ISO27001 인증 확보	글로벌 수준의 데이터 보안 및 상호운용성 확보

각 평가지표는 5개 등급으로 나누어 등급을 설정했으며 각 지표별 기준은 다음 표-22과 같다.

표 23 가상도시 기반 스마트 서비스 평가체계

구분	지표명		평가방법	배점
모의 도시 평가 (100)	기술 기반 (60)	모델 정밀도	· 도시모델의 수준에 따른 공간 표현 정밀도 평가를 위해 LoD(Level of Detail)에 따라 점수를 부여한다. - Lod 5 이상 15점 - Lod 4 12점 - Lod 3 9점 - Lod 2 6점 - Lod 1 이하 0점	15
		예측 정확도	· 시뮬레이션 결과 예측에 대한 정확도평가를 위해 예측결과와 실제 관측값 간의 오차율(MAPE)에 따라 점수를 부여한다. - MAPE ≤ 5% 15점 - MAPE 5 ~ 10% 12점 - MAPE 10 ~ 15% 9점 - MAPE 15 ~ 20% 6점 - MAPE ≥ 20% 0점	15
		데이터 품질·신뢰성	· 데이터의 품질 및 신뢰성에 대한 평가를 위해 결측률 측정 결과에 따라 점수를 부여한다. - 결측률 ≤ 2% 10점 - 결측률 2 ~ 5% 8점 - 결측률 5 ~ 10% 6점 - 결측률 10 ~ 15% 4점 - 결측률 ≥ 15% 0점	10
		민감도	· 기상·인구·에너지 등 외부변수 변화에 대한 반응성	10

		(반응변수)	평가를 위해 변수에 따라 점수를 부여한다. - 변수 5종 이상 10점 - 변수 4종 8점 - 변수 3종 6점 - 변수 2종 4점 - 변수 1종 이하 2점	
		시뮬레이션 일관성	· 실증 결과의 안정서 평가를 위해 동일 입력조건 반복 시 결과의 편차에 따라 점수를 부여한다. - 편차 ≤ 3% 5점 - 편차 3 ~ 5% 4점 - 편차 5 ~ 8% 3점 - 편차 8 ~ 10% 2점 - 편차 ≥ 10% 0점	5
		기술 성숙도 (TRL)	· 기술의 실증 가능 수준 평가를 위해 TRL에 따라 점수를 부여한다. - TRL9 5점 - TRL8 4점 - TRL7 3점 - TRL6 2점 - TRL5 1점	5
	운영 기반 (40)	실시간 처리효율	· 서비스의 실시간 처리효율 평가를 위해 시뮬레이션 응답시간(P95) 측정 결과에 따라 점수를 부여한다. - P95 ≤ 1s 10점 - P95 1 ~ 3s 8점 - P95 3 ~ 5s 6점 - P95 5 ~ 8s 4점 - P95 ≤8s 0점	10
		운영 안정성	· 시스템의 안정적 운영성 평가를 위해 시스템 장애율에 따라 점수를 부여한다. - 장애율 ≤ 1% 10점 - 장애율 1 ~ 3% 8점 - 장애율 3 ~ 5% 6점 - 장애율 5 ~ 10% 4점 - 장애율 ≤ 10% 0점	10
		데이터 자동화 및 확장성	· 데이터의 처리 편의성 및 활용 가능성 평가를 위해 데이터 취득, 처리 방식에 따라 점수를 부여한다. - 자동화, 실시간, 통계화 충족 10점 - 자동화, 실시간, 통계화 2요건 충족 8점 - 자동화, 실시간, 통계화 1요건 충족 6점 - 수동처리 4점 - 미지원 0점	10
		보안·표준 준수	· 보안·개인정보 보호 및 법규 준수 평가를 위해 인증·로그 관리 여부 점검 결과에 따라 점수를 부여한	10

			다. - ISMS·ISO27001 인증 취득 10점 - ISMS·ISO27001 중 1개 인증 8점 - 자체 보안체계 6점 - 보안 프로토콜만 준수 4점 - 보안기준 미충족 0점	

라. 가상도시 평가지표 체계 활용 및 시사점

가상도시(Digital Twin) 평가는 모의도시 단계에서 검증된 기술을 기반으로, 실제 도시 데이터를 활용한 시뮬레이션을 통해 예측 정확도, 데이터 품질, 모델 일관성, 실시간 처리성능 등을 정량적으로 검증하는 핵심 단계이다. 본 평가는 데이터 기반(Data-driven), 모델 정합성(Model Alignment), 재현성(Reproducibility)을 핵심 원칙으로 하며, 단순한 기술 성능 검증을 넘어 도시 수준의 서비스 운영 효율성 및 확장 가능성을 평가하는 데 목적이 있다.

평가는 다음의 단계별 절차로 수행된다.

먼저, 평가대상 서비스의 시뮬레이션 목적과 주요 변수(기상, 인구, 에너지 등)를 정의하고, 복합 시나리오 기반의 실험 설계를 수행한다. 시나리오는 교통 혼잡, 전력 피크, 강우·홍수 등의 복합 도시상황을 반영하며, 각 시나리오별 입력변수의 강도(Level)와 지속시간(Duration)을 조정하여 민감도(Scenario Sensitivity)를 측정하도록 설계한다.

두 번째로, CityGML 3.0 기반의 디지털 트윈 환경에서 BIM·IoT·GIS 데이터를 통합하고, 시뮬레이션 관리도구(Simulation Orchestrator)를 통해 자동 실행·정지·재시작을 제어한다. Prometheus 및 Grafana와 같은 모니터링 도구를 이용해 예측오차율(MAPE), 처리속도(P95), 자원사용률, 장애율(MTBF)을 실시간 수집하고, 결과값은 KPI DB에 자동 저장된다.

세 번째로, 수집된 데이터를 기반으로 각 지표별 성능을 정량화하여 점수를 산정한다. 모든 평가지표는 동등 가중(Equal Weight)으로 계산하며, 각 항목은 5단계 수준(Lv1~Lv5)으로 평가된다. 총점 80점 이상을 획득하면 상위단계(Testbed 평가) 진입이 가능하며, 하위 점수 항목은 개선 권고를 통해 모델 파라미터 재조정 및 재시뮬레이션 절차를 수행한다.

마지막 단계로, 가상도시 평가 결과는 데이터 환류(Feedback Loop) 구조를 통해 지속적으로 모델의 신뢰도를 개선한다. 예측 정확도 및 시나리오별 민감도 결과는 DT 모델의 파라미터 최적화(Optimization)에 활용되며, 이 과정에서 축적된 데이터는 실제도시

(Testbed) 평가의 입력데이터로 직접 연계된다. 이를 통해 모의도시 → 가상도시 → 실제도시로 이어지는 다단계 데이터 기반 평가체계가 완성된다.

가상도시 평가지표 체계는 기술 기반(모델 정밀도, 예측정확도, 데이터 품질 등)과 운영 기반(처리효율, 안정성, 자동화 등)으로 구성되어 있으며, ISO 23247(디지털 트윈 프레임워크), OGC CityGML 3.0, ITU-T Y.4903(스마트시티 KPI) 등의 국제표준에 부합한다. 본 체계는 기술 검증을 넘어, 디지털 트윈 플랫폼의 실시간 도시 운영 시뮬레이션과 정책효과 예측(Policy Simulation)을 지원하는 근거로 활용될 수 있다.

이러한 평가지표의 활용은 다음과 같은 효과를 갖는다.

기술적 측면: 디지털 트윈의 예측 신뢰성과 모델 일관성을 정량 검증함으로써, 도시 단위 서비스의 실증 신뢰성을 향상시킨다.

산업적 측면: 민간기업의 DT 솔루션 성능을 객관적으로 비교·평가할 수 있어, 기술 상용화 가능성 및 시장 진입 리스크를 조기에 진단할 수 있다.

정책적 측면: 공공기관이 스마트도시 및 인프라 서비스의 성과를 정량적 데이터에 기반하여 평가할 수 있는 국가 단위 표준 평가체계로 활용될 수 있다.

R&D 확장성 측면: 본 평가지표 체계는 R&D 과제의 기술성숙도(TRL 6~8) 검증 도구로 활용 가능하며, 모의도시 단계에서 확보한 기초 데이터를 가상도시 단계에서 시뮬레이션 기반 예측 모델로 확장하는 실증적 연계 모델을 제시한다.

결국, 가상도시 평가지표 체계는 단일 기술 성능 검증을 넘어 도시 수준의 예측형 서비스 평가와 정책결정 지원을 가능하게 하며, 데이터 기반 순환형 평가(Data-driven Adaptive Evaluation) 구조의 핵심을 구성한다.

3.4. 실제도시 기반 스마트서비스 평가지표

가. 스마트빌리지 적용 서비스 수준 시범 평가

① 스마트빌리지 혁신기술 수준 평가지표(안) 구축

스마트 기술·서비스의 검증·확산과 산업생태계 활성화를 위해 스마트도시 및 서비스 인증지표를 참고하여 스마트빌리지 혁신기술의 수준 진단 지표(안) 구축 및 시범평가를 시행하였다.

표 24 스마트빌리지 혁신기술 수준 평가지표(안)

평가 항목	세부 평가항목	평가 (부정(1점)~긍정(5점))
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	
	기술별 세부 평가지표 1	
	기술별 세부 평가지표 2	
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (최대5점) (0건은 1점, 건별 +1점, '22.1 이후 실적만 해당)	평가 제외 (담당자 별도평가)
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (최대5점) (0건은 1점, 건별 +1점, '22.1 이후 실적만 해당)	평가 제외 (담당자 별도평가)
계		

※ *평가점수는 정수로 표현*

평가지표는 기술성, 사업성, 서비스 측면의 수준 평가를 목적으로 구성하였다. 지표 구성은 완성도(20점), 차별성(20점), 경제성 및 운영 관리(20점), 만족도(20점), 확장성(20점)으로 구성하였다.

완성도는 사업계획서 기능 구현, 기술의 성능 수준, 수집되는 데이터 품질의 신뢰성, 데이터의 활용성 등을 평가하고자 하였다. 차별성은 기술의 첨단성(스마트), 기술의 시장 경쟁력을 평가한다. 더불어 기술별 특징 및 도입 목적에 따라 차별성의 기술별 세부 평가지표를 구축하였고, 편의점을 제외한 혁신기술 별 두 개의 문항으로 구성하였다. 각 혁신기술 특성과 도입 목적에 측정하고자 하는 내용으로 총 61가지 지표로 구성하였다.

표 25 차별성 - 혁신기술별 세부 평가지표(안)

기술명	세부 평가지표
전기공유차량	24시간 무인 차량 이용에 불편한 점은 없었습니까?
	예약 어플 또는 쿠폰 이용에 대한 리빙랩 개선 결과에 만족하십니까?
수요응답형 셔틀버스	탑승 예약 및 탑승자 위치 확인(앱)의 불편한 점은 없었습니까?
	차량 출발-도착시간의 준수는 잘 이루어지고 있다고 생각하십니까?
스마트홈	스마트 가전이 세대별 생활공간을 충분히 고려하여 제공되었다고 생각하십니까?
	가전의 원격 조작이 편리하다고 생각하십니까?
실시간 건강관리	개인 건강데이터 측정/확인을 통해 건강 증진에 도움이 되었다고 생각하십니까?
	데이터 기반 AI 질병 예측 처방의 정확도가 충분하다고 생각하십니까?
스마트 쓰레기통	해당 기술 운영 정보가 효율적인 쓰레기 배출 시간 조절과 배출량 감소에 충분한 도움이 되었다고 생각하십니까?
	순환자원의 판매에 따른 보상 시스템이 환경 개선에 도움이 되었다고 생각하십니까?
AI체육센터	AI를 통한 운동능력 측정 및 강도 제안 기능이 운동 효과를 증진시키는 데 도움을 주었다고 생각하십니까?
	운동 데이터 이력 확인 기능이 운동능력 향상에 도움이 된다고 생각하십니까?
웰니스센터	스마트 헬스케어 라운지가 커뮤니티 공간으로써의 기능을 만족하고 있다고 생각하십니까?

기술명	세부 평가지표
	고신대학교 병원과의 원격진료로 인해 외래진료 빈도가 줄었습니까?
스마트팜	작물의 자동화 생장 기능이 충분하다고 생각하십니까?
	스마트팜으로 자급자족을 실현하였다고 보십니까?
로봇카페	입주민 편의 및 편의공간(커뮤니티 공간)이 충분히 제공되었다고 생각하십니까?
	커피 제조 및 서빙 로봇의 성능은 충분하다고 생각하십니까?
스마트 관리로봇	빌리지 내 자율주행 기반 도로 노면 청소가 깔끔히 이루어진다고 생각하십니까?
	자율주행 로봇 주변이 단지를 돌아다녀도 안전하다고 생각하십니까?
무인편의점	현재의 24시간 무인 운영 서비스를 충분히 만족하십니까?
스마트폴	시민이 체감하는 양방향 콘텐츠가 충분하다고 생각하십니까?
	미디어로 표출되는 스마트빌리지의 날씨, 미세먼지 등의 정보가 일상에 도움이 된다고 생각하십니까?
친수정보 플랫폼	사이니지를 통해 제공되는 생활 활동 정보(ex. 산책하기 좋은 날씨)로 일상 활동에 충분한 도움이 된다고 생각하십니까?
	집 외부에 있는 사이니지의 생활 활동 정보를 자주 활용하십니까?
스마트벤치	산책, 운동 등을 하며 스마트벤치를 자주 이용하십니까?
	스마트벤치를 이용할 때 CCTV, 비상벨, AED 등으로 인해 안전하다고 느껴지십니까?
실시간 워터케어	누수 및 수도관 파열과 같은 사고 발생 알림 기능이 운영관리에 있어 충분한 편리를 제공한다고 생각하십니까?
	수돗물 공급에 있어 빅데이터 인공지능 패턴 분석을 통한 수요 예측 정보가 많은 도움이 된다고 생각하십니까?
패시브하우스	패시브하우스를 통해 에너지 사용량이 절감되었다고 생각하십니까?
	타 주택보다 냉/난방비가 저렴하다고 생각하십니까?
데이터플랫폼	데이터플랫폼을 통해 혁신기술들이 효율적으로 관리되고 있다고 생각하십니까?
	데이터플랫폼을 통해 수집/관리되는 데이터가 얼마나 되는지 알고 계십니까?
AR 지하매설물	지하매설물 목업(3D)이 실제와 유사하게 구축되었습니까?

기술명	세부 평가지표
관리	실제 데이터와 지하매설물 목업(3D)이 연동되어 있습니까?
안면인식 출입시스템	안면 인식을 통한 출입에 불편한 점은 없었습니까?
	마스크, 모자 등으로 얼굴을 가려도 인식률이 높은 편입니까?
로봇웨이 (배리어프리)	로봇웨이(배리어프리) 기술에 대해 얼마나 알고 계십니까?
	어떤 혁신기술과 연계되는 기술인지 충분히 알고 계십니까?
LID (투수성 블록 등)	LID 기술에 대해 얼마나 알고 계십니까?
	스마트빌리지 내에 LID 기술이 적용된 곳을 얼마나 알고 계십니까?
쿨링미스트	쿨링미스트에 관해 얼마나 알고 계십니까?
	여름철 쿨링미스트 주변 온도가 평균 온도보다 낮다고 느껴집니까?
커넥티드 아웃도어	스마트빌리지 내에 커넥티드 아웃도어가 적용된 곳을 얼마나 알고 계십니까?
	무더운 날씨, 갑작스런 강우에 커넥티드 아웃도어가 쉼터로서 충분한 기능을 수행한다고 생각하십니까?
실내 미세먼지 감지환기	실내 미세먼지 농도에 따라 자동 환기가 적절히 작동하고 있다고 생각하십니까?
	해당 기술로 인해 환기하지 않아도 실내가 충분히 쾌적하다고 생각하십니까?
스마트 횡단보도	스마트 기술로 인해 일반 횡단보도 보다 안전하다고 생각하십니까?
	통행 시 주의 음성 안내가 안전한 횡단에 도움이 된다고 생각하십니까?
지능형 CCTV	CCTV 영상이 끊김 없이 작동됩니까?
	지능형 이상 현상 감지는 실제 현상과 일치합니까? (정확도)
전기차충전기	전기차 충전 시간은 충분하다고 생각하십니까?
	충전기의 안전성(열관리, 방수, 방진 등)이 충분히 고려되었다고 생각하십니까?
스마트 주차관제	차량 입출시 번호판 인식이 잘 된다고 생각하십니까?
	월패드를 통한 방문차량 등록 기능이 지인 등 외부인의 단지 출입에 있어 불편함은 없으십니까?
메이커 스페이스	창업 및 창조 활동이 충분히 가능한 시설로 제공되었다고 생각하십니까?
	자유로운 이용 여건이 제공되었다고 생각하십니까?
수열, 지열,	화석 연료 방식보다 효율적이며, 탄소 저감에 도움이 되었다고 생각하십니까?

기술명	세부 평가지표
태양광	타 주택보다 냉/난방비가 저렴하다고 생각하십니까?
퍼스널 모빌리티	탑승~반납 시 불편한 점은 없었습니까? (앱 등)
	라스트-퍼스트 마일을 이동하는 데에 충분한 도움이 된다고 생각하십니까?

경제성 및 운영관리는 구매 가격(도입)의 타당성, 운영관리비의 적정성, 유지관리 매뉴얼 및 적정성, 문제 대응 수준 등을 측정하고자 하였다. 만족도는 사용자의 혁신기술 만족도, 유료 전환 시 사용 의향, 삶의 질 제고 여부, 지인에게 추천하고자 하는지를 측정하고자 하는 지표이다. 확장성은 혁신기술의 도입·설치 용이성, 수상·인증 실적 등의 우수성, 실증하며 개선한 실적, 타 지역 및 프로젝트에 확산한 사례 등을 측정하고자 하였다.

관리자인 K-water 직원은 5개 항목 전부 평가하고, 사용자인 스마트빌리지 입주민은 차별성과 만족도 평가에 참여한다. 확장성의 혁신기술 개선실적 건수, 확산 사례 건수는 해당 기업에게 직접 자료를 받아 평가에 반영하고자 한다. 평가는 리커트 5점 척도를 활용하였다. 질문에 대해 1점(부정), 2점(약간 부정), 3점(보통), 4점(긍정), 5점(매우 긍정)으로 답변하도록 구성하였고, 기준이 있는 정량적인 평가가 아닌 개인의 감각과 경험으로 판단하는 정성적 평가방식이다.

② 스마트빌리지 혁신기술 수준 평가지표(안) 시범평가

앞서 구축한 스마트빌리지 혁신기술 수준 평가지표(안)을 활용하여 관리자 및 사용자(입주민) 대상으로 시범평가를 시행하였다. 관리자는 K-water 담당자(과거 업무담당자 포함) 26인, 사용자는 스마트빌리지 입주민 54세대(88인)이다. 혁신기술의 운영 관점과 사용관점의 평가를 위해 관리자는 모든 항목에 대해서 평가, 사용자는 차별성과 만족도 항목에 관해서만 평가 시행하였다. 스마트빌리지에 도입되어 운영 중인 혁신기술 중 운영·실증 종료된 10종을 제외한 31개 혁신기술 평가 시행하였다. 사용자와 관리자가 함께 평가한 지표는 평가 주체별 평균치를 도출하고, 두 평균치의 평균치를 도출하는 방식으로 점수를 산정하였다.

표 26 스마트빌리지 혁신기술 수준 시범평가 결과 요약

번호	기술명	기술성 (40)						사업성 (20)			서비스 (40)					
		완성도 (20)			차별성 (20)			경제성·운영관리			만족도 (20)			확장성 (20)		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1	전기공유차량		◎			◎			◎			◎				◎
2	수요응답형 셔틀버스		◎			◎			◎			◎			◎	
3	스마트홈		◎		◎				◎			◎			◎	
4	실시간 건강관리		◎			◎			◎			◎				◎
5	스마트 쓰레기통		◎			◎			◎			◎		◎		
6	AI체육센터	◎			◎				◎			◎			◎	
7	웰니스센터		◎			◎			◎			◎			◎	
8	스마트팜		◎			◎			◎			◎				◎
9	로봇카페			◎			◎			◎			◎			◎
10	스마트 관리로봇		◎			◎				◎			◎			◎
11	무인편의점		◎			◎			◎			◎				◎
12	스마트폴		◎			◎			◎			◎			◎	
13	친수정보 플랫폼		◎			◎			◎			◎				◎
14	스마트벤치		◎			◎			◎			◎			◎	
15	실시간 워터케어			◎		◎			◎				◎			◎
16	패시브하우스		◎			◎			◎			◎				◎
17	데이터플랫폼		◎			◎			◎			◎			◎	
18	AR 지하매설물관리			◎			◎			◎			◎			◎
19	안면인식 출입시스템	◎				◎			◎			◎				◎
20	로봇웨이(배리어프리)			◎			◎			◎			◎			◎
21	LID (투수성 블록 등)		◎			◎			◎			◎				◎
22	쿨링미스트		◎			◎			◎			◎				◎
23	커넥티드 아웃도어		◎			◎			◎			◎			◎	
24	실내 미세먼지 감지환기		◎			◎			◎			◎				◎
25	스마트 횡단보도		◎			◎			◎			◎				◎
26	지능형 CCTV		◎			◎			◎			◎				◎
27	전기차충전기		◎			◎			◎			◎				◎
28	스마트 주차관제		◎			◎			◎			◎			◎	
29	메이커 스페이스			◎		◎				◎		◎				◎
30	수열, 지열, 태양광	◎				◎			◎			◎				◎
31	퍼스널 모빌리티		◎			◎			◎			◎			◎	

* 上 20~16, 中 15~11, 下 10~0

표 27 스마트빌리지 혁신기술 수준 시범평가 총괄표 및 결과(31개 혁신기술)

분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계	비고
			완성도	차별성		만족도	확장성		
교통	공유차량	K-water	13	12	13	13	9		
		입주민	-	14	-	13	-		
		평균	13	13	13	13	9	61	
교통	셔틀버스	K-water	12	12	12	13	13		
		입주민	-	13	-	11	-		
		평균	12	13	12	12	13	61	
교육리빙	스마트홈	K-water	15	15	14	14	11		
		입주민	-	15	-	15	-		
		평균	15	15	14	15	11	70	
헬스케어	건강관리	K-water	15	14	11	13	8		
		입주민	-	14	-	13	-		
		평균	15	14	11	13	8	61	
교육리빙	쓰레기통	K-water	14	14	13	13	17		
		입주민	-	12	-	11	-		
		평균	14	12	13	11	17	67	
헬스케어	체육센터	K-water	16	16	13	15	11		
		입주민	-	15	-	14	-		
		평균	16	15	13	14	11	69	
헬스케어	웰니스 센터	K-water	13	11	11	12	11		
		입주민	-	12	-	13	-		
		평균	13	12	11	13	11	60	
공원	스마트팜	K-water	11	11	11	11	10		
		입주민	-	13	-	14	-		
		평균	11	13	11	13	10	58	
로봇	로봇카페	K-water	9	9	8	6	8		
		입주민	-	9	-	9	-		
		평균	9	9	8	8	8	42	
로봇	청소로봇	K-water	11	11	10	9	9		
		입주민	-	11	-	10	-		
		평균	11	11	10	10	9	50	
교육리빙	무인 편의점	K-water	13	12	14	15	8		
		입주민	-	11	-	14	-		
		평균	13	12	14	14	8	61	
안전	스마트폴	K-water	12	12	12	11	15		
		입주민	-	12	-	11	-		
		평균	12	12	12	11	15	61	
물	친수 정보	K-water	12	11	10	9	8		
		입주민	-	12	-	11	-		
		평균	12	12	10	11	8	53	
공원	스마트 벤치	K-water	12	12	13	12	11		
		입주민	-	12	-	11	-		
		평균	12	12	13	11	11	59	
물	워터케어	K-water	10	12	10	9	9		
		입주민	-	-	-	-	-		미평가
		평균	10	12	10	9	9	50	
에너지	제로E 하우스	K-water	12	13	12	13	8		
		입주민	-	12	-	11	-		
		평균	12	12	12	12	8	56	

분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계	비고
			완성도	차별성		만족도	확장성		
데이터	데이터 플랫폼	K-water	15	15	14	14	11		
		입주민	-	12	-	11	-		
		평균	15	13	14	12	11	64	
증강현실	AR지하 매설물관리	K-water	10	9	9	8	6		
		입주민	-	-	-	-	-		미평가
		평균	10	9	9	8	6	42	
안전	안면인식	K-water	15	16	13	15	9		
		입주민	-	14	-	13	-		
		평균	15	14	13	13	9	65	
로봇	로봇웨이	K-water	8	9	9	7	6		
		입주민	-	10	-	10	-		
		평균	8	10	9	9	6	42	
공원	LID	K-water	12	14	11	11	8		
		입주민	-	10	-	11	-		
		평균	12	11	11	11	8	52	
공원	쿨링 미스트	K-water	11	12	11	11	8		
		입주민	-	11	-	10	-		
		평균	11	11	11	11	8	52	
공원	커넥티드 아웃도어	K-water	12	13	11	11	14		
		입주민	-	10	-	11	-		
		평균	12	11	11	11	14	59	
생활	실내 미세먼지	K-water	13	13	13	12	8		
		입주민	-	14	-	14	-		
		평균	13	14	13	13	8	60	
교통	횡단보도	K-water	13	12	12	11	8		
		입주민	-	12	-	11	-		
		평균	13	12	12	11	8	55	
안전	지능형 CCTV	K-water	13	12	11	11	8		
		입주민	-	-	-	-	-		미평가
		평균	13	12	11	11	8	54	
교통	전기차충전기	K-water	14	13	13	13	9		
		입주민	-	13	-	13	-		
		평균	14	13	13	13	9	61	
교통	주차관제	K-water	14	13	12	12	13		
		입주민	-	13	-	11	-		
		평균	14	13	12	12	13	64	
생활	메이커 스페이스	K-water	8	8	8	7	6		
		입주민	-	13	-	12	-		
		평균	8	12	8	11	6	44	
교통	퍼스널 모빌리티	K-water	13	14	13	13	12		
		입주민	-	13	-	12	-		
		평균	13	14	13	12	12	63	
에너지	수열, 지열, 태양광	K-water	15	15	13	14	10		
		입주민	-	13	-	14	-		
		평균	15	14	13	14	10	65	

* K-water(26인), 입주민(88인) 별 가중치 적용

표 28 전기 공유차 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	4	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.9	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.8	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.0	3.6
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.1	3.5
	24시간 무인 차량 이용에 불편한 점은 없었습니까?	3.2	3.3
	예약 어플 또는 쿠폰 이용에 대한 리빙랩 개선 결과에 만족하십니까?	3.0	3.2
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.3	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.5	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.4	3.3
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	3.1	2.8
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.4	3.3
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.3	3.3
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		61	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교통	공유 차량	K-water	13	12	13	13	9	
		입주민	–	14	–	13	–	
		평균	13	13	13	13	9	61

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 61점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 도입기업(쏘카)의 기술서비스는 완성도가 높아 기술개선이 불필요하나, 개선실적이 없어 확장성분야가 낮은 평가를 받은 것으로 판단됨

- 전반적인 개선 추진

<평가자 의견>

- 열악한 대중교통수단을 대체하는 점에서 매우 유용
- 스마트홈(월패드 등)과 연계한 다양한 서비스 제공필요
- 사업성 개선을 위해 다양한 방안 모색 필요(유료화 병행 등)

표 29 수요응답형 셔틀버스 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.1	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.0	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.0	3.2
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.7	3.0
	탑승 예약 및 탑승자 위치 확인(앱)의 불편한 점은 없었습니까?	2.8	3.2
	차량 출발-도착시간의 준수는 잘 이루어지고 있다고 생각하십니까?	3.4	3.8
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.6	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.3	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.5	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.2	2.9
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.9	2.6
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.5	2.8
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.2	2.9
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.9	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.6	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	3.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
계		61	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교통	셔틀버스	K-water	12	12	12	13	13	
		입주민	-	13	-	11	-	
		평균	12	13	12	12	13	61

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 61점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

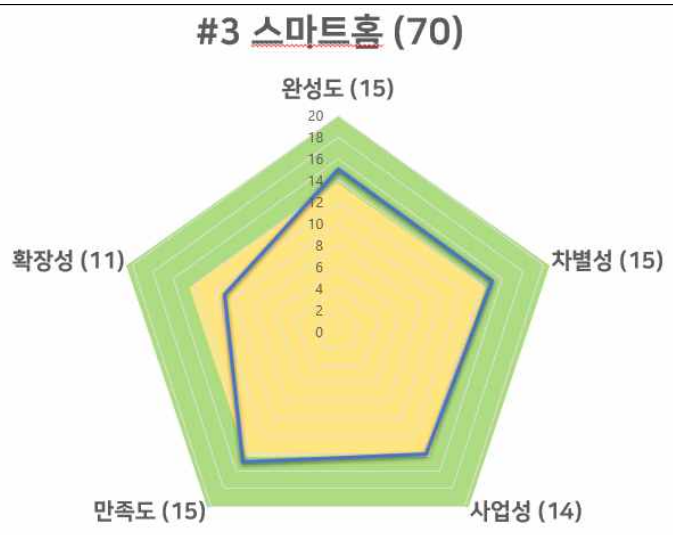
- 스마트도시서비스에 부합하도록 APP 개선 등 다양한 기술 개선을 요함
- 리빙랩 의견을 통해 타 유사 서비스와 차별화될 수 있는 방안 모색필요

<평가자 의견>

- GPS기반의 차량위치를 APP으로 확인토록 기술고도화 필요
- 입주민 니즈를 수용할 수 있는 최적 노선(경로) 선정필요
- 사업성 개선을 위해 다양한 방안 모색필요(유료화 병행 등)

표 30 스마트 홈 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.6	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.5	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.7	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	4.0	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	4.0	3.9
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.5	3.7
	스마트 가전이 세대별 생활공간을 충분히 고려하여 제공되었다고 생각하십니까?	3.6	3.8
	가전의 원격 조작이 편리하다고 생각하십니까?	3.7	3.9
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.6	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	4.0	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.5	3.9
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	3.1	3.7
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.7	3.8
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.7	3.9
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.7	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
계		70	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교육 리빙	스마트홈	K-water	15	15	14	14	11	
		입주민	–	15	–	15	–	
		평균	15	15	14	15	11	70

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 70점으로 우수 혁신기술로 선정

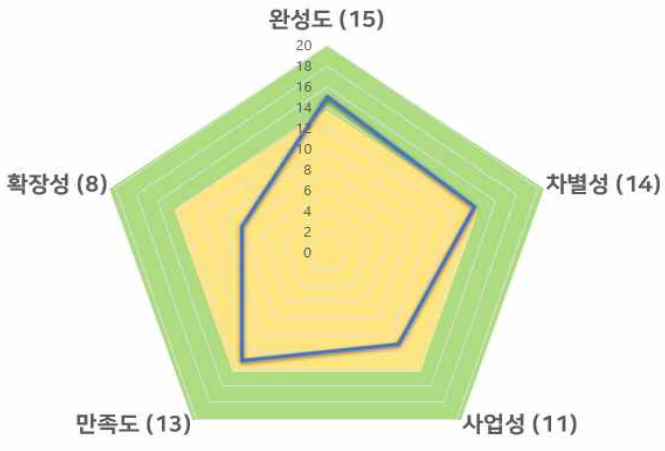
*(평가내용)
- 빌리지 도입기술을 기반으로 타 스마트시티에 확산될 수 있도록 홍보 등 적극적인 노력 필요

<평가자 의견>

- 홈IoT 환경구성을 통해 시민 편의성이 뛰어나며, 향후 데이터 활용도도 높을 것으로 기대
- 특정 회사가 아닌 범용적인 플랫폼 연동 필요
- 장기 미사용한 가전제품이 미등록 표시(오류) 개선필요

표 31 실시간 건강관리 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.8	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.8	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.6	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.6	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.7	3.6
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.4	3.5
	개인 건강데이터 측정/확인을 통해 건강 증진에 도움이 되었다고 생각하십니까?	3.7	3.5
	데이터 기반 AI 질병 예측 처방의 정확도가 충분하다고 생각하십니까?	2.8	3.1
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.6	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.6	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.0	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.2	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.4	3.3
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.6	2.8
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.6	3.4
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.2	3.5
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		61	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
헬스케어	건강관리	K-water	15	14	11	13	8	
		입주민	-	14	-	13	-	
		평균	15	14	11	13	8	61

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 61점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 실시간건강관리는 기술완성도, 차별성과 사용자 만족도까지 확보된 혁신기술이나,
- 타 스마트시티에 확산을 위하여 경제성(제품가격, 유지관리비 등)이 확보될 수 있도록 중점 개선 필요

<평가자 의견>

- 고가 제품비(800만원/대), 유지관리비 개선필요
- 제품 형식을 고정식보다 이동식으로 변경요망
- 개인별 제품지급보다 AI체육센터와 결합된 공용 사용제품 개발제안

표 32 스마트 쓰레기통 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.4	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.6	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.9	3.0
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.4	2.9
	해당 기술 운영 정보가 효율적인 쓰레기 배출 시간 조절과 배출량 감소에 충분한 도움이 되었습니까?	3.0	2.9
	순환자원의 판매에 따른 보상 시스템이 환경 개선에 도움이 되었다고 생각하십니까?	3.4	3.1
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.4	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.4	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.7	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	4.3	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.3	2.8
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	3.0	2.5
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.4	2.9
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.5	2.9
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.9	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	5.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	5.0	
계		67	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교육 리빙	쓰레기통	K-water	14	14	13	13	17	
		입주민	-	12	-	11	-	
		평균	14	12	13	11	17	67

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 67점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 기술완성도와 확장성측면에서 우수한 혁신기술이나,
- 리빙랩 의견을 수용하여 유사 제품과의 차별성 및 사업성을 개선이 필요하며,
- 특히, 생활여건에 밀접한 기술로써 법, 규제상 현실적으로 추진이 어려운 "음식물쓰레기 자원화 방안"에 대한 추가 개선방안 강구필요

<평가자 의견>

- 음식물 쓰레기 처리방안 마련 필요
- 쓰레기통 용량 개선 필요
- 분리수거 자동화 필요

표 33 AI 체육센터 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.9	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	4.2	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.8	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.9	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	4.3	3.7
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	4.1	3.6
	AI를 통한 운동능력 측정 및 강도 제안 기능이 운동 효과를 증진시키는 데 도움을 주었다고 생각하십니까?	3.9	3.7
	운동 데이터 이력 확인 기능이 운동능력 향상에 도움이 된다고 생각하십니까?	3.9	3.8
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.5	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.5	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.8	3.6
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	3.5	3.2
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.7	3.6
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	4.3	3.7
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.6	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
계		69	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
헬스케어	체육센터	K-water	16	16	13	15	11	
		입주민	-	15	-	14	-	
		평균	16	15	13	14	11	69

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 69점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 도입기업의 특허기술을 통해 시간제약없이 AI트레이너(무인)에게 자세교정 등의 서비스를 제공받을 수 있는 장점이 있으며, 이에 따른 사용자 만족도도 높은 혁신기술임
- 다만, 타 스마트시티에 확산을 위하여 경제성(제품가격, 유지관리비 등)이 확보될 수 있도록 중점개선 필요

<평가자 의견>

- 절전모드 필요(유지관리비 절감 측면)
- 적극적 리빙랩 기술개선 필요
- 축적 데이터를 토대로 건강상담 등 피드백 필요(웰니스 연계)

표 34 웰니스 센터 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.6	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.2	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.3	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.5	3.5
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.7	3.5
	스마트 헬스케어 라운지가 커뮤니티 공간으로써의 기능을 만족하고 있다고 생각하십니까?	3.0	3.1
	고신대학교 병원과의 원격진료로 인해 외래진료 빈도가 줄었습니까?	2.1	2.3
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.5	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.5	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.1	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.2	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.0	3.4
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.5	2.8
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.2	3.2
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.1	3.3
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.5	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	4.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		60	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
헬스케어	웰니스 센터	K-water	13	11	11	12	11	
		입주민	–	12	–	13	–	
		평균	13	12	11	13	11	60

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 60점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 병원이 없거나 거리가 먼 지역에서 병원이나 보건소를 대체할 수 있는 원격진료(인프라) 모델을 실증하고 있으며,
- 원격진료가 현행법상 문제없도록 규제샌드박스 승인이 필요하며, 추가적인 의사처방, 약품제공까지 원스톱 서비스 제공이 필요
- 리빙랩 사용자 의견을 반영하여 선진모델 발굴필요

<평가자 의견>

- 원격진료 등 원활한 운영을 위해 규제샌드박스 승인 필요
- 진료 후 처방전 및 약 제공 방안 등 구조적 개선사항 모색
- 식단제공 서비스(풀무원 제공) 우수

표 35 스마트팜 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.6	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.9	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.3	3.6
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.8	3.6
	작물의 자동화 생장 기능이 충분하다고 생각하십니까?	2.5	3.2
	스마트팜으로 자급자족을 실현하였다고 보십니까?	2.1	2.8
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.6	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.8	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.7	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	2.6	3.5
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.4	3.1
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.0	3.5
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.6	3.5
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	3.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		58	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
공원	스마트팜	K-water	11	11	11	11	10	
		입주민	-	13	-	14	-	
		평균	11	13	11	13	10	58

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 58점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 리빙랩 의견을 적극 반영하여 사용자 만족도가 높고, 타 서비스 대비 차별화된 기술로 완성도를 높인 혁신기술로 개선 필요
- 특히, 다양한 환경에도 불구하고 최적의 운영을 하여 미래도시의 자급자족을 실현할 수 있도록 기술개선 필요(작물별 조도 차별화 등)

<평가자 의견>

- 입주민 니즈에 맞는 다양한 작물을 도입하고, 적정한 생육환경을 위한 기술개선 필요
- 데이터 입력 개선필요
- 생산성 향상을 위한 조치 마련 필요

표 36 로봇카페 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	1.9	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.4	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.3	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	2.5	2.3
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	1.8	2.2
	입주민 편의 및 편의공간(커뮤니티 공간)이 충분히 제공되었다고 생각하십니까?	2.5	2.6
	커피 제조 및 서빙 로봇의 성능은 충분하다고 생각하십니까?	1.8	1.9
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.1	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	1.9	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	1.8	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	1.7	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	1.5	2.2
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	1.6	2.2
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	1.6	2.1
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	1.7	2.3
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.0	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		42	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
로봇	로봇 카페	K-water	9	9	8	6	8	
		입주민	-	9	-	9	-	
		평균	9	9	8	8	8	42

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 42점으로 전반적 개선 필요

*(평가내용)

- 로봇을 활용한 커피제조 및 배송 시간이 길고, 상업화된 타 서비스에 비해 기술 완성도 및 차별성 부분에서 획기적인 개선이 필요
- 추가로, 입주민 리빙랩을 통해 만족도 향상과 운영자 입장의 유지관리 개선방안도 강구필요

<평가자 의견>

- 최신 기술동향 및 만족도 중심으로 개선필요
- 유지관리비 절감방안 강구
- 스마트도시서비스에 부합되도록 편의성부분 중점 보완 필요

표 37 스마트 관리로봇 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.5	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.5	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.0	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	2.8	2.6
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.4	2.6
	빌리지 내 자율주행 기반 도로 노면 청소가 깔끔히 이루어진다고 생각하십니까?	2.5	2.8
	자율주행 로봇 주변이 단지를 돌아다녀도 안전하다고 생각하십니까?	3.6	3.3
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.2	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.3	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.9	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.3	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	2.4	2.4
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.0	2.3
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	2.5	2.5
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.5	2.6
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		50	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
로봇	청소로봇	K-water	11	11	10	9	9	
		입주민	–	11	–	10	–	
		평균	11	11	10	10	9	50

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 50점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 단순 청소대행 로봇이 아닌 AI학습을 통한 최적의 청소 주기반영(자동 및 24시간 청소와 방범기능 병행수행토록 융복합 서비스개발 필요

<평가자 의견>

- 자율주행, 도로 청소 기능개선 시급
- 유지관리비 절감방안 강구
- 청소 후 자동 복귀모드 개발필요

표 38 무인 편의점 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.8	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.7	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.7	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.0	3.7
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.9	2.9
	현재의 24시간 무인 운영 서비스를 충분히 만족하십니까? (10점)	6.6	4.1
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.5	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.5	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.3	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.6	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.8	3.7
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	3.7	3.5
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.7	3.6
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.6	3.5
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		61	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교육 리빙	무인 편의점	K-water	13	12	14	15	8	
		입주민	-	12	-	14	-	
		평균	13	12	14	14	8	61

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 61점으로 전반적 개선 필요

*(평가내용)

- 기존 편의점(유인 운영)과의 차별화 기능을 더욱 추가해야 하며,
- 시민 만족도 제고를 위한 방안을 중점적으로 강구필요
- 또한, 확장성 보완을 위한 홍보, 기술개선에 집중 제안

<평가자 의견>

- 스마트홈, 택배로봇과 연계한 상품구매, 배송기능 필요
- 스마트도시서비스 발굴고민
- 주민 친화방안 강구필요(빌리지 마일리지 제공 등)

표 39 스마트폴 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.3	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.2	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.0	3.1
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.0	3.1
	시민이 체감하는 양방향 콘텐츠가 충분하다고 생각하십니까?	2.8	2.7
	미디어로 표출되는 스마트빌리지의 날씨, 미세먼지 등의 정보가 일상에 도움이 된다고 생각하십니까?	3.1	3.2
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.6	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.5	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.5	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.4	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	2.8	3.0
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.2	2.4
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.0	2.7
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.0	2.7
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.6	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	4.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	4.0	
계		61	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
안전	스마트폴	K-water	12	12	12	11	15	
		입주민	-	12	-	11	-	
		평균	12	12	12	11	15	61

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 61점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

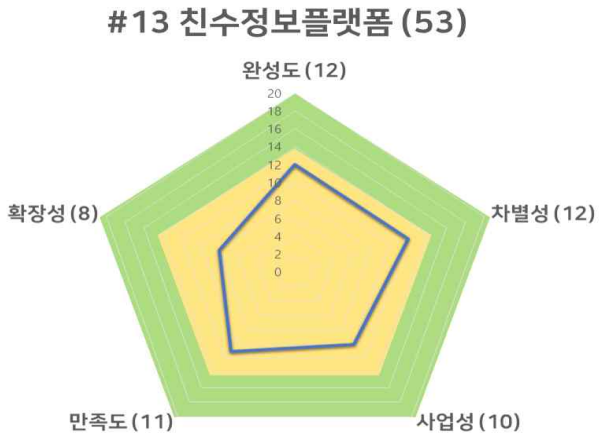
- 공급자(기업) 측면에서의 확장성 부분 우수
- 가로등과 같은 공공서비스여서 입주민 체감형 만족도 향상은 쉽지 않으나,
- 전광판으로 다양한 정보제공을 통해 만족도 향상, 기술개선 필요

<평가자 의견>

- 수집데이터 신뢰도 확보필요
- 리빙랩을 통한 사용자의견을 반영한 기술개선 및 전광판을 활용한 광고수익 발굴제안
- 운영비 저감방안 강구필요

표 40 친수정보 플랫폼 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.7	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.4	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.1	2.9
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.6	3.1
	사이니지를 통해 제공되는 생활 활동 정보(ex. 산책하기 좋은 날씨)로 일상 활동에 충분한 도움이 된다고 생각하십니까?	3.0	3.1
	집 외부에 있는 사이니지의 생활 활동 정보를 자주 활용하십니까?	2.4	2.7
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.1	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.5	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.8	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.7	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	2.5	3.0
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	1.9	2.5
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	2.5	2.8
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.4	2.9
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		53	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
물	친수정보	K-water	12	11	10	9	8	
		입주민	-	12	-	11	-	
		평균	12	12	10	11	8	53

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 53점으로 전반적 개선 필요

*(평가내용)

- 일상생활에 필요한 수질정보 및 기상정보 제공기능이 우수
- 수질, 기상정보 단순제공이 아닌 다양한 콘텐츠 추가를 통해 타 유사제품과의 차별성을 강화 필요
- 타 스마트도시에 확산을 위해 활용도 향상방안 강구

<평가자 의견>

- 수집데이터 신뢰도 향상 필요
- 일부기능 개선필요(QR코드를 활용한 시민의견 조사)
- 활용도 향상방안 강구

표 41 스마트 벤치 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.6	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.2	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.8	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.2	3.3
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.2	3.2
	산책, 운동 등을 하며 스마트벤치를 자주 이용하십니까?	2.3	2.5
	스마트벤치를 이용할 때 CCTV, 비상벨, AED 등으로 인해 안전하다고 느껴지십니까?	2.8	3.3
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.6	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.3	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.1	3.1
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.5	2.3
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.4	2.7
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.3	2.9
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
계		59	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
공원	스마트 벤치	K-water	12	12	13	12	11	
		입주민	–	12	–	11	–	
		평균	12	12	13	11	11	59

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 59점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 공급자(기업) 측면에서의 확장성 부분 우수
- 공원벤치와 같은 공공서비스여서 입주민 체감형 만족도 향상은 쉽지 않으나,
- 지속적 기술개선을 통해 만족도 향상 필요(온열기능 도입 등)

<평가자 의견>

- 긴급호출 시 경찰서, 소방서 등과 연계기능 필요
- 온열기능 추가 제안
- 유동인구가 많은 곳으로 위치 변경 검토

표 42 실시간 워터케어 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	2.4	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.4	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.2	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.1	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.9	
	누수 및 수도관 파열과 같은 사고 발생 알림 기능이 운영관리에 있어 충분한 편리를 제공한다고 생각하십니까?	2.6	
	수돗물 공급에 있어 빅데이터 인공지능 패턴 분석을 통한 수요 예측 정보가 많은 도움이 된다고 생각하십니까?	2.7	
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.4	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.2	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	2.3	
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.0	
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	2.5	
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.4	
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
계		50	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
물	워터케어	K-water	10	12	10	9	9	
		입주민	–	–	–	–	–	
		평균	10	12	10	9	9	50

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 50점으로 전반적 개선 필요

*(평가내용)

- 2단지에만 반영되어 있고, 설비가 매립되어 입주민이 해당 기술에 대해 인지가 어려움
- 스마트홈 또는 월패드를 통해 시각적으로 사용토록 만족도 향상개선 노력필요

<평가자 의견>

- 수집데이터 신뢰도 향상 필요
- 스마트도시서비스 발굴고민
- 활용도 향상방안 강구

표 43 제로에너지하우스(패시브 기술) 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.9	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.3	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.4	2.9
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.0	2.9
	패시브하우스를 통해 에너지 사용량이 절감되었다고 생각하십니까?	3.3	3.1
	타 주택보다 냉/난방비가 저렴하다고 생각하십니까?	2.9	2.7
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.6	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.3	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.2	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.1	2.9
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.6	2.7
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.3	2.8
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.5	2.9
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		56	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
에너지	제로E 하우스	K-water	12	13	12	13	8	
		입주민	-	12	-	11	-	
		평균	12	12	12	12	8	56

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 56점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 1단지(삼성물산)와 2단지(신동아건설) 별 평가가 극명하게 대조됨
- 1단지는 64점으로 확장성을 제외한 나머지 측면은 우수함
- 2단지는 48점으로 전반적인 개선을 요함
- 참고로, 1단지 입주민의 만족도 14점, 2단지 입주민의 만족도 9점으로 1단지에 반영된 제로에너지 기법이 완성형에 가까움

<평가자 의견>

- 사용자(입주민)의견을 반영한 냉난방 개선필요
- 대류 모델을 활용한 공간구조 및 냉난방방식 설계 필요
- 패시브, 액티브 별 에너지 저감 효율 검증필요

표 44 데이터 플랫폼 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.7	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.7	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.6	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.8	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.7	3.2
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.5	3.2
	데이터플랫폼을 통해 혁신기술들이 효율적으로 관리되고 있다고 생각하십니까?	4.0	2.9
	데이터플랫폼을 통해 수집/관리되는 데이터가 얼마나 되는지 알고 계십니까?	3.7	2.7
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.3	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.7	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.5	3.0
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	3.4	2.6
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.5	2.9
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.7	2.9
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	3.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		64	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
데이터	데이터 플랫폼	K-water	15	15	14	14	11	
		입주민	-	12	-	11	-	
		평균	15	13	14	12	11	64

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 64점으로 전반적 개선 필요

*(평가내용)

- 공급자(기업) 측면에서의 기술 완성도는 우수, 운영자 측면에서 사업성 우수
- 도시 운영자입장의 만족도는 높은 반면, 시민의 만족도는 낮음
- 시민 입장의 만족도를 제고할 수 있는 방안 모색필요

<평가자 의견>

- 실시간 모니터링을 통해 도시 운영자 입장에서 활용도 높음
- 타 사제품과 데이처 호환이 될 수 있도록 개선필요
- CCTV활용한 여성안심 귀가길 서비스와 같이 시민입장의 피드백 방안 모색

표 45 AR지하매설물관리 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	2.2	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.66	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.3	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.7	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.4	
	지하매설물 목업(3D)이 실제와 유사하게 구축되었습니까?	2.1	
	실제 데이터와 지하매설물 목업(3D)이 연동되어 있습니까?	2.0	
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.2	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.2	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.3	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.2	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	2.0	
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	1.9	
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	1.9	
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.1	
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	1.9	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	1.9	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		42	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
증강현실	AR지하매설물관리	K-water	10	9	9	8	6	
		입주민	-	-	-	-	-	
		평균	10	9	9	8	6	42

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 42점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)
- 행사 및 시연용 데모 버전이어서 평가가 어려움

- 빌리지 전체구간 제작 등 기술개선 및 고도화를 통해 향후 재평가 예정('24년)

<평가자 의견>

- 현재는 홍보, 시연용으로 제작되어 혁신기술 평가 곤란
- 지하매설물을 시각적으로 확인할 수 있어서 도시운영적 측면에서 다양하게 활용이 가능해 보임

표 46 안면인식 출입 시스템 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	4.1	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.9	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.5	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.5	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.9	3.5
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	4.0	3.5
	안면 인식을 통한 출입에 불편한 점은 없었습니까?	3.8	3.5
	마스크, 모자 등으로 얼굴을 가려도 인식률이 높은 편입니까?	3.8	3.3
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.6	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.5	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.9	3.4
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.8	2.9
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.9	3.2
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.9	3.3
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.66	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		65	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
안전	안면 인식	K-water	15	16	13	15	9	
		입주민	-	14	-	13	-	
		평균	15	14	13	13	9	65

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 65점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 공급자(기업) 측면에서의 기술 완성도는 우수, 운영자 측면에서 사업성 우수
- 코로나 시대에 마스크, 모자 등으로 안면일부를 가려도 인식할 수 있는 기술력이 장점

<평가자 의견>

- 블록체인 기반 데이터 연계활용 방안 기대
- 유지관리를 개선하여 도시방범, 안전 측면에서 활용기대
- 초기 비용이 큰 단점을 개선할 수 있는 방안 모색필요

표 47 로봇웨이(배리어 프리) 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	2.4	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.0	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	1.8	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	1.8	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	1.8	2.7
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	1.7	2.9
	로봇웨이(배리어프리) 기술에 대해 얼마나 알고 계십니까?	2.8	2.1
	어떤 혁신기술과 연계되는 기술인지 충분히 알고 계십니까?	2.6	2.1
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.3	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.3	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.2	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.1	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	1.7	2.8
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	1.7	2.3
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	1.7	2.5
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	1.8	2.6
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.2	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	2.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		42	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
로봇	로봇웨이	K-water	8	9	9	7	6	
		입주민	-	10	-	10	-	
		평균	8	10	9	9	6	42

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 42점으로 전반적 개선필요

*(평가내용)

- 자율주행 로봇 전용 인프라(도로)의 완성도 등 전분야에 대해 부족
- 자율주행 로봇 운영자, 공급자(기업) 대상으로 만족도 향상 방안모색 필요

<평가자 의견>

• 로봇 특성을 고려한 전용 인프라에 대한 심도있는 개선 필요

표 48 저영향 개발(LID) 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.7	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.8	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.2	3.0
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.1	2.9
	LID 기술에 대해 얼마나 알고 계십니까?	3.9	2.2
	스마트빌리지 내에 LID 기술이 적용된 곳을 얼마나 알고 계십니까?	3.7	2.1
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.5	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.6	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.1	2.9
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.3	2.4
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.0	2.7
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.9	2.7
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		52	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
공원	LID	K-water	12	14	11	11	8	
		입주민	-	10	-	11	-	
		평균	12	11	11	11	8	52

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 52점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- LID 기술은 공공 인프라에 해당하여, 운영자와 시민입장 간 체감도가 다를수있음
- 운영자와 사용자간 차별성에 대한 의견차이가 큼
- 실 사용자인 입주민이 해당 기술의 차별성을 직접 느끼고 만족도를 향상할 수 있도록 개선방안(홍보 등) 강구필요

<평가자 의견>

- 빗물을 스마트팜, 조경수로 활용할 수 있어 유용적
- 빗물이 부족할 경우 대체할 수 있는 방안 모색필요(중수도를 대체활용 등)
- 유지관리비 측면에서 주민들이 부정적 입장, 개선방안 모색필요

표 49 쿨링 미스트 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.5	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.3	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.5	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	2.9	2.9
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.5	2.9
	쿨링미스트에 관해 얼마나 알고 계십니까?	3.2	2.4
	여름철 쿨링미스트 주변 온도가 평균 온도보다 낮다고 느껴집니까?	3.3	2.3
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.6	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.8	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.8	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	2.9	2.9
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.2	2.4
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.0	2.6
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.0	2.6
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		52	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
공원	쿨링 미스트	K-water	11	12	11	11	8	
		입주민	-	11	-	10	-	
		평균	11	11	11	11	8	52

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 52점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 타 스마트시티로의 확산을 위해 기술완성도, 해당기술의 차별성, 사업성 만족도 등 다양한 부분의 개선이 필요
- 실 사용자인 입주민이 해당 기술의 차별성을 직접 느끼고 만족도를 향상할 수 있도록 개선방안(홍보 등) 강구필요

<평가자 의견>

- 도심 내 열섬효과 및 미세먼지 저감 장점
- 활용도 부족
- 원격 조종 및 모니터링 기능을 추가하여 운영성 향상필요

표 50 커넥티드 아웃도어 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.6	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.7	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.0	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.2	2.9
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.7	2.9
	스마트빌리지 내에 커넥티드 아웃도어가 적용된 곳을 얼마나 알고 계십니까?	3.5	2.2
	무더운 날씨, 갑작스런 강우에 커넥티드 아웃도어가 쉼터로서 충분한 기능을 수행한다고 생각하십니까?	3.3	2.4
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.0	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.8	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	2.9	2.9
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.3	2.5
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	2.8	2.6
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.8	2.7
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	3.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	5.0	
계		59	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
공원	커넥티드 아웃	K-water	12	13	11	11	14	
		입주민	-	10	-	11	-	
		평균	12	11	11	11	14	59

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 59점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- IoT기반 기상센서 등을 통해 지붕개폐가 자동적으로 되고, 영상출력이 되는 혁신기술로써,
- 공공인프라 기술에 해당하며, 시민의 만족도 향상을 중점적으로 추진하여 도시운영자 입장에서 민원 사전예방 필요

<평가자 의견>

- 과도한 유지관리비 개선필요
- 타 기술과 융복합 서비스 개발 추천(태양광 패널결합으로 유지관리비 절감)
- 유동인구가 많은 곳으로 위치를 변경하여 활용도 향상조치 필요

표 51 실내 미세먼지 감지 환기 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.7	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	2.8	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	2.8	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.2	3.66
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.1	3.7
	실내 미세먼지 농도에 따라 자동 환기가 적절히 작동하고 있다고 생각하십니까?	3.7	3.3
	해당 기술로 인해 환기하지 않아도 실내가 충분히 쾌적하다고 생각하십니까?	3.1	3.1
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.3	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.2	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.2	3.6
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.5	3.1
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.3	3.4
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.0	3.4
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		60	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
생활	실내미세먼지	K-water	13	13	13	12	8	
		입주민	-	14	-	14	-	
		평균	13	14	13	13	8	60

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 60점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 리빙랩 의견을 수용하여 사업성과 사용자 만족도 향상을 통해 완성도를 달성필요
- 특히, 입주민은 대체로 만족하는 기술인 만큼 타 스마트시티로의 확산을 위해 사업성(비용절감) 중점개선 필요

<평가자 의견>

- 실내 미세먼지 저감과 쾌적한 공기질 확보 측면에서 유용
- 스마트홈에 연계하여 APP, 모니터링 시스템 기능개선 필요
- 실외 기상센서와 연계하여 활용도 향상

표 52 스마트 횡단보도 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.2	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.3	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.3	3.0
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.0	3.1
	스마트 기술로 인해 일반 횡단보도 보다 안전하다고 생각하십니까?	2.8	2.9
	통행 시 주의 음성 안내가 안전한 횡단에 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	3.0
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.9	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.9	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.0	3.0
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.2	2.4
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.0	2.7
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.8	2.8
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		55	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교통	횡단보도	K-water	13	12	12	11	8	
		입주민	-	12	-	11	-	
		평균	13	12	12	11	8	55

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 55점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

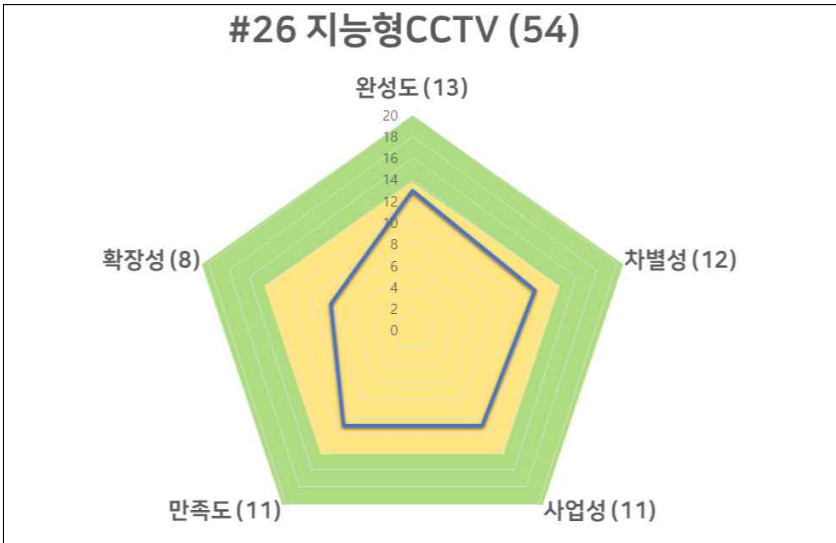
- 차량이 횡단보도에 가까이 있을 경우 보행자에게 음성, 불빛으로 경고하는 시스템으로,
- 대단위 도시에서 교통신호체계와 연동 검증필요
- 또한, 공공인프라 기술에 해당하므로, 시민의 만족도 향상을 중점적으로 추진하여 도시운영자 입장에서 민원 사전예방 기대

<평가자 의견>

- 기술개선이 필요(인식율 등)
- 도시운영자 대상의 만족도 조사가 필요함
- 시민 안전성 향상 기대

표 53 지능형 CCTV 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.0	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.2	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	2.7	
	CCTV 영상이 끊김 없이 작동됩니까?	3.0	
	지능형 이상 현상 감지는 실제 현상과 일치합니까? (정확도)	2.7	
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.6	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.7	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.8	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.2	
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	2.7	
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.8	
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		54	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
안전	지능형 CCTV	K-water	13	12	11	11	8	
		입주민	-	-	-	-	-	
		평균	13	12	11	11	8	54

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 54점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 배회, 쓰러짐 등의 경우를 cctv 모니터링을 통해 도시운영자에게 감지, 전달

- 공공인프라 기술에 해당하며, 시민의 만족도 향상을 중점적으로 추진하여 도시운영자 입장에서 민원 사전예방 기대

<평가자 의견>

- 오인식 등의 개선이 필요
- AI학습기능(딥러닝)을 통해 시스템 관점 개선필요
- 유지관리비 개선필요

표 54 전기차 충전기 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.7	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.3	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.3	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.2	3.4
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.0	3.4
	전기차 충전 시간은 충분하다고 생각하십니까?	3.2	3.3
	충전기의 안전성(열관리, 방수, 방진 등)이 충분히 고려되었다고 생각하십니까?	3.5	3.1
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.5	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.1	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.1	3.3
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.7	3.0
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.5	3.1
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.5	3.1
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		61	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교통	전기차 충전기	K-water	14	13	13	13	9	
		입주민	–	13	–	13	–	
		평균	14	13	13	13	9	61

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 61점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 전기차 이용이 일상화되어 1단지 및 공용부에 설치된 전기차 충전기는 대중적인 모델이 설치되어 이용함에 불편함은 없으나,
- 타 스마트시티로 확대도입할 수 있도록 경제적이고, 미니멀, 편의성을 높이는 차별화된 제품으로 개선필요

<평가자 의견>

- 다양한 기능을 추가하여 차별성을 극대화 필요(전기차 생애주기 알림, 정비 제안, 충전완료 알림문자 발송, 휴대용 충전기 등)
- 공용구간에 전기차량이 아닌 일반차량이 오면 자동경고방송, 운영자 알람 조치제안
- 2단지(19세대)에도 도입필요

표 55 스마트 주차관제 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.5	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.4	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.4	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.5	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.1	3.0
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.0	3.1
	차량 입출시 번호판 인식이 잘 된다고 생각하십니까?	3.6	3.7
	월패드를 통한 방문차량 등록 기능이 지인 등 외부인의 단지 출입에 있어 불편함은 없으십니까?	3.6	3.5
경제성 및 운영관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.0	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.0	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.0	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.0	2.9
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	2.8	2.7
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.2	2.8
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.2	3.0
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	5.0	
계		64	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교통	주차관제	K-water	14	13	12	12	13	
		입주민	-	13	-	11	-	
		평균	14	13	12	12	13	64

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 64점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 대중적인 모델이 설치되어 이용함에 불편함은 없으나,

- 타 스마트시티로 확대도입할 수 있도록 경제적이고, 편의성을 높이는 차별화된 제품으로 개선필요

<평가자 의견>

- 오인식 등의 개선이 필요
- 인식 및 반응속도 개선필요
- 유지관리비 개선필요

표 56 메이커 스페이스 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	2.2	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	1.7	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	1.8	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	1.9	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	1.8	3.3
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	1.7	3.3
	창업 및 창조 활동이 충분히 가능한 시설로 제공되었다고 생각하십니까?	1.8	2.9
	자유로운 이용 여건이 제공되었다고 생각하십니까?	2.5	3.3
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	2.1	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.0	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	2.0	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	2.3	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	1.8	3.1
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	1.3	2.6
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	2.0	2.9
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	2.0	3.0
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.1	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	1.7	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		44	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교통	전기차 충전기	K-water	8	8	8	7	6	
		입주민	-	13	-	12	-	
		평균	8	12	8	11	6	44

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 44점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 사용자의 다양하게 활용할 수 있도록 개선 필요
- 다만, 운영자의 만족도에 비해 사용자의 만족도가 높은 결과에서 볼 때 시급한 개선보다 충분한 논의를 통해 점진적 개선이 되어야 함

<평가자 의견>

- 입주민 창업활동하기 위한 공간만 제공되었으며, 입주민 니즈에 맞도록 개선필요
- 다양한 창업활동에 맞는 집기류 등이 필요
- 입주민 의견을 반영하여 다양한 용도로 활용검토

표 57 퍼스널 모빌리티 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.0	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.2	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.5	3.7
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.1	3.0
	탑승~반납 시 불편한 점은 없었습니까? (앱 등)	3.7	3.8
	라스트-퍼스트 마일을 이동하는 데에 충분한 도움이 된다고 생각하십니까?	4.1	2.9
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	3.3	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.3	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.3	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.1	3.0
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	3.1	2.7
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.3	2.8
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.6	3.7
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	3.5	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.2	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.0	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	3.0	
계		63	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교통	주차 관제	K-water	13	14	13	13	12	
		입주민	-	13	-	12	-	
		평균	13	14	13	12	12	63

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 63점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 대중적인 모델이 설치되어 이용함에 불편함은 없으나,
- 타 스마트시티로 확대도입할 수 있도록 경제적이고, 편의성을 높이는 차별화된 제품으로 개선필요

<평가자 의견>

- 열악한 대중교통의 불편함을 부분해소 할 수 있는 교통수단으로써 일상생활에 유용
- 가입, 인증이 상당기간 소요
- 사용범위 확대필요

표 58 수열, 지열, 태양광(신재생 에너지) 시범평가 결과

항목	세부 평가항목	K-water	입주민
완성도 (20)	해당 혁신기술은 사업계획서에 제시된 기능이 모두 구현되었다고 생각하십니까?	4.1	
	해당 혁신기술의 성능 수준이 높다고 생각하십니까?	3.8	
	해당 혁신기술에서 수집되는 데이터 품질의 신뢰성이 충분히 확보되었다고 생각하십니까?	3.7	
	현재 해당 혁신기술에서 수집되는 데이터가 향후 혁신기술의 개선 및 고도화에 있어 유의미하다고 생각하십니까?	3.9	
차별성 (20)	해당 혁신기술은 기존 아날로그 방식에 비해 스마트하다고 생각하십니까?	3.8	3.8
	해당 혁신기술이 유사 제품(서비스) 대비 경쟁력이 있다고 생각하십니까?	3.3	3.7
	화석 연료 방식보다 효율적이며, 탄소 저감에 도움이 되었다고 생각하십니까?	4.1	2.9
	타 주택보다 냉/난방비가 저렴하다고 생각하십니까?	3.7	2.9
경제성 및 운영 관리 (20)	해당 혁신기술은 구매가격이 적정(타당)하다고 생각하십니까?	3.1	
	해당 혁신기술은 운영관리비가 적정하다고 생각하십니까?	2.9	
	해당 혁신기술에 대한 유지관리 매뉴얼이 있고, 그 내용이 적정한가요?	3.4	
	해당 혁신기술 운영 중 문제가 발생하였을 경우, 해당업체의 대응은 만족스러웠습니까?	3.3	
만족도 (20)	해당 혁신기술에 대해 충분히 만족하십니까?	3.3	3.6
	해당 혁신기술이 유료 전환되어도 계속 이용할 의향이 있으신가요?	3.2	3.4
	해당 혁신기술로 인해 삶의 질이 상승했다고 생각하십니까?	3.7	3.6
	해당 혁신기술을 지인이나, 다른 사람에게 추천할 생각이 있으신가요?	3.5	2.8
확장성 (20)	해당 혁신기술은 도입·설치가 용이하다고 생각하십니까?	2.8	
	해당 혁신기술의 수상, 인증실적이 확산에 있어 도움이 된다고 생각하십니까?	3.6	
	해당 혁신기술 개선실적 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	2.3	
	타 지역, 프로젝트 등 도입실적 사례 건수 (0건은 1점, 건별 +1점, 최대5점)	1.0	
계		65	



분야	기술	평가자	기술성		사업성	서비스		합계
			완성도	차별성		만족도	확장성	
교통	전기차 충전기	K-water	15	15	13	14	10	
		입주민	-	13	-	14	-	
		평균	15	14	13	14	10	65

<평가결과>

*(종합의견) K-water, 입주민 평가 점수 합산 결과 65점으로 추가 개선 필요

*(평가내용)

- 공급자, 사용자, 운영자 입장에서 대체적으로 우수

*수열(63점), 지열(66점), 태양광(67점)

- 타 스마트시티로 확대도입할 수 있도록 경제적이고, 편의성을 높이는 차별화된 기술로 개선

<평가자 의견>

- 친환경 에너지를 활용하여 탄소중립 실현에 만족
- 고장 또는 정지 시 자동알람기능 추가필요
- 경제성부분(초기 투자비 큼) 개선필요

스마트빌리지 혁신기술 중 스마트 홈이 70점 득점하여 유일한 우수 혁신기술로 선정되었고 AR 지하매설물관리, 로봇카페, 배리어프리 기술이 42점으로 최하위 점수를 득점하였다. 60~69점 사이에 15개 혁신기술, 50~59점 사이에 11개 혁신기술, 50점 미만으로 4개의 혁신기술이 분포하였다.

표 59 혁신기술별 점수 분류

구분	70점 이상	60~69점	50~59점	50점 미만
교통		전기공유차량(61) 수요응답 셔틀버스(61) 스마트 주차관제(64) 퍼스널모빌리티(63) 전기차 충전기(61)	스마트 횡단보도(55)	
생활·스마트팜	스마트홈(70)	스마트 쓰레기통(67) 무인편의점(61) 실내미세먼지(60)	스마트팜(58)	메이커스페이스(44)
헬스케어		실시간 건강관리(61) 웰니스센터(60) AI 체육센터(69)		
물·환경			친수정보 플랫폼(53) 실시간 워터케어(50) 스마트벤치(59) LID(52) 쿨링미스트(52) 커넥티드아웃도어(59)	
로봇·안전		스마트폴(61) 스마트패스(65)	청소로봇(50) 지능형 CCTV(54)	로봇카페(42) 배리어프리(42)
에너지		수열, 지열, 태양광(65)	제로 E 하우스(56)	
기타		데이터플랫폼(64)		AR지하매설물관리(42)

기술성 지표의 상위권 혁신기술은 AI 체육센터, 스마트 패스(안면인식), 수열·지열·태양광, 데이터 플랫폼, 스마트 홈이다. 하위권 혁신기술은 메이커스페이스, 배리어프리(로봇웨이), 로봇카페, AR지하매설물 관리 스마트팜 등이다. 사업성 지표의 상위권은 데이터 플랫폼, 스마트 홈, 무인 편의점, AI 체육센터, 스마트 패스(안면인식) 등이다. 하위권은 로봇카페, 메이커스페이스, AR 지하매설물, 배리어 프리(로봇웨이), 청소로봇 등이다. 만족도의 상위권 혁신기술은 스마트 홈, 무인 편의점, AI 체육센터, 수열·지열·태양광, 스마트 패스(안면인식) 등이다. 하위권은 로봇카페, AR 지하매설물, 배리어 프리(로봇웨이), 실시간 워터케어, 청소로봇 등이다.

주로 실생활에서 자주 접하거나 사용하는 혁신기술, 사용자가 편의를 체감할 수 있는 혁신기술이 주로 상위권을 기록하였다. 반면 눈에 보이지 않거나 직접적인 영향을 미치지 않는 관리자용 혁신기술이 하위권을 기록하였다. 눈여겨볼 사항은 로봇카페가 최하위권이라는 결과이다. 로봇카페는 실생활에서 사용하고 편의를 체감할 수 있는 혁신기술임에도 불구하고 하위권을 기록하였는데, 이는 혁신기술 자체의 성능·기능이 사용자에게 편의를 제공할 정도의 수준이 아니기 때문인 것으로 사료된다. 실제로 입주민들은 로봇카페에 관해 이용시간 제한, 작동 속도, 커피 가격 및 맛 등의 많은 불편 사항이 있었다.

표 60 평가항목별 혁신기술 순위

항목(점수)		1위	2위	3위	4위	5위
기술성 (40)	상위 (점수)	AI 체육센터 (32)	안면인식 (31)	수열, 지열, 태양광 (30)	데이터플랫폼 (30)	스마트홈 (30)
	하위 (점수)	메이커스페이스 (16)	로봇웨이 (17)	로봇카페 (18)	AR지하매설물 (19)	스마트팜 (22)
사업성 (20)	상위 (점수)	데이터플랫폼 (14)	스마트홈 (14)	무인편의점 (14)	AI 체육센터 (13)	안면인식 (13)
	하위 (점수)	로봇카페 (8)	메이커스페이스 (8)	AR지하매설물 (9)	로봇웨이 (9)	청소로봇 (10)
만족도 (20)	상위 (점수)	스마트홈 (15)	무인편의점 (14)	AI 체육센터 (14)	수열, 지열, 태양광 (14)	안면인식 (13)
	하위 (점수)	로봇카페 (8)	AR지하매설물 (8)	로봇웨이 (9)	워터케어 (9)	청소로봇 (10)

스마트빌리지 서비스 대상 시범 평가 결과를 분석하여 다음의 개선사항을 도출하였고, 도출된 내용을 반영하여 디지털트윈 기반의 평가체계 방향성을 설정하였다. 개선사항은 다음과 같다. 차별성 지표와 만족도 지표의 측정 내용이 일부 중복되어 중복 항목 개선을 통해 평가의 신뢰도를 향상하고자 한다. 중·소기업(스타트업) 위주로 구성된 스마트빌리지 실증 혁신기업은 R&D 투자 여력 한계가 있어 확장성 지표에 리빙랩 연계 혁신기술 개선실적의 평가항목 및 배점 조정이 필요하다(계량항목→가점항목). 이를 통해, 기업의 자발적 기술 개선이 활성화되도록 스마트빌리지의 테스트베드 가치 제고, 성과학산 연계 등 인센티브 및 동기부여 방안이 필요하다. 또한, 평가자 특성에 따른 특징을 분석하기 위해 혁신기술 사용자(입주민), 운영·관리자(공공), 기업(민간) 등 다각적 측면으로 평가분리·재편이 필요하다. 상술한 내용 외에도 평가 신뢰도 제고, 객관성 확보 등을 위해 전문가/사용자/운영·관리자 평가항목을 구분하고, 서비스 특성에 따른 시민체감기술/인프라서비스 평가 분리 방안 마련이 필요하다. 분석을 진행하며 아쉬운 부분은, 혁신기술별 특성에 따라 차별화된 평가 결과를 기대하였으

나, 대체로 만족도 결과에 비슷한 평가결과가 도출된 점이다. 이러한 시범평가 결과들을 고려하여 디지털트윈 기반의 평가체계 방향성 및 평가지표를 설정하고자 한다.

나. 실제도시 기반 스마트 서비스 평가지표(안) 도출 및 검증

① 실제도시 기반 스마트 서비스 평가지표 1차(안)

테스트베드(실제도시) 평가를 위해 기능 및 성능, 확장성, 가점 및 감점 등으로 평가지표 구성하였다. 기능 및 성능은 서비스의 순수한 기능과 성능, 그리고 실증하면서 발생하는 데이터와 관련된 내용을 평가하고자 구성한 지표이다. 세부 지표로는 서비스 실증을 위한 KPIs 달성도(30점), 웹·모바일 접근성(10점), 데이터 관리(10점) 등을 측정하는 지표로 구성하였고 총점 50점이다. 확장성은 실증 이후 다른 사업으로 확장할 때 필요한 부분을 측정하고자 구축한 지표이다. 세부 지표로는 시민의 만족도와 필요성을 측정하기 위한 지표(각 10점), 관리 편의를 위한 매뉴얼 등의 여부(5점), 범용성과 보안 등의 지표(각 5점), 데이터와 시스템 연계성(10점) 및 타 지역이나 사례에 적용을 위한 재무적 타당성을 평가하기 위한 지표(5점)로 구성하였다. 배점은 50점이다.

가점 및 감점은 실증 대상지인 스마트빌리지와 연구과제 특성을 고려하여 구축한 지표이다. 세부 지표로는 리빙랩(가점 0~3점), 혁신성(가점 3점), 디지털트윈 연계 여부(가점 2점), 오류 발생(건당 -1점)으로 구성하였다.

표 61 디지털트윈 연계 스마트 혁신서비스 KPIs 평가(안)

구분	지표명	평가방법		배점	득점
실제도시 평가 (100)	기능 및 성능 (50)	서비스목표 (KPIs) 달성도	· 서비스 실증을 통해 취득하고 있는 핵심데이터의 목표를 달성했을 경우 점수를 부여한다. - 100% 30점, 90% 이상 25점. 80% 이상 20점, 70% 이상 10점을 부여한다.	30	
		접근성	· 국가공인 접근성 품질인증기관으로부터 웹 접근성(WA)혹은 모바일 접근성(MA)인증을 받은 경우 점수를 부여한다. - 다만, 웹 또는 모바일 서비스를 제공하지 않는 스탠드 얼론 형태 서비스의 경우 장애인, 고령자 등이 해당 서비스를 이용하는 데 불편함이 없도록 상당한 조치를 수행한 경우 점수를 부여할 수 있다.	5	
		데이터 관리	· 데이터의 자동 축적이 가능한 경우 3점을 부여한다. · 데이터의 실시간 연동이 가능한 경우 3점을 부여한다. · 데이터의 시간대별 통계를 제공할 경우 2점을 부여한다.	10	

			· 데이터의 세부시간별 통계를 제공할 경우 2점을 부여한다.		
	확장성 (50)	만족도 (주민평가)	· 이용만족도 조사는 매우 만족(5점), 만족(4점), 보통(3점), 불만족(2점), 매우 불만족(1점)의 5점 척도로 이용자의 응답점수를 평균하여 종합만족도 점수를 산출하며, 2를 곱한 값을 점수로 부여한다.	10	
		필요성 (주민평가)	· 서비스 필요성 조사는 매우 필요(5점), 필요(4점), 보통(3점), 불필요(2점), 매우 불필요(1점)의 5점 척도로 이용자의 응답 점수를 평균하여 종합만족도 점수를 산출하며, 점수로 부여한다.	10	
		관리 편의성	· 사용자 매뉴얼 2점, 관리자 매뉴얼 2점, 서비스 보안 매뉴얼 2점을 부여한다.	5	
		범용성	· 오픈소스 라이브러리를 100% 활용한 경우 5점을 부여하고, 라이센스 중 강제성이 높은 GPL 라이센스 · 유상 라이선스 라이브러리의 1개 활용 시 마다 1점을 감점한다.	5	
		보안	· 행정안전부 지정 보안약점모두를 점검한 경우 5점을 부여하고, 85%이상의 보안약점을점검한 경우 3점을 부여한다. - 증빙) 과학기술정보통신부 장관이 고시한 “정보보호시스템 평가·인증 지침”에따라 2개 이상의 정보보호제품 평가·인증된 진단도구를 활용한 보안약점진단결과를 제출한다.	5	
		연계성	1) 서비스의 Output 데이터를 Open API로 제공한다. · 스마트시티 서비스의 Output 데이터를 Open API 형태로 제공하는 경우 5점을 부여한다. 2) 서비스 제공을 위한 기반데이터를 외부 연계하여 활용하고 있다. · 해당 스마트시티 서비스 제공을 위해 필요한 기반데이터를 자체 구축하기보다 외부 데이터를 연계하여 사용하는 경우 점수를 부여한다. · 외부 연계 데이터를 3종 이상 사용하는 경우 5점을 부여한다. · 외부 연계 데이터를 2종 사용하는 경우 4점을 부여한다. · 외부 연계 데이터를 1종 사용하는 경우 3점을 부여한다. · 외부 연계 데이터를 전혀 사용하지 않는 경우 점수를 부여하지 않는다.	10	
		B/C	· 해당 서비스의 재무적 타당성이 있는 경우(FNPV>0) 5점을 부여한다. 단, 서비스 구축비용에 정부 및 지자체 등의 재정지원 포함으로 재무적 타당성이 있는 경우(FNPV>0) 3점을 부	5	

			여한다.		
	가점 (7)	리빙랩	· 해당 서비스의 개발 및 운영과정에서 리빙랩을 통해 주민 의견 또는 요구사항을 수렴하면 점수를 부여한다. * 리빙랩운영1회당 0.5점최대 3점	3	
		혁신성	· 해당서비스에 적용된 기술이 우수하고, 혁신적임을 증빙할 수 있을 경우 점수를 부여한다. · 증빙자료는 신청일 기준 최근 2년 이내의 것으로 한정하며, 국내외 특허등록/ 실용실안등록/신기술 2점, 특허 출원 및 S/W등록은 1점을 부여한다. · 지적재산권 증빙은 가장 높은 점수 1개만 인정한다.		
		DT 연계	· 해당 서비스를 DT로 구현하여 CPS 환경에서 운영이 가능한 경우 2점을 부여한다.		
	감점	오류 발생	· 서비스를 실증하는 동안 작동정지가 발생했을 경우 횟수 당 1점을 감점한다.		

② 스마트빌리지 혁신기술 대상 정량적 평가체계 검증

2차년도에서 구축한 스마트 서비스 평가체계를 스마트 쓰레기통, 스마트 벤치, 실시간 워터케어, 로봇카페, 스마트 홈, 전기 공유차 등 스마트빌리지 실증 혁신기술 대상으로 검증했다. 평가 시 서비스 분류 체계를 시스템 구조와 유형에 따라 분류(구조 - 유형 - 서비스명)하였다. L1 단위서비스는 독립된 시설 또는 장소에 장치·제품을 설치하여 운영 관리되는 서비스를 의미한다. L2 네트워크 연계 서비스는 통신 네트워크를 이용하여 복수의 단위 서비스를 통합 운영 및 관리하는 서비스를 의미한다. L3 데이터 허브 기반 서비스는 여러 네트워크 서비스를 중립 플랫폼에 연계하여 데이터가 상호 유통 가능한 서비스를 의미한다. 스마트빌리지 실증서비스로 예시를 들면, 스마트 쓰레기통은 환경 분야의 서비스 유형으로 S1이고, 데이터 허브 기반 서비스를 제공하므로 L3이므로 'L3-S1-스마트 쓰레기통'이 서비스 분류 코드이다.

스마트 벤치는 'L2-S5-스마트 벤치', 실시간 워터케어는 'L3-S1-실시간 워터케어', 로봇카페는 'L3-S3-로봇카페', 스마트 홈은 'L3-S5-스마트 홈', 전기 공유차는 'L3-S2-전기 공유차'이다. 대부분 L3 데이터 허브 기반 서비스를 제공하고 있다. 평가는 기업 자체적으로 평가 후 검증하는 방식으로 진행하였으며, 만족도 및 필요성 조사는 사용자 대상의 별도 설문조사가 필요하므로 본 검증에서는 제외하고 평가하였다.

표 62 스마트 혁신서비스 분류 체계(코드)

구분		서비스 유형					
		S1 물·환경	S2 교통	S3 로봇	S4 건강	S5 생활	S6 스마트팜
시스템 구조	L1 단위서비스						
	L2 네트워크 연계 서비스					L2-S5-스마트 벤치	
	L3 데이터 허브 기반 서비스	L3-S1-스마트 쓰레기통 L3-S1-실시간 워터케어	L3-S2-전기 공유차	L3-S3-로봇카페		L3-S5-스마트 홈	

스마트 쓰레기통의 기능 및 성능은 50점 중 33점, 확장성은 50점 중 19점, 가점 5점으로 총점 107+@ 중 57점이다.

표 63 스마트 쓰레기통 평가 결과

서비스 코드	L2-S5-스마트 벤치 (유형-구조-서비스명)
서비스 개요	· 스마트빌리지에서 발생하는 순환자원의 회수 및 관련 데이터를 체계적으로 관리 · 재활용 폐기물의 종류와 배출량에 대한 데이터를 수집하여 제공하는 것을 목적 · 스마트빌리지 내에서 순환자원의 효율적인 관리를 위해 필요한 정보를 제공함으로써, 지속 가능한 환경 보호와 관리에 기여

구분	지표명	배점	득점
기능 및 성능 (50)	서비스목표(KPIs) 달성도	30	25
	접근성	10	-
	데이터 관리	10	8
확장성 (50)	만족도 (주민평가)	10	-
	필요성 (주민평가)	10	-
	관리 편의성	5	4
	범용성	5	3
	보안	5	5
	연계성	10	4
	B/C	5	3
가점 (7)	리빙랩	3	3
	혁신성	2	2
	DT 연계	2	-
감점	오류발생		

구분 / 지표명	배점	득점	비고
기능 및 성능	50	33	

구분	지표명		배점	득점
확장성	50	19		
가점	7	5		
감점	-	-		
합계	100 + @	57		

스마트 벤치의 기능 및 성능은 50점 중 30점, 확장성은 50점 중 18점, 가점 3점으로 총점 107+@ 중 51점이다.

표 64 스마트 벤치 평가 결과

서비스 코드	L2-S5-스마트 벤치 (유형-구조-서비스명)
서비스 개요	· 입주민의 쉴 공간 제공 및 야간 조명등 역할제공 · 벤치 이용시 휴대폰 충전 및 LED 조명등 제공 · 벤치 CCTV로 벤치내 범죄 활동 예방 · 벤치 이용시 위급 상황 발생 하면 비상벨로 신호 송출 및 AED(B번 벤치) 긴급 구호가능

구분	지표명	배점	득점
기능 및 성능 (50)	서비스목표(KPIs) 달성도	30	20
	접근성	10	-
	데이터 관리	10	10
확장성 (50)	만족도 (주민평가)	10	-
	필요성 (주민평가)	10	-
	관리 편의성	5	4
	범용성	5	1
	보안	5	-
	연계성	10	10
	B/C	5	3
가점 (7)	리빙랩	3	1
	혁신성	2	2
	DT 연계	2	-
감점	오류발생		

구분 / 지표명	배점	득점	비고
기능 및 성능	50	30	
확장성	50	18	
가점	7	3	
감점	-	-	
합계	100 + @	51	

스마트 홈의 기능 및 성능은 50점 중 13점, 확장성은 50점 중 17점, 가점 2점으로 총점 107+@ 중 32점이다. 하지만 해당 서비스의 경우, 기술 개발 기업에서 구축한 시스템에 삼성 스마트 씽즈 플랫폼을 연동해서 서비스를 제공하여 접근성, 보안, B/C 등에 관한 평가가 불가능하였다.

표 65 스마트 홈 평가 결과

서비스 코드	L3-S5-스마트 홈 (유형-구조-서비스명)
서비스 개요	· 스마트 홈에서 발생하는 스마트 가전의 운영상태 및 관련 데이터를 체계적으로 관리 · 호별 스마트 홈 제어(삼성 스마트씽스)와 스마트 가전 데이터를 수집하여 제공하는 것을 목적 · 스마트 홈 관리정보를 제공함으로써 스마트빌리지 타 서비스와의 융복합 통합 서비스에 기여

구분	지표명	배점	득점
기능 및 성능 (50)	서비스목표(KPIs) 달성도	30	5
	접근성	10	-
	데이터 관리	10	8
확장성 (50)	만족도 (주민평가)	10	-
	필요성 (주민평가)	10	-
	관리 편의성	5	4
	범용성	5	3
	보안	5	-
	연계성	10	10
	B/C	5	-
가점 (7)	리빙랩	3	-
	혁신성	2	-
	DT 연계	2	2
감점	오류발생		

구분 / 지표명	배점	득점	비고
기능 및 성능	50	13	
확장성	50	17	
가점	7	2	
감점	-	-	
합계	100 + @	32	

전기 공유차의 기능 및 성능은 50점 중 13점, 확장성은 50점 중 34점, 가점 5점으로 총점 107+@ 중 52점이다.

표 66 전기 공유차 평가 결과

서비스 코드	L3-S2-전기 공유차 (유형-구조-서비스명)
서비스 개요	· 스마트빌리지 내 전기공유차량을 통해 입주민들에게 교통편의 제공과 함께 전기공유차량 경험을 제공. · 차량예약 데이터 기반 세대별 적정 차량이용시간 제공함으로써 세대별 공유차량 적정 운영대수 및 최대 가동율을 확인

구분	지표명	배점	득점
기능 및 성능 (50)	서비스목표(KPIs) 달성도	30	5
	접근성	10	5
	데이터 관리	10	3
확장성 (50)	만족도 (주민평가)	10	-
	필요성 (주민평가)	10	-
	관리 편의성	5	4
	범용성	5	-
	보안	5	5
	연계성	10	-
	B/C	5	5
가점 (7)	리빙랩	3	3
	혁신성	2	2
	DT 연계	2	-
감점	오류발생		

구분 / 지표명	배점	득점	비고
기능 및 성능	50	13	
확장성	50	14	
가점	7	5	
감점	-	-	
합계	100 + @	32	

로봇카페의 기능 및 성능은 50점 중 38점, 확장성은 50점 중 21점, 가점 3점으로 총점 107+@ 중 62점이다.

표 67 로봇카페 평가 결과

서비스 코드	L3-S3-로봇카페 (유형-구조-서비스명)
서비스 개요	· 서빙로봇, 커피 제작로봇 등의 자율주행을 통해 스마트빌리지 내 24시간 무인 로봇카페를 운영하여 입주민들에게 편의 제공

구분	지표명	배점	득점
기능 및 성능 (50)	서비스목표(KPIs) 달성도	30	25
	접근성	10	5
	데이터 관리	10	8
확장성 (50)	만족도 (주민평가)	10	-
	필요성 (주민평가)	10	-
	관리 편의성	5	4
	범용성	5	5
	보안	5	2
	연계성	10	5
	B/C	5	5
가점 (7)	리빙랩	3	1
	혁신성	2	2
	DT 연계	2	-
감점	오류발생		

구분 / 지표명	배점	득점	비고
기능 및 성능	50	38	
확장성	50	21	
가점	7	3	
감점	-	0	
합계	100 + @	62	

실시간 워터케어의 기능 및 성능은 50점 중 13점, 확장성은 50점 중 15점, 가점 2점으로 총점 107+@ 중 30점이다.

표 68 실시간 워터케어 평가 결과

서비스 코드	L3-S1-실시간 워터케어 (유형-구조-서비스명)
서비스 개요	· 스마트빌리지의 각 가정내 물이 공급되는 지점에 초음파 수도 계량기 및 IoT센서 등을 설치하여 각 가정에 공급되는 전체 물 사용량 및 수도 꼭지별 물 사용량 데이터 수집, AI를 적용한 실시간 데이터 분석한 통한 정보를 체계적 관리 · 가정별 수돗물 사용 패턴 등의 데이터를 실시간으로 분석 및 관리하여 누수 및 과도한 물 사용 등의 정보를 사용자에게 웹 또는 스마트 기기로 제공 목적 · 스마트빌리지 내에서 물의 효율적인 관리를 위해 필요한 정보를 제공함으로써, 이상 상황(누수, 수도관 파열 등)에 대한 관리를 통해 물 낭비 예방 및 비용 절감에 기여

구분	지표명	배점	득점
기능 및 성능 (50)	서비스목표(KPIs) 달성도	30	5
	접근성	10	0
	데이터 관리	10	8
확장성 (50)	만족도 (주민평가)	10	-
	필요성 (주민평가)	10	-
	관리 편의성	5	2
	범용성	5	5
	보안	5	0
	연계성	10	5
	B/C	5	3
가점 (7)	리빙랩	3	0
	혁신성	2	0
	DT 연계	2	2
감점	오류발생		

구분 / 지표명	배점	득점	비고
기능 및 성능	50	13	
확장성	50	15	
가점	7	2	
감점	-	-	
합계	100 + @	30	

③ 평가체계 검증 시사점 및 '23년 시범평가 결과 비교분석

스마트빌리지 6개 서비스를 평가한 종합 결과는 다음과 같다. 로봇카페(62점), 스마트 쓰레

기통(57점), 스마트 벤치(51점), 전기 공유차(32점), 스마트 홈(32점), 워터케어(30점) 순으로 도출되었다. 하지만 2차년도('23)에 시행했던 스마트빌리지 서비스 정성평가 결과와는 상반되는 결과가 도출되었다. 해당 평가에서는 로봇카페는 31개 서비스 중 최하위 점수를 기록하였고, 스마트 홈은 최상위 점수를 기록하였다. 또한, 전기 공유차도 상위권이었으나 본 평가에서는 스마트 홈과 같이 하위권으로 도출되었다. 금번 시범 평가 및 '23년도 정성평가 결과 비교를 통해 몇 가지 개선사항을 도출하였다.

먼저 기능 및 성능 분야의 서비스 목표 달성도는 서비스 특성에 따른 KPIs를 별도로 설정해야 하는데, 설정 가이드라인을 제공하지 않은 문제가 있었다. 이에 따라, KPIs의 내용보다 설정 그 자체에 의미가 있게 되었으며, 배점이 높아(30점) 평가 전체에 미치는 영향력이 컸다. 즉, KPIs에 관한 내용을 설정 및 달성만 하더라도 고득점을 할 수 있는 문제가 있다. 접근성의 경우 국내 국가 공인 접근성 품질기관으로부터 인증을 받으면 점수를 인정하였는데, 타 국가와 사설 기관의 인증을 받은 경우가 있어 이를 반영할 수 있는 방향으로 개선이 필요하다.

확장성 분야의 만족도와 필요성은 사용자 대상 별도의 설문이 필요한 지표이며, 실증 서비스를 평가한다는 특징에 따라 사용자의 의견이 중요하다. 따라서, 배점을 증가하는 방향으로 개선하고 대시민용, 관리자용(인프라 등) 등 서비스 특성에 따라 만족도 및 필요성 점수가 달라질 수 있어 평가자를 서비스 특성에 맞도록 변경하는 것이 필요하다. 보안 지표도 접근성과 마찬가지로 타 국가 공공 및 사설 기관의 인증 등 인정 범위를 확대하는 방향으로 보완이 필요하다. 재무적 타당성(B/C)의 경우 산정 가이드라인을 제시하지 않아 평가 기업별로 산정방식을 다르게 적용하여 평가하였다. 일부 기업은 산정 방식이 없어 재무적 타당성을 제시하지 못하였다. 이러한 내용을 감안하여 가이드라인에 관한 표준 방안을 제시하는 방향으로 개선이 필요하다.

가점 및 감점 분야의 리빙랩은 실제 실증 중인 서비스를 평가하는 지표인 만큼 거주 중인 사용자가 제시하는 의견을 바탕으로 기술을 고도화하고 완성해나가는 특성에 맞도록 설정한 지표이나, 명확한 의견을 제시하지 않은 문제가 있었다. 본 연구과제의 테스트베드인 스마트빌리지는 입주민들이 혁신기술을 사용하며 의견을 제시하기도 하는데, 혁신기술이 고장나거나 작동 오류가 나면 민원성 의견을 제시하기도 한다. 일부 기업이 이러한 사례를 리빙랩으로 착각하고 본 평가 시 가점으로 적용하였다. 하지만 리빙랩은 문제를 개선하고 더 좋은 방안을 강구하는 방법론으로, 혁신기술이 작동하지 않는 오류는 리빙랩이 아니다. 따라서, 리빙랩에 관한 명확한 기준을 제시하여 혼동을 주지 않는 방향의 개선이 필요하다. 또한, 사용자 측면의 강화를 위해 가점을 증가하는 방안이 필요한 것으로 판단된다.

이외에도 측정 목적을 세분화하고자 지표 재분류가 필요하고, 전반적인 배점 조정 등의 고

도화가 필요하다.

표 69 시범평가 종합 결과 및 사용자 평가와 비교

대분류	세부지표	평가 서비스					
		스마트 홈	로봇카페	워터케어	전기 공유차	쓰레기통	벤치
기능 및 성능 (50)	서비스목표 (KPIs) 달성도 (30)	5	25	5	5	25	20
	접근성 (5)	0	5	0	5	0	0
	데이터 관리 (10)	8	8	8	3	8	10
확장성 (50)	만족도 (주민평가) (10)*	-	-	-	-	-	-
	필요성 (주민평가) (10)*	-	-	-	-	-	-
	관리 편의성 (5)	4	4	2	4	4	4
	범용성 (5)	3	5	5	0	3	1
	보안 (5)	0	2	0	5	5	0
	연계성 (10)	10	5	5	0	4	10
	B/C (5)	0	5	3	5	3	3
가점 (7)	리빙랩 (3)	0	1	0	3	3	1
	혁신성 (2)	0	2	0	2	2	2
	DT 연계 (2)	2	0	2	0	0	0
감점	오류발생	0	0	0	0	0	0
점수/순위		32 / 4	62 / 1	30 / 6	32 / 4	57 / 2	51 / 3
'23 사용자 평가(정성 지표) (순위)		1	6	4	3	2	5

* 확장성의 만족도, 필요성 지표는 사용자 대상 별도 설문이 필요하여 금번 검증에서 제외

다. 실제도시 기반 스마트 서비스 평가지표 고도화

① 스마트 서비스 정량적 평가체계 수정(안)

평가 결과 비교 분석, 선행연구 추가 고찰 등의 결과를 바탕으로 아래의 프로세스와 같이 평가지표를 고도화하였다.

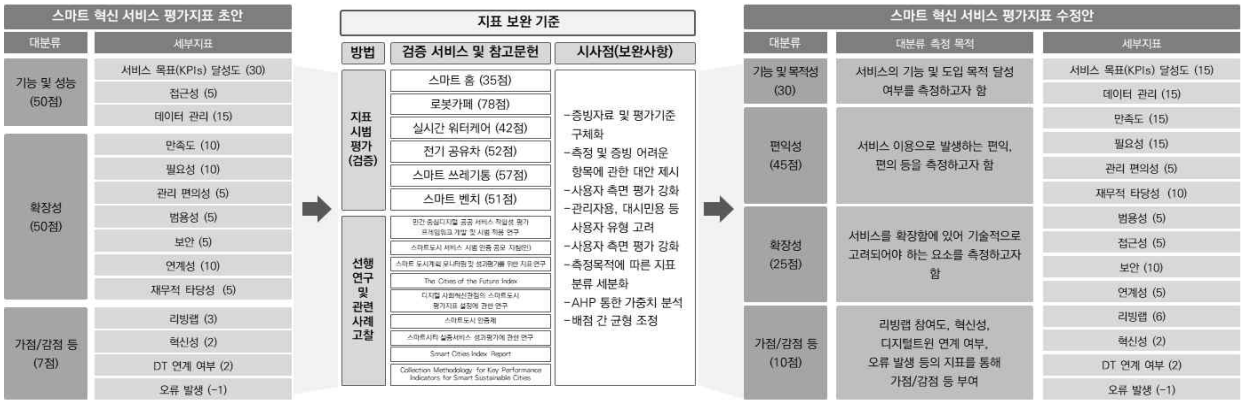


그림 17 스마트서비스 평가지표 고도화 프로세스

측정 목적 구체화 및 다양성 확보를 위해 평가지표 유형을 3가지에서 4가지로 조정하였다. 기존 측정 항목 유형인 기능 및 성능(50점), 확장성(50점), 가점·감점(7점-@)을 '기능 및 목적성(30점, KPIs 달성도, 데이터 관리), 편익성(45점, 만족도, 필요성, 관리 편의성, B/C), 확장성(25점, 범용성, 접근성, 보안, 연계성)/가점·감점(10점-@, 가점: 리빙랩, 혁신성, DT 연계/감점: 오류발생 빈도)'으로 변경하여 유형과 평가 목적을 다양화 하였다. 기능 및 목적성은 서비스의 기능 및 도입 목적 달성 여부를 측정하고자 구성한 분류이다. 편익성은 서비스 이용으로 발생하는 편익, 편의 등을 측정하고자 한 지표 분류이다. 확장성은 서비스를 확장함에 있어 기술적으로 고려되어야 하는 요소를 측정하고자 하는 지표 분류이다. 가점·감점은 실증단지 및 연구과제 특성에 맞도록 구성한 지표 분류이다. 이에 따라 세부 지표도 재분류하였고 배점도 변경하였다.

기능 및 목적성의 서비스 목표 달성도(KPIs)는 서비스 실증 목적과 일치하는 사회적 효용 지표, 기술 고도화를 위한 기술적 지표를 설정·달성해야 점수를 부여하는 방안으로 보완하였다. 또한, 서비스의 종류가 무궁무진하고 서비스별로 성숙도(고도화 정도)가 상이하므로 KPIs 달성 난이도에 차이가 있을 것으로 판단된다. 따라서, 서비스를 평가받는 기업이 KPIs를 설정하면, 평가단에 요청하여 KPIs 설정 타당성을 심사받아야 한다. 추가로, 지표 전반적으로 공급자-사용자 간 균형을 맞추고자 KPIs 배점을 30점에서 15점으로 하향조정 하였다. 데이터 관리 지표는 영향력 강화를 위해 배점을 10점에서 15점으로 상향조정 하였다.

편익성의 만족도와 필요성은 사용자 의견이 가장 강하게 반영될 수 있는 지표로 기존 각 10점에서 15점으로 상향조정 하였다. 또한, 서비스 특성(대시민용, 관리자용 등)에 따라 평가자가 달라져야 하므로 기존 '주민평가'라는 문구를 '사용자 평가'로 변경하였다. 재무적 타당성(B/C)는 명확한 산정 기준을 제시하지 않아 혼동이 있었다. 이에 따라, 한국건설기술연구원(KICT)의 스마트도시 서비스 인증제 지표를 차용하여 표준화된 재무적 타당성 산정방식을 제시하였다. 재무성은 '재무적 순현재가치(FNPV)'로 판단하며, 이는 예상되는 수입과 지출을 자본의 기회비용으로 할인하여 현재가치화한 값들의 합으로, 재무적 순현재가치(FNPV)가 0보다 큰 경우 사업의 재무적 타당성이 있는 것으로 판단한다. 해당 서비스의 재무성 분석 결과 사업성이 존재하는 경우 점수를 부여하고, 해당 서비스 도입 과정 또는 그 이후에 분석된 재무성 분석 결과를 제출한다. 재무성 분석은 평가 신청 기업이 해당 서비스 특성에 적합하게 기준년도, 평가 기간, 운영 기간, 잔존가치 등을 설정하여 신규로 수행하거나, 기존의 분석자료를 활용한다. 재무적 타당성(FNPV > 0)이 있는 경우 점수를 부여하고, 서비스 구축 비용에 국고 및 지자체 등의 재정지원이 포함되어 있으면 차등으로 점수를 부여하는 방향으로 개선하였다.

확장성의 접근성과 보안 지표는 국내 국가 공인 접근성 품질인증기관으로부터 인증을 받거나 행안부 지정 보안 약점을 점검하면 점수를 부여했는데, 이외에도 타 국가, 관련 사설기관 등의 인증제도 수용하는 방향으로 보완하였다.

가점 및 감점의 리빙랩은 사용자 의견 강화를 위해 최대 가점을 3점에서 6점으로 상향 조정하였다. 이외에도 지표의 배점 조정, 증빙자료 기재, 상세한 평가방식 가이드라인을 제시하는 등 지표 전반적인 보완을 진행하였다.

표 70 실제도시 시반 서비스 평가지표 최종(안)

지표명	평가방법		배점	증빙
기능 및 목적성 (30)	서비스목표 (KPIs) 달성도	· 서비스 도입 목적(ex. 분리수거율 00% 증가 등)과 일치하는 지표,서비스 실증과 관련된 기술적 지표(ex. 데이터 오차율 00% 저감등)구축 및 달성 시 점수 부여한다. - 100% 15점, 90% 이상 12점. 80% 이상 10점, 70% 이상 8점을 부여한다. * 단, KPIs 설정이 없거나 KPIs 설정 조건에 일치하지 않는 경우 5점을 부여하고, KPIs별로 각 달성률에따른 배점의 평균을 부여한다.	15	KPIs 리스트 및 달성률에 따른 근거(측정)자료
	데이터 관리	· 데이터의 자동 축적이 가능한 경우 4점을 부여한다. · 데이터의 실시간 연동이 가능한 경우 4점을 부여한다. · 데이터의 시간대별 통계를 제공할 경우 4점을 부여한다. · 데이터의 세부시간별 통계를 제공할 경우 3점을 부여한다.	15	부여된 점수에 따른 데이터 축적 자료
편익성 (45)	만족도 (사용자 평가)	· 이용 만족도 조사는 매우 만족(15점), 만족(12점), 보통(8점), 불만족(4점), 매우 불만족(1점)으로 이용자의 응답 점수를 평균하여 종합만족도 점수를 산출한다.	15	사용자 대상 만족도 설문 자료
	필요성 (사용자 평가)	· 서비스 필요성 조사는 매우 만족(15점), 만족(12점), 보통(8점), 불만족(4점), 매우 불만족(1점)으로 이용자의 응답 점수를 평균하여 종합 필요성 점수를 산출한다.	15	사용자 대상 필요성 설문 자료
	관리 편의성	· 사용자 매뉴얼 2점, 관리자 매뉴얼 2점, 서비스 보안 매뉴얼 1점을 부여한다.	5	매뉴얼 증빙
	재무적 타당성 (B/C)	· 재무적 타당성이 있는 경우(FNPV>0) 10점 부여한다. 단, 서비스 구축 비용에 정부 및 지자체 등의 재정지원 포함으로 재무적 타당성이 있는 경우(FNPV>0) 5점 부여한다. - 재무성분석은 서비스 기업이 해당 서비스 특성에 적합하게 기준년도, 평가기간, 운영기간, 잔존가치 등을 설	10	편익 및 비용 사항과 산출내역 증빙 재무적 순현재가치(FNPV) , PI(선택사항) 등의 재무적 분석결과

지표명	평가방법		배점	증빙
		정하여 신규로 수행하거나, 기존의 분석자료 활용 - 기업 내부자료로 재무성분석 결과를 제출할 수 없는 경우 별도제출로 표기하고, 평가 또는 운영기관이 요청하는 경우 열람할 수 있도록 협조 필요		
확장성 (25)	범용성	· 오픈소스 라이브러리를 100% 활용한 경우 5점을 부여하고, 라이센스 중 강제성이 높은 GPL 라이센스 · 유상 라이선스 라이브러리의 1개 활용 시 마다 1점을 감점한다.	5	오픈소스 라이브러리, 라이센스 별로 증빙
	접근성 (변경)	· 국가공인 접근성 품질인증기관으로부터 웹 접근성(WA) 혹은 모바일 접근성(MA)인증을 받은 경우 점수를 부여한다. - 다만, 웹 또는 모바일 서비스를 제공하지 않는 스탠드 얼론 형태 서비스의 경우 장애인, 고령자 등이 해당 서비스를 이용하는 데 불편함이 없도록 상당한 조치를 수행한 경우 점수를 부여할 수 있다. · 타 국가, 기관의 유사한 공신력 있는 인증을 받은 경우에도 점수를 부여한다.	5	국가공인 접근성 품질인증기관의 웹 접근성(WA) 혹은 모바일 접근성(MA) 인증서 or 사용자의 사용 불편함이 없다는 설문 등의 증빙자료
	보안	· 행정안전부 지정 보안 약점 모두를 점검한 경우 5점을 부여하고, 85% 이상의 보안 약점을 점검한 경우 3점을 부여한다. · 정보보안 관련하여 타 기관, 타 국가의 공공 인증 혹은 공신력 있는 인증을 받은 경우, 점수를 부여한다.	5	과학기술정보통신부 장관이 고시한 “정보보호시스템 평가・인증 지침”에따라 2개 이상의 정보보호제품 평가・인증된 진단도구를 활용한 보안약점진단결과 혹은 타 기관, 타 국가의 보안 관련 공공 인증서
	연계성	1) 서비스의 Output 데이터를 Open API로 제공한다. · 스마트시티 서비스의 Output 데이터를 Open API 형태로 제공하는 경우 5점을 부여한다. 2) 서비스 제공을 위한 기반데이터를 외부 연계하여 활용하고 있다. · 해당 스마트시티 서비스 제공을 위해 필요한 기반데이터를 자체 구축하기보다 외부 데이터를 연계하여 사용하는 경우 점수를 부여한다. · 외부 연계 데이터를 3종 이상 사용하는 경우 5점을 부여한다. · 외부 연계 데이터를 2종 사용하는 경우 4점을 부여한다. · 외부 연계 데이터를 1종 사용하는 경우 3점을 부여한다. · 외부 연계 데이터를 전혀 사용하지 않는 경우 점수를 부여하지 않는다.	10	API 형태 제공 증빙, 기반 데이터 외부 연계 확인 가능한 내용으로 증빙

지표명	평가방법		배점	증빙
가점 (10)	리빙랩 (변경)	· 해당 서비스의 개발 및 운영과정에서 리빙랩을 통해 주민의 의견 또는 요구사항을 수렴한 경우 점수를 부여한다. · 단, 작동 불량 및 오류를 보완하기 위한 민원성 의견 수렴의 경우는 해당하지 않는다. (추가)	6	리빙랩 과정 및 결과가 담긴 보고서 형태로 증빙
	혁신성	· 해당서비스에 적용된 기술이 우수하고, 혁신적임을 증빙할 수 있을 경우 점수를 부여한다. · 혁신성증빙자료는 신청일 기준 최근 2년 이내의 것으로 한정하며, 국내외 특허등록/ 실용실안등록/신기술 2점, 특허 출원 및 S/W등록은 1점을 부여한다. · 지적재산권 증빙은 가장 높은 점수 1개만 인정한다.	2	특허, 실용신안등록증 등 증빙
	DT 연계	· 해당 서비스를 DT로 구현하여 CPS 환경에서 운영이 가능한 경우 2점을 부여한다.	2	CPS 환경에서 구동 가능한 DT 증빙
감점	오류 발생	· 서비스를 실증하는 동안 작동정지가 발생했을 경우 각 회당 1점을 감점한다.	-@	운영기록 증빙

제4장 결론

4.1. 연구성과 요약

본 연구는 기존 스마트시티 서비스 평가 및 인증 체계가 가진 물리적·비용적·제도적 한계를 극복하고, 디지털 트윈(Digital Twin, DT) 기반의 선진화된 3단계 연계형 평가 체계를 설계·제시하였다는 점에서 핵심적인 성과를 갖는다.

연구의 주요 논리적 흐름은 다음과 같다.

먼저, 국내외 스마트시티 KPI 및 공간정보 표준체계(IFC, OGC 등)에 대한 심층 분석을 통해 기존 인증제 및 R&D 실증 방식의 구조적 한계를 명확히 도출하였다. 특히 실제 테스트베드(Smart Village)가 가지는 안전성·비용·재현성 측면의 제약을 보완하기 위한 가상 검증 단계(DT 기반 시뮬레이션)의 필요성을 실증적으로 입증하였다.

이를 기반으로, 기술적 안정성(모의도시), 성능 최적화(가상도시), 사용자 체감 효용(실제도시)을 포괄하는 단계별 DT 기반 평가지표 체계를 설계하고, 각 단계의 평가 결과를 다음 단계로 환류시키는 순환형 검증 모델(Closed-loop Evaluation Model)을 제안하였다. 이를 통해 스마트시티 혁신 서비스의 기술적 정합성과 현실 적용 타당성을 동시에 확보할 수 있는 데이터 기반 검증 프레임워크의 가능성을 제시하였다.

4.2. 논리적 및 정책적 시사점

본 연구가 제시하는 DT 기반 연계 평가 체계는 다음 세 가지 측면에서 정책적·기술적 시사점을 제공하며, 향후 스마트시티 정책 및 R&D 생태계의 방향성에 실질적 기여가 가능할 것으로 판단된다.

첫째, 기존 인증제 및 R&D 실증의 구조적 한계를 보완

DT 환경을 활용한 사전 시뮬레이션 및 검증은 고비용의 물리적 실증(Testbed)에 앞서 기술의 잠재적 위험을 예측하고 성능을 최적화하는 '기술 필터링(Technology Filtering)' 기능을 수행한다. 이는 R&D의 성공률을 향상시키고, 신기술 도입에 필요한 시간과 비용을 획기적으로 절감함으로써 스마트시티 산업 생태계의 효율성을 제고한다.

둘째, 데이터 기반의 정량적 검증 가능성을 확립

DT 환경에서는 실제 도시에서 구현이 어려운 다양한 시나리오(센서 결측, 트래픽 과부하 등)를 가상 데이터로 재현하여, 서비스의 신뢰성·내구성·가용성을 객관적 지표(MAPE, QPS, 응답시간 등)로 정량 평가할 수 있다. 이를 통해 평가 결과의 투명성, 재현성, 객관성이 확보되며, 데이터 기반 정책결정의 과학적 근거를 마련할 수 있다.

셋째, 물리적 실증과 정책 의사결정 간의 연계 가능성을 제시

3단계 평가의 최종 단계인 실제 테스트베드(Smart Village) 평가는 기술적 안정성뿐 아니라 사용자 만족도와 사회적 효용 등 정성적 성과를 측정한다. 이러한 실증 결과를 DT 모델에 환류(Feedback)함으로써, 기술 개발의 성과가 시민의 삶의 질(QoL) 향상이라는 정책적 목표와 정합성을 유지하는지를 지속적으로 검증할 수 있다.

다만, 본 연구의 평가체계가 제도적으로 활용되기 위해서는 국토교통부·과학기술정보통신부 등 관계 부처의 표준·인증체계와의 연계 검토가 병행되어야 하며, 공공 R&D 사업의 평가 프로세스에 적용하기 위한 절차적 표준화 논의가 필요하다.

4.3. 향후 발전 방향

본 연구의 성과를 확장하고 지속 가능한 정책 기반으로 정착시키기 위한 향후 발전 방향은 다음과 같다.

첫째, 평가 모델의 고도화

인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기법을 활용하여 지표별 가중치 산정, 등급 구간 설정, 시나리오 자동 생성 및 검증 절차를 자동화함으로써, 평가 과정의 효율성과 객관성을 극대화해야 한다. 다만, 이 과정에서 데이터 보안·윤리적 검증 및 시뮬레이션의 현실성 확보가 병행되어야 한다.

둘째, 타 도시 및 서비스로의 확장성 확보

본 연구의 DT 기반 평가 모델과 표준안(IFC·OGC 기반)을 모듈화·일반화하여, 국내외 다양한 도시 유형(Greenfield/Brownfield) 및 스마트 서비스 분야(교통, 환경, 에너지, 헬스케어 등)에 손쉽게 적용할 수 있는 Replicability 가이드라인을 마련해야 한다.

셋째, 표준 및 인증제 연계를 통한 제도화 추진

본 연구에서 제시한 3단계 연계 평가체계를 국가 스마트시티 R&D 및 혁신 서비스 실증사업의 공식 검증 단계로 연계할 수 있도록 제도적 기반을 마련해야 한다. 이를 위해 ISO 37122, OGC·IFC 등 국제표준과의 정합성을 확보하고, 국내 스마트도시 인증제와의 연계 적용 가능성을 검토하여 DT 기반 평가결과의 공신력 및 상용화 연계성을 강화할 필요가 있다.

참 고 문 헌

Ⅰ. 국내 문헌

1. 고용노동부. (2014, 2018). 일자리 창출 업무보고 및 고용유발계수 분석.
2. 과학기술정보통신부. (2019). 정보보호시스템 평가·인증 지침.
3. 광주지방경찰청. (2015). 교통 신호시스템 운영결과.
4. 국토교통부. (n.d.). C-ITS 효과분석 결과.
5. 국토교통부. (2018). 스마트시티 산업활성화 및 해외진출 인력양성.
6. 국토교통부. (2019). 스마트도시의 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률.
7. 국토교통부. (2022, 2023). 스마트도시 인증제 세부지침.
8. 국토연구원(KRIHS). (2022). 스마트도시 인증제 및 인증지표 가이드라인.
9. 기상청. (2018). 지진 관측장비 현황.
10. 남성우. (2022). 스마트도시계획 모니터링 및 성과지표 연구. 국토연구원.
11. 보건복지부. (2017). 병원 방문횟수 및 소요시간 통계.
12. 부산 에코델타시티(EDC). (2019 – 2023). 3대 플랫폼·10대 혁신서비스 실증자료 [내부자료].
13. 서울연구원. (2016). 서울시 화재대응성 향상을 위한 소방력 운영 개선방안.
14. 서울특별시. (2019). 스마트시티 서울 추진계획.
15. 수원대학교 산학협력단. (2018 – 2021). AR/VR 기반 스마트시티 가시화 시스템 표준 개발.
16. 연합뉴스. (2012). 걷기 증가 시 기대수명 증가.
17. 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS). (2021). 스마트시티 글로벌 시장동향.
18. 이데일리. (2022). C-ITS 효과분석 기사.
19. 이정은. (2015). OGC 표준화 동향. 공간정보연구원.
20. 장성원. (2020). 스마트시티 통합플랫폼 평가 모델 연구. 한남대학교.
21. 정보통신산업진흥원(NIPA). (2020). 스마트시티 해외진출 전략.
22. 정승현, 김민주. (2021). EU 라이트하우스 프로젝트 분석. LH 연구원.
23. 조은경. (2020). 제로에너지 주택·스마트시티 시범도시 공고.
24. 중소벤처기업부. (2021). 중소기업 기술로드맵: 스마트시티.
25. 최현상 외. (2013). BIM/GIS 기반 건설공간정보 통합운영 기술.
26. 최현상 외. (2016). BIM/GIS 기반 건설공간정보 융합기술 개발.
27. 한국건설기술연구원(KICT). (n.d.). 스마트도시 서비스 인증제.

28. 한국과학기술기획평가원(KISTEP). (2018). 스마트시티 기술동향브리프.
29. 한국과학기술정보연구원(KISTI). (2016). KISTI Market Report: Smart City.
30. 한국수자원공사(K-water). (2015). 플랫폼 기반 도시 모식도.
31. 한국수자원공사(K-water). (2018). 부산 EDC 마스터플랜.
32. 한국수자원공사(K-water). (2020). Pre-CPS 기반 스마트 물관리 플랫폼.
33. 한국수자원공사(K-water). (2021). K-water형 스마트시티 리빙랩 모델.
34. 한국수자원공사(K-water). (2024). 스마트빌리지 서비스 및 데이터.
35. 한국은행. 고용유발계수(연구개발) 분석.
36. 한국전자통신연구원(ETRI). (n.d.). 스마트시티 공개데이터·5G 표준 연구.
37. 한국정책금융공사. (2014). 전기자동차 CO_2 분석 및 시장 동향.
38. 한국토지주택공사(LH) 토지주택연구원. (2021). 스마트시티 연구.

Ⅱ. 국외 문헌

[국제표준 (International Standards)]

39. ISO 8000. Data Quality.
40. ISO 23247-1~4. Digital Twin Framework for Manufacturing.
41. ISO 30105. ITES-BPO.
42. ISO 37106. Smart City Operating Models.
43. ISO 37120. City Services & Quality of Life Indicators.
44. ISO 37122. Smart City Indicators.
45. ISO 37123. Resilient City Indicators.
46. ISO/IEC 16739-1:2024. IFC 4.3.
47. ISO/IEC 25010. Systems and Software Quality Model.
48. ISO/IEC 25012. Data Quality Model.
49. ISO/IEC 27001. Information Security Management Systems.
50. ITU-T Y.4903. Key performance indicators for smart sustainable cities.
51. OGC API – Tiles. (n.d.). Tiles API Specification.
52. OGC. (2020). IndoorGML v1.1.
53. OGC. (2021). CityGML 3.0.
54. OGC. (2021). SensorThings API 1.1.

55. OGC. (2024). Urban Digital Twin Reference Framework.
56. OGC. (n.d.). 3D Tiles Community Standard.
57. OGC. (n.d.). Digital Twin Reference Model (DTRM).

[해외 디지털트윈 사례 및 기술 보고서 (Case Studies & Reports)]

58. Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). (2019–2023). msterdam Urban Digital Twin – Multivariable Scenario Simulation.
59. German Aerospace Center (DLR). (2020–2023). Urban Mobility Digital Twin Simulation Framework.
60. National Research Foundation (Singapore). (2018–2022). Virtual Singapore – National 3D Digital Twin Project (LoD5).
61. Smart Dubai Office. (2018–2022). AI-Based Urban Data Platform & City Digital Twin Strategy.

[국외 산업·도시 운영 사례 (Industry & Operation)]

62. CHMB. (2017). Telemedicine Effect Analysis.
63. Detroit Police Department. (2017). Project Green Light.
64. Digital Twin Consortium. (2023). Reference Architecture Framework.
65. Google & The Statistics Portal. (2017). Corporate Culture Change Benefits.
66. Horizon Europe. (n.d.). Smart City TRL Guide.
67. Juniper Research. (2017). Smart Mobility Time-Saving Effects.
68. King. (2003). Pedestrian Risk Reduction Study.
69. Litman. (2009). Non-motorized Transport Transition Study.
70. McKinsey Global Institute. (2015). The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype
71. National Cancer Institute. (2012). Walking & Longevity Study.
72. SFMTA. (2014). SFpark Operations Report.
73. TechNavio. (2020). Global Smart City Market.
74. Together for Safer Roads (TSR). (2017). North Avenue Smart Corridor.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
권정주 책임연구원	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 평가지표 구축 및 고도화 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준) - 부산 스마트시티 시범도시 시행계획 및 KPIs 고찰 - 국내·외 스마트시티 특성 분석 - 스마트빌리지 적용 서비스 및 데이터 취득 현황 분석 - 공간정보 표준체계 분석 - 스마트시티 및 스마트 서비스 인증 관련 조사·분석 - 스마트빌리지(테스트베드) 혁신 기술 수준 평가지표(안) 구축 및 시범평가 - 디지털트윈 기반 인프라-혁신 서비스 인증체계(안) 구축 - 스마트 서비스 평가체계 검증 - 스마트도시 서비스 등급제 관련 선행연구 고찰 - 스마트 서비스 평가체계 고도화 - 스마트 서비스 평가체계 수정(안) 지표별 가중치 분석	- ’22.04. ~ ’25.12. - K-water연구원 수자원환경연구소
조성운 위촉연구원	○ 연구업무 전반 지원 ○ 참여분야 : 평가지표 구축 및 고도화 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준) - 스마트시티 및 스마트 서비스 인증 관련 조사·분석 - 스마트빌리지(테스트베드) 혁신 기술 수준 평가지표(안) 구축 및 시범평가 - 디지털트윈 기반 인프라-혁신 서비스 인증체계(안) 구축 - 스마트 서비스 평가체계 검증 - 스마트도시 서비스 등급제 관련 선행연구 고찰 - 스마트 서비스 평가체계 고도화 - 스마트 서비스 평가체계 수정(안) 지표별 가중치 분석	- ’23.01. ~ ’25.12. - K-water연구원 수자원환경연구소

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
건축/도시환경 시스템 정보화 기술	수탁사업	2024.12.31.

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
디지털트윈 기반 비즈니스 응용 R&D 및 실증	2022.04.01. ~ 2025.12.31.
(6) 연구수행부서	(7) 연구수행자(소속)
한국수자원공사, K-water연구원 수자원환경연구소	권정주 책임연구원(수자원환경연구소) 조성운 위촉연구원(수자원환경연구소)
(8) 수행부서 주소	(9) 연구의뢰기관
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125	정보통신기획평가원(IITP), 과기부

(10) 초록

본 연구는 전 세계적인 도시화 가속화와 4차 산업혁명 기술의 발전에 발맞추어, 기존 스마트시티 서비스 평가 체계가 지닌 물리적·비용적·제도적 한계를 극복하기 위해 디지털 트윈(Digital Twin, DT) 기반의 선진화된 3단계 연계형 평가 체계를 구축하고 실증하는 것을 목적으로 한다.

연구의 핵심인 평가 체계는 ISO, OGC, IFC 등 국제 공간정보 표준을 준용하여 BIM-GIS-IoT 데이터의 상호운용성을 확보하였으며, 각 단계별로 차별화된 검증 목표를 설정하여 순환형 구조를 확립하였다. 첫째, '모의도시' 단계에서는 통제된 실험 환경(Lab Scale)에서 서비스의 기능 구현율, 통신 안정성 등 기술적 기초 체력을 사전 검증하는 '기술 필터링' 역할을 수행한다. 둘째, '가상도시' 단계에서는 실제 도시 데이터를 가상 공간에 연동한 시뮬레이션을 통해 다양한 시나리오(트래픽 과부하, 센서 결측 등)에 대한 예측 정확도와 재해 대응성(Resilience)을 정량적으로 평가한다. 셋째, '실제도시' 단계에서는 부산 에코델타시티(EDC) 스마트빌리지 실증단지에 적용된 서비스를 대상으로 사용자 만족도와 사회적 효용을 평가하여 최종적인 서비스 가치를 측정하고, 그 결과를 다시 가상도시 모델로 환류(Feedback)한다.

본 연구는 부산 EDC 스마트빌리지에 도입된 31개 혁신 기술(스마트 홈, 로봇 카페, 실시간 워터케어, 스마트 쓰레기통 등)을 대상으로 시범 평가를 수행하여 평가 지표의 실효성을 검증하였다. 평가 결과, 기술적 완성도가 높더라도 사용자의 체감 만족도가 낮은 서비스(예: 로봇 카페)와 인프라 중심 기술의 평가 한계점이 도출되었다. 이를 보완하기 위해 기존의 기능 중심 평가에서 탈피하여 서비스의 '기능 및 목적성', 사용자 관점의 '편익성', 시장 진입을 위한 '확장성'으로 지표를 고도화하였다. 특히, 리빙랩을 통한 실거주자의 피드백 반영 여부와 재무적 타당성(B/C) 분석 기준을 명확히 하여, 단순 기술 실증을 넘어 지속 가능한 비즈니스 모델로서의 가능성을 평가할 수 있도록 체계를 개선하였다.

결론적으로 본 연구는 DT 환경을 활용하여 고비용의 물리적 실증 이전에 잠재적 위험을 예측하고 성능을 최적화할 수 있는 데이터 기반의 정량적 검증 도구를 제시하였다는 점에서 중요한 의의를 갖는다. 이러한 연계형 평가 체계는 R&D의 성공률을 제고하고 스마트시티 산업 생태계의 효율성을 높이는 데 기여할 것이며, 향후 공공 R&D 사업의 공식 검증 프로세스 및 스마트도시 인증제도와의 연계를 통해 국가 스마트시티 정책의 과학적 근거를 마련하는 핵심 기반이 될 것으로 기대된다.

(11) 키워드

디지털트윈, 스마트도시, 실증단지, 가상현실, 표준화

(12) #태그

#디지털트윈, #스마트도시, #실증단지, #가상현실, #표준화

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	129p

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
Building and Urban Environment System Informatization Technology	Commissioned Project	December 31, 2025

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Digital twin-based business application R&D and demonstration	April 1, 2022 ~ December 31, 2025
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Korea Water Resources Corporation (K-water), K-water Research Institute, Water Resources and Environmental Research Center	Jeong Ju Kwon (Water Resources and Environmental Research Center) Sung Woon Jo (Water Resources and Environmental Research Center)
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**
125 Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea	Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation (IITP), Ministry of Science and ICT

(10) Abstracts

This study aims to establish and demonstrate an advanced three-stage integrated evaluation framework based on Digital Twin (DT). This initiative responds to the acceleration of global urbanization and the advancement of 4th Industrial Revolution technologies, seeking to overcome the physical, cost, and institutional limitations of existing smart city service evaluation systems.

The core evaluation system of this research complies with international spatial information standards such as ISO, OGC, and IFC to ensure the interoperability of BIM-GIS-IoT data. It establishes a cyclical structure by setting differentiated verification goals for each stage. First, the 'Simulated City' stage serves as a 'technology filter' that pre-verifies technical fundamentals, such as service function implementation rates and communication stability, within a controlled experimental environment (Lab Scale). Second, the 'Virtual City' stage quantitatively evaluates prediction accuracy and disaster resilience through simulations linked with real city data in a virtual space, testing various scenarios such as traffic overload or sensor failure. Third, the 'Real City' stage measures the final value of services by evaluating user satisfaction and social utility for services applied to the Busan Eco Delta City (EDC) Smart Village demonstration complex, and feeds the results back to the Virtual City model to close the loop.

This study verified the effectiveness of the evaluation indicators by performing pilot evaluations on 31 innovative technologies (e.g., Smart Home, Robot Cafe, Real-time Water Care, Smart Trash Can) introduced in the Busan EDC Smart Village. The evaluation results revealed limitations in evaluating infrastructure-centered technologies and services where user satisfaction was low despite high technical completeness (e.g., Robot Cafe). To supplement this, the indicators were upgraded from existing function-centered evaluations to a more sophisticated set comprising 'Functionality & Purpose' of the service, 'Benefit' from the user's perspective, and 'Scalability' for market entry. In particular, the system

was improved to evaluate possibilities as sustainable business models beyond simple technical demonstration by clarifying criteria for reflecting feedback from actual residents through Living Labs and analyzing financial feasibility (Benefit-Cost Analysis).
In conclusion, this study is significant in that it presents a data-driven quantitative verification tool capable of predicting potential risks and optimizing performance using a DT environment prior to high-cost physical demonstrations. This integrated evaluation framework is expected to contribute to enhancing the success rate of R&D and increasing the efficiency of the smart city industrial ecosystem. Furthermore, it is anticipated to serve as a key foundation for establishing scientific grounds for national smart city policies through future linkage with official verification processes of public R&D projects and smart city certification systems.

(11) Keyword
Digital Twin, Smart City, Demonstration Complex, Virtual Reality, Standardization

(12) # Tag
Digital Twin, Smart City, Demonstration Complex, Virtual Reality, Standardization

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	129p

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2025
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2025.12.31
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.